

北京邮电大学

硕士学位论文



题目： 面向低轨卫星星座系统的
电磁兼容分析与研究

学 号： 2020140093

姓 名： 吕俊璋

学科专业： 通信工程(含宽带网络、移动通信等)

培养方式： 全日制

导 师： 李 勇

学 院： 信息与通信工程学院

2023 年 5 月 31 日

中国 · 北京

密级：公开

北京邮电大学

硕士学位论文（专业学位）



题目： 面向低轨卫星星座系统的
电磁兼容分析与研究

学 号： 2020140093

姓 名： 吕俊璋

学科专业： 通信工程（含宽带网络、移动通信等）

培养方式： 全日制

导 师： 李 勇

学 院： 信息与通信工程学院

2023 年 5 月 31 日

Beijing University of Posts and Telecommunications

Thesis for Master Degree(Professional Degree)



TITLE: Electromagnetic Compatibility Analysis
and Research for Low-Orbit Satellite Constellation
System

Student ID: 2020140093

Candidate: Lv Junzhang

Subject: Communication Engineering (Broadband
Network and Mobile Communication)

Cultivation Mode: Full Time

Supervisor: Li Yong

Institute: School of Information and Communication
Engineering

May 31st, 2023

答辩委员会名单

职务	姓 名	职 称	工 作 单 位
主席	赵中原	副教授	北京邮电大学
委员	李勇	教授	北京邮电大学
委员	靳浩	副教授	北京邮电大学
委员	刘晓龙	研究员级高工	中国信息通信研究院
秘书	梁栋	讲师	北京邮电大学
答辩日期	2023 年 5 月 26 日		

面向低轨卫星星座系统的电磁兼容分析与研究

摘 要

近年来,随着宽带互联网接入需求的增长与部署卫星成本的降低,全球迎来了新一波建设低轨(Low Earth Orbit, LEO)卫星星座的浪潮,这也意味着对频率资源的需求激增。然而频率资源是有限的,《无线电规则》规定应公平、合理、有效地使用这些资源,各主管部门按照规则向国际电信联盟申请卫星频率和轨道资源应遵从“先到先得、协调共用”的原则,所以低轨卫星星座系统之间以及低轨卫星星座系统与静止卫星轨道(Geostationary Satellite Orbit, GSO)卫星通信系统之间都存在同频共用的可能性,这势必会带来不同系统间同频干扰的问题。因此开展面向低轨卫星星座系统的电磁兼容分析与研究,促进不同卫星系统间的电磁兼容愈发重要。干扰评估方法和干扰规避策略作为研究与分析面向低轨卫星星座系统的电磁兼容问题的两大核心内容,亦是本文的研究重点。

基于时间切片的干扰评估方法往往需要很长的模拟天数才能得到较为精确的统计结果,而基于空间概率统计方法的统计结果本身就对应无限多的模拟天数,从这个角度讲,后者无需进行冗长的计算,仿真效率较高,因此受到越来越多的关注。然而,空间域的网格尺寸会影响该算法的计算高效性与准确性。针对这一问题,本文提出了能够反映网格尺寸与计算精度和计算开销之间映射关系的算法。该算法根据所设置的网格尺寸划分轨道壳,得到轨道壳中的网格数量,结合低轨卫星的概率密度函数计算出干扰卫星出现的次数,采用蒙特卡洛算法使干扰卫星的分布与星座构型解耦,统计落入受扰地球站波束主瓣的干扰卫星数量占总干扰卫星数量的比例,与地球站波束主瓣和干扰星座轨道壳相交部分的面积占干扰卫星出现区域的面积的比例作对比,以评估计算精度;推导分析出网格数量与计算开销之间的线性关系,并利用时间复杂度公式进行表征,以评估计算开销。仿真结果表明所提算法能够评估空间概率统计算法的空间域网格尺寸对计算精度、计算时间复杂度的影响,为选取合适的网格尺寸提供参考。

设置隔离角是面向低轨卫星星座系统的干扰规避策略中较为常用的方法,但目前的研究并没有对隔离角阈值的求解方法进行较为详细的建模与仿真,也没有考虑低轨卫星在其轨道壳上分布不均匀的特

性对计算隔离角阈值的影响。针对这一问题，本文提出了联合低轨卫星概率密度分布与自适应隔离角的下行干扰规避算法。该算法研究了低轨卫星的概率密度函数，分析出低轨卫星在其运行的纬度范围内纬度越高卫星分布越密集的特性，得出了在低轨卫星星座系统对 GSO 卫星通信系统的下行干扰场景中不仅需要考虑赤道附近的共线干扰，还要考虑在较高纬度处集总干扰的结论，建立了隔离角与禁区的数学模型，提出了禁区纬度边界以及干扰链路距离的修正计算模型，设计了综合考虑共线干扰与集总干扰的基于自适应隔离角干扰规避策略。仿真结果表明所提算法能够满足减缓共线干扰与集总干扰的要求，并且不会存在较大的隔离角余量，能够减少低轨卫星星座系统资源使用效率的损失。

关键词：低轨卫星星座 空间概率统计 概率密度函数 干扰规避策略
自适应隔离角

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY ANALYSIS AND RESEARCH FOR LOW-ORBIT SATELLITE CONSTELLATION SYSTEM

ABSTRACT

In recent years, with the growth of the demand for broadband Internet access and the reduction of the cost of deploying satellites, a new wave of construction of low earth orbit (LEO) satellite constellation has been ushered in the world, which also means a surge in the demand for frequency resources. However, frequency resources are limited, and the Radio Regulations stipulate that these resources should be used in a fair, reasonable and efficient manner. Applications for satellite frequency and orbital resources made by the competent authorities to the ITU in accordance with the regulations should follow the principle of "First Come First Served, Coordinated Use". Therefore, there is a possibility of the same frequency sharing between different LEO satellite constellation systems as well as between LEO satellite constellation systems and geostationary satellite orbit (GSO) satellite communication systems, which is bound to bring the problem of the same frequency interference between different systems. Therefore, it is more and more important to carry out electromagnetic compatibility analysis and research for LEO satellite constellation system and promote electromagnetic compatibility among different satellite systems. Interference evaluation method and interference avoidance strategy are the two core contents in the study and analysis of electromagnetic compatibility of LEO satellite constellation system, which are also the focus of this paper.

Interference assessment methods based on time slicing often require an infinite number of simulation days to obtain relatively accurate statistical results, while statistical results based on spatial probability statistics methods correspond to an infinite number of simulation days.

From this point of view, the latter does not need to carry out lengthy calculations and has high simulation efficiency, so it has attracted more and more attention. However, the spatial domain size will affect the computational efficiency and accuracy of the algorithm. To solve this problem, this paper proposes an algorithm which can map the relationship between grid size, calculation accuracy and calculation cost. The algorithm divided the number of grids obtained from the orbital shell according to the grid size set, calculated the number of interfering satellites by combining the probability density function of LEO satellites, used the Monte Carlo algorithm to decouple the distribution of interfering satellites from the constellation configuration, and counted the proportion of the number of interfering satellites falling into the main lobe of the disturbed earth station to the total number of interfering satellites. Compared with the proportion of the intersection area of the main lobe of the earth station beam and the orbital shell of the jamming constellation to the area of the jamming satellite to evaluate the calculation accuracy. The linear relationship between the number of grids and the computing cost is derived and analyzed, and the time complexity formula is used to characterize the calculation cost. The simulation results show that the proposed algorithm can evaluate the influence of the spatial domain size of the spatial probabilistic statistics algorithm on the computational accuracy and computational time complexity, and provide a reference for selecting the appropriate grid size.

Setting isolation angle is a common method in the interference avoidance strategy for LEO satellite constellation system. The current research has not conducted detailed modeling and simulation on the solution method of isolation angle threshold, nor has it considered the influence of the uneven distribution of LEO satellites on the orbital shell on the calculation of isolation angle threshold. To solve this problem, a descending interference avoidance algorithm combining the probability density distribution and adaptive isolation angle of LEO satellites is proposed. This algorithm studies the probability density function of LEO satellites, and analyzes the characteristics that the higher the latitude of LEO satellites, the denser the distribution of satellites, and draws the

conclusion that in the downlink interference scenario of LEO satellite constellation system to GSO satellite communication system, not only collinear interference near the equator, but also lumped interference at higher latitudes should be considered. The mathematical model of isolation angle and exclusion zone is established, and the modified calculation model of latitude boundary of exclusion zone and distance of interference link is proposed. The interference avoidance strategy of adaptive isolation angle considering collinear interference and lumped interference is designed. The simulation results show that the proposed algorithm can meet the requirements of mitigating collinear interference and lumped interference, and there is no large isolation angle margin, and it can reduce the loss of resource use efficiency of LEO satellite constellation system.

KEY WORDS: LEO satellite constellation; spatial probability statistics; probability density function; interference avoidance strategy; adaptive isolation angle

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 面向低轨卫星星座系统干扰仿真方法的研究现状	2
1.2.2 面向低轨卫星星座系统干扰规避策略的研究现状	4
1.3 论文的主要工作.....	5
1.4 论文的组织结构.....	6
第二章 卫星系统间同频干扰的关键点研究与干扰仿真架构分析	9
2.1 引言.....	9
2.2 卫星系统简介.....	9
2.2.1 GSO 卫星通信系统.....	9
2.2.2 低轨卫星星座系统.....	10
2.3 卫星系统间同频干扰的关键点研究	17
2.3.1 卫星系统间的干扰场景.....	17
2.3.2 卫星系统间的干扰评价指标.....	19
2.4 卫星系统间的干扰仿真架构分析	23
2.4.1 仿真平台架构概述.....	23
2.4.2 干扰仿真算法流程.....	24
2.4.3 干扰仿真计算.....	27
2.5 小结.....	32
第三章 面向空间概率统计的网格尺寸精度复杂度评估方法	35
3.1 引言.....	35
3.2 基于空间概率统计的算法流程	35
3.3 空间域网格尺寸精度复杂度评估方法	40
3.3.1 空间域网格尺寸对计算精度与复杂度的影响	40
3.3.2 计算精度的等效分析模型.....	42
3.3.3 计算时间复杂度.....	48
3.3.4 不同规模星座的等效分析模型.....	49
3.4 仿真实现与结果分析.....	50
3.4.1 对单一星座的仿真分析.....	50
3.4.2 对不同规模星座的仿真分析.....	56
3.5 小结.....	62
第四章 联合低轨卫星概率密度分布与自适应隔离角的下行干扰规避 算法	63

4.1 引言.....	63
4.2 低轨卫星的概率密度函数分析	63
4.3 自适应隔离角的下行干扰规避算法介绍	65
4.3.1 隔离角与禁区的概念.....	65
4.3.2 干扰规避策略的数学模型.....	66
4.3.3 干扰规避策略的算法流程.....	74
4.4 仿真实现与结果分析.....	79
4.4.1 仿真设置.....	79
4.4.2 结果分析.....	80
4.5 小结.....	86
第五章 总结与展望	89
5.1 研究工作总结.....	89
5.2 未来工作展望.....	90
参考文献.....	91

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

随着移动通信技术的发展，以第五代（The Fifth Generation, 5G）移动通信系统为代表的地面通信系统能够为用户带来良好的服务体验、为相关业务提供坚实的技术支撑，但是地面通信系统的覆盖范围具有一定约束性，无法覆盖海洋、沙漠等偏远地区。而第六代（The Sixth Generation, 6G）移动通信系统的设计将面向空天地一体化的需求，构建空天地一体化的立体覆盖网络^[1]，实现全球覆盖。卫星通信系统具有广覆盖的优势，然而过去的大部分通信卫星都是静止卫星轨道（Geostationary Satellite Orbit, GSO）卫星，其无法覆盖高纬度地区，所以需要非对地静止卫星轨道（Non-Geostationary Satellite Orbit, NGSO）星座系统实现包括高纬度地区在内的全球覆盖^[2]。

近年来，随着宽带互联网接入需求的增长，对于提高网络容量、降低连接时延的需求日益增加；另一方面，卫星制造技术有所提升，一箭多星的技术日渐成熟，火箭回收技术取得突破，使得部署卫星的成本大幅度降低，促进了商业航天的快速发展。目前，国外已有多家商业航天公司正在部署 NGSO 星座系统，典型的星座有美国的 Starlink 星座、英国的 OneWeb 星座，其都在密集部署状态；我国的央企中国卫星网络集团有限公司，以及以银河航天、九天微星等为代表的民营商业航天公司也都提出了建设 NGSO 星座系统的计划。相比于由 66 颗卫星组成的铱星星座，这些新兴星座都由成百上千甚至上万颗卫星组成，未来的星座的规模正向着“巨型”化发展。并且，新兴 NGSO 星座的轨道类型多，涵盖中地球轨道（Medium Earth Orbit, MEO）、低地球轨道（Low Earth Orbit, LEO）和甚低地球轨道（Very Low Earth Orbit, VLEO），大部分星座部署在 LEO 和 VLEO，本文主要研究 LEO 卫星星座。

目前，卫星通信系统主要还是依托无线电波传播信息，但由于无线电频率的有限性与排他性，在一定的时间和空间范围内，多个无线电系统无法同时使用同一段频率。根据国际电信联盟（International Telecommunication Union, ITU）的规定，各主管部门在建设 NGSO 星座之前，需要先向 ITU 申报卫星网络资料，该资料包含其规划使用的卫星轨道和频率资源。由于无线电频率资源和太空资源是属于全人类的共同财产，所以 ITU 对各主管部门申报的卫星网络资料采用的原则是先到先得，协调共用^[3]。目前，各主管部门已经向 ITU 申报的 NGSO 卫星网络资料中，Ku、Ka、Q/V 频段仍是主流频段^[4]，而 Ku、Ka 频段也正在被大量

的在轨 GSO 卫星通信系统使用,是其主用频段资源,所以 NGSO 星座系统之间以及 NGSO 星座系统与 GSO 卫星通信系统之间都存在同频共用的可能,这势必会带来不同卫星系统间同频干扰的问题。因此开展面向低轨卫星星座系统的电磁兼容分析与研究,缓解不同卫星系统间的电磁兼容问题愈发重要。

面向低轨卫星星座系统的电磁兼容分析与研究,核心问题是研究系统间的干扰,其中,干扰评估是研究不同卫星系统间是否能够电磁兼容的必要手段,有效可靠的仿真结果是评估系统间电磁兼容的重要分析依据;干扰规避是缓解不同卫星系统间电磁兼容问题的必要方法,合理有效的规避策略是促进系统间电磁兼容共存的重要途径。但是由于低轨卫星星座系统有以下特性:

- (1) 低轨卫星星座系统的卫星数量多,规模巨大;
- (2) 低轨卫星星座系统的星座构型复杂,且星座中的卫星在全球并非均匀分布;

- (3) 低轨卫星的位置动态变化,地球站需要不断地切换卫星,使得低轨卫星星座系统与其他卫星系统间的干扰随着时间和空间动态变化。

这些特性显著增加了干扰分析的复杂性,增大了干扰仿真计算的开销,提高了制定干扰规避策略的难度。

针对上述问题,本文通过研究分析低轨卫星星座系统的干扰特性,结合低轨卫星的概率密度函数,改进现有的基于空间概率统计的干扰计算方法,建立评估计算精度与复杂度的数学模型,为选取合适的初始仿真参数提供参考,以兼顾仿真计算的准确性与高效性,从而更有效地评估不同卫星系统间是否电磁兼容;根据低轨卫星的概率密度函数,研究分析低轨卫星在其轨道壳上的分布特性,结合施扰系统与受扰系统的空间分布构型,提出灵巧的干扰规避算法,促进低轨卫星星座系统与 GSO 卫星通信系统的频率共存。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 面向低轨卫星星座系统干扰仿真方法的研究现状

现有的面向低轨卫星星座系统的干扰评估仿真方法大多基于时间切片模拟计算,其基本思路是引入时间因子,将干扰场景中的节点进行时间切片化处理,进而把动态性场景转换为静态场景,以精确刻画每个时间切片内的实际干扰状况。但是随着低轨卫星星座规模的增大,该方法的复杂度会呈指数级上升,仿真开销增大,因为计算精度不仅取决于时间步长,还取决于总的模拟仿真时长。若时间切片的采样间隔较大或模拟时长较短,容易漏掉重要的干扰时刻,使得采样失真,难以准确刻画系统的实际受扰情况;若时间切片的采样间隔较小或模拟时长过长,

容易增大计算开销,使得计算载荷过高,难以高效评估干扰受扰状况。例如目前ITU 官方软件采用的计算等效功率通量密度(Equivalent Power Flux Density, EPFD)概率分布的算法是基于ITU-R S.1503 建议书^[5]开发的,其仍是基于时间切片的方式进行仿真计算,有时需要几个自然日甚至更长的时间才能得到仿真结果。

除了基于时间切片的干扰仿真计算方法,国内外还对基于空间概率的干扰仿真方法有所研究。早在1999年,FORTES等推导了放置在任意倾角轨道上的单颗卫星的空间位置概率密度函数,基于该函数设计了干扰仿真方法,仿真分析了NGSO星座系统与其他卫星系统间潜在的同频干扰^[6]。ITU-R S.1257^[7]建议书给出了可用于计算圆形或矩形区域内星座卫星出现概率的方法,基于此方法可以设计关于空间概率的仿真分析算法。ITU-R S.1529^[8]建议书基于位于任意倾角的轨道上的单个卫星的位置服从一定的概率密度分布规律的特性,提出了一种计算分析方法,该方法无需进行冗长的计算,获得的结果对应于无限多的模拟天数,确保了统计的准确性。参考文献[9]基于ITU-R S.1257建议书和ITU-R S.1529建议书提出了一种基于空间概率计算两个NGSO星座系统间的EPFD的方法,以评估一个NGSO星座对另一个NGSO星座的干扰状况。靳瑾等人[10]通过在某一区域内不同位置放置参考卫星生成星座快照,以获取所有可能的卫星分布,通过参考卫星的卫星出现概率表征星座快照概率,计算不同快照产生的EPFD,进而获得EPFD的概率分布,以评估NGSO卫星系统对GSO卫星系统的干扰。李伟[11]等人根据ITU的相关建议书和报告书,提出了基于空间位置概率的双精度分析方法,该算法对经纬度网格采用粗、细网格双精度分辨率的算法进行划分,然后对每一个空间网格进行采样,进而进行干扰仿真计算与分析。

综上,目前面向低轨卫星星座系统的干扰评估计算方法主要有基于时间切片模拟和基于空间概率统计两大类,其中,基于时间切片模拟的方法与模拟时间步长、时长耦合,要想得到较为准确的仿真结果,往往需要较细的时间步长、较长的模拟天数,进而产生较大的计算开销;相比之下,基于空间概率计算的方法与模拟天数解耦,无需进行冗长的计算,因此被越来越多的人研究。然而,要想获得较高的精度,基于空间概率计算的方法势必需要将轨道壳划分为更小尺寸的网格,这将会增加网格数量,进而增加计算开销。需要注意的是,目前基于空间概率计算的研究并未涉及到划分网格尺寸与计算精度、计算开销之间的关系。因此,在实际应用中需要根据具体场景和需求进行合理的计算方法选择和参数调整,以达到最佳的干扰评估效果。

1.2.2 面向低轨卫星星座系统干扰规避策略的研究现状

为了减缓低轨卫星星座系统与其他卫星系统之间的干扰,ITU 在其建议书中提供了一系列参考方法,包括空域隔离、卫星切换、波束关闭、功率控制等,但是建议书中并未提出具体的实现方法。ITU-R S.1431^[12]建议书中提出了一些缓解技术以避免 10~30GHz 下 NGSO 固定卫星业务系统之间的共线干扰,如:卫星分集、抑制天线旁瓣、频率信道化等,这些技术也适用于 NGSO 与 GSO 系统间的频率共存问题。ITU-R S.1255^[13]建议书中介绍了自适应上行功率控制的方法,以缓解 GSO 卫星固定业务(Fixed Satellite Service, FSS)和 NGSO 卫星移动业务(Mobile Satellite Service, MSS)网络的馈线链路之间以及 GSO FSS 和 NGSO FSS 之间的干扰。ITU-R S.1419^[14]建议书中提出了 19.3-19.7GHz 和 29.1-29.5GHz 频段的 NGSO 和 GSO FSS 业务协调可采取的干扰减缓技术,如:自适应功率控制、使用高增益天线、地球站地理隔离、卫星分集、站点分集、链路均衡、相互协调等方法。

然而,以上建议书并未对其提到的干扰减缓技术的具体实现方法进行描述。通过查阅相关学术文献,发现大多数都是基于 ITU 建议书提出的基本方法进行研究分析。文献[15]提出了一种通过优化卫星天线波束指向来实现大规模 NGSO 卫星系统之间频谱共存的新型干扰缓解技术。首先,定义了 NGSO 卫星天线波束指向的动态禁区;其次,考虑链路距离和链路间角度的共同影响,将 NGSO 系统之间的频率兼容性问题转化为受约束的非线性多元优化问题,并使用遗传算法(Genetic Algorithm, GA)对其进行求解,得到最佳禁区角度;其仿真结果表明该干扰规避技术可有效抑制 NGSO 卫星系统之间的干扰。文献[16]研究了在多个 NGSO 系统中,施扰 NGSO 系统使用基于地球站和基于卫星的规避角抑制技术后,对受扰 NGSO 系统所产生的干扰,并分析规避角策略对施扰系统覆盖能力的影响,评估了使用该策略对施扰系统造成的负担。Park 等人^[17]分析了 NGSO 系统全链路对 GSO 系统全链路的干扰,文献通过仿真分析了干扰链路的夹角、NGSO 系统通信链路数量这 2 个因素对干扰和系统性能的影响。文献[18]分析 LEO 与 GSO 卫星系统的上下行干扰场景,提出了一种基于空间隔离角的干扰规避策略,并引入 GSO 带的概念,分析和探讨了确定干扰规避区域的方法,并研究了这些区域对 LEO 卫星密度的影响,最后通过仿真得出了隔离角、GSO 带与 LEO 星座密度的关系,但是其假设在同一时刻不会存在 LEO 星座系统有多个下行 Ka 波束干扰 GSO 地球站的情况,没有考虑可能会存在的集总干扰。Wang 等人^[19]分析了 LEO 与 GSO 卫星系统在 Ka 频段的下行链路干扰,并评估了规避角为 8°、10°、12° 时 GSO 卫星系统 EPFD 值的变化情况,仿真结果表明规避角越大,LEO 对 GSO 卫星系统下行链路的干扰越小;此外还通过仿真说明了

GSO 对 LEO 系统下行链路的干扰很小。代建中等人^[20]提出了基于空间隔离角和基于屏蔽最大干扰 LEO 卫星的两种干扰规避策略,仿真结果表明,前者设置 5° 隔离角在一定程度上可以减小 EPFD 值干扰,但是效果与隔离角阈值的选取有关;后者屏蔽最大干扰的 LEO 卫星,使其不通信,其他 LEO 卫星代替其进行通信,有效降低了 LEO 对 GSO 卫星系统造成的 EPFD 干扰。李伟等人^[21]提出了 NGSO 星座系统间协作的干扰规避方法,基本思想是两星座的系统信息相互已知,根据基于夹角干扰分析方法,预先排除可能对受扰 NGSO 系统产生干扰的 NGSO 卫星,让干扰 NGSO 系统的其他卫星为地球站服务。

综上,现有的面向低轨卫星星座系统的干扰规避策略研究主要基于功率控制、隔离角度等。其中隔离角度是一种较受关注的干扰规避方法,国内外已有众多学者对其进行研究,但是大多数研究只是对给定的隔离角度进行仿真分析,并没有对隔离角度阈值的求解方法进行较为详细的建模与仿真;此外,目前的研究也没有考虑低轨卫星星座系统中的卫星在全球分布的不均匀性对干扰结果的影响。所以面向低轨卫星星座系统的干扰规避方案还有待完善。

1.3 论文的主要工作

本文面向低轨卫星星座系统开展不同卫星通信系统间的电磁兼容研究,首先针对卫星系统间同频干扰的关键点与干扰仿真架构进行了深入分析与研究,然后结合低轨卫星的概率密度函数设计了面向空间概率统计的网格尺寸精度复杂度评估方法,并分析该概率密度函数的特性,提出了联合低轨卫星的概率密度分布与自适应隔离角的下行干扰规避方法。具体研究工作如下:

(1) 针对卫星系统间同频干扰的关键点研究与干扰仿真架构:首先,开展了对 GSO 卫星通信系统的轨道与用频特性,低轨卫星星座系统的轨道特性、系统用频、星座构型等方面的调研与梳理。然后,完成了对卫星通信系统间同频干扰的干扰场景与干扰评价指标两大关键点的梳理与研究分析;最后,设计了卫星系统间的干扰仿真架构,介绍了基于时间切片和空间概率仿真的两种干扰仿真方法的算法流程,并对其各自的优缺点进行了对比分析,还对干扰仿真计算中的核心模块进行了建模与分析。

(2) 针对基于空间概率统计的干扰仿真计算方法:首先,介绍了该仿真方法的基本算法流程。然后,分析了网格尺寸对该算法计算精度与复杂度的影响,引出了网格尺寸过大会损失计算精度、网格尺寸太小能够保证计算精度但是会带来较大的计算开销的问题。接下来,针对该问题设计了评估计算精度的等效分析模型,该模型首先基于低轨卫星的概率密度函数求解受扰地球站可视区域内的干

扰卫星数目,然后采用蒙特卡洛算法使干扰卫星的位置与星座构型解耦,降低计算干扰星座对受扰地球站造成共线干扰的概率的复杂度,最后统计落入受扰地球站波束主瓣内的卫星数目占可视区域内的干扰卫星总数目的比例,以受扰地球站波束主瓣和可视区域相交的面积与可视区域面积比作为阈值,评估该网格尺寸对应的计算精度。进一步,分析出网格数量与计算时间复杂度之间的关系,以评估计算开销。最后,结合实际的仿真案例证明所提算法能够评估空间概率统计算法的网格尺寸对计算精度、计算时间复杂度的影响,为选取合适的网格尺寸提供参考。

(3) 针对低轨卫星星座系统对 GSO 卫星通信系统的下行链路干扰场景:首先,根据低轨卫星的概率密度函数分析出了低轨卫星分布不均匀的特性,得出了在该场景下需要综合考虑共线干扰与集总干扰的结论。然后,介绍了自适应隔离角的干扰规避算法:首先介绍了该算法中隔离角与禁区的概念;然后分别介绍了计算单条干扰链路与多条干扰链路对应隔离角的方法;接下来对禁区进行数学建模,并提出了关于计算禁区实际纬度边界的修正模型;此外,还提出了求解隔离角阈值时关于计算干扰链路距离的修正模型;然后结合干扰规避算法的流程图详细介绍了该算法的具体步骤。最后,结合具体仿真案例分析该算法中自适应隔离角、可见卫星数量、禁区范围的变化规律,对比干扰规避前后 GSO 地球站的受扰强度,证明该干扰规避算法的有效性。

1.4 论文的组织结构

本论文的正文部分由五个章节组成,各章节的具体研究内容如下:

第一章为绪论。介绍了关于本论文主题的研究背景与意义,梳理与分析了面向低轨卫星星座系统干扰仿真方法与干扰规避策略的研究现状,引出了本论文要解决的问题,总结了本文的主要研究工作,介绍了论文的组织结构。

第二章为卫星系统间同频干扰的关键点研究与干扰仿真架构分析。首先对 GSO 卫星通信系统与低轨卫星星座系统的轨道特性、系统用频等进行了介绍。然后对卫星系统间的干扰场景、干扰评价指标两个关于同频干扰的关键研究点开展了梳理与介绍。接下来介绍了仿真平台的架构、干扰仿真算法的流程以及干扰仿真计算的核心模块。以上三项内容为下文中对面向低轨卫星星座系统的干扰评估方法、干扰规避策略进行深入研究奠定了基础。

第三章为面向空间概率统计的网格尺寸精度复杂度评估方法。首先介绍了在面向低轨卫星星座系统的下行链路干扰场景中,基于空间概率统计的算法流程。然后分析了该算法中网格尺寸对计算精度与复杂度的影响,进而设计了关于计算

精度的等效分析模型，并进一步分析出评估计算时间复杂度的方法。最后结合实际仿真案例证明所提算法能够映射出网格尺寸与计算高效性、准确性之间的关系，为选取合适的网格尺寸作为初始化参数提供参考。

第四章为联合低轨卫星概率密度分布与自适应隔离角的下行干扰规避方法。首先对低轨卫星的概率密度函数进行分析，得出在该干扰场景下需要综合考虑共线干扰与集总干扰的结论。然后介绍了自适应隔离角的干扰规避算法，对算法中的隔离角与禁区的概念、计算隔离角与禁区以及干扰链路距离的数学模型、算法流程进行了详细介绍。最后结合实际仿真案例证明了该干扰规避算法的有效性，并说明了该算法对低轨卫星星座系统产生的影响。

第五章为总结与展望。对论文的主要研究内容进行了总结，并对论文需要进一步深入研究的内容做出了展望。

第二章 卫星系统间同频干扰的关键点研究与干扰仿真架构分析

2.1 引言

卫星系统间的同频干扰是一个普遍存在的问题。它指的是由于传输载波频谱重叠而导致的两个或多个卫星通信系统之间的干扰,这可能会导致接收机无法正确接收信号,进而导致信号质量下降、数据传输错误、通信中断等问题。随着卫星系统和无线电通信网络的快速发展,同频干扰问题日益突出。因此,研究卫星系统间同频干扰的关键点变得至关重要。

为了减少同频干扰对卫星通信系统的影响,需要对其进行全面深入的研究和仿真分析,所以需要建立一套完整的仿真架构。这个仿真架构需要对卫星通信系统的通信节点、链路的建模和仿真,同频干扰的模拟,以及干扰仿真的计算与结果统计输出等模块。通过这些模块的协作,可以实现对同频干扰问题的全面仿真计算,从而能够有效地分析同频干扰对卫星通信系统的影响,并根据干扰场景与仿真计算结果提出合理的改进方案,确保卫星通信系统运行的可靠性和稳定性。

在本章中,将介绍卫星通信系统的基本概念(2.2节);并从卫星系统间的干扰场景和干扰评价指标两个方面研究同频干扰的关键点(2.3节);接着,将介绍基本的仿真架构,并阐述基于时间切片和空间概率的干扰仿真流程(2.4节),从而为同频干扰问题的仿真分析提供有效的工具和方法。

2.2 卫星系统简介

2.2.1 GSO 卫星通信系统

GSO 卫星通信系统是一种利用地球同步轨道上的卫星实现通信传输的技术,具有广域覆盖、高稳定性、高容量等特点。由于 GSO 卫星的轨道高度约为 36000 公里,轨道周期与地球自转的周期相同,因此卫星相对地球静止,所以这种轨道也被称为“静止轨道”。

由于 GSO 卫星与地球之间的距离较远,使得它可以实现全球广域覆盖,一颗卫星的覆盖范围约为 $1/3$ 的地球表面。此外,卫星的静止特性也为用户带来了持续稳定的通信服务。但传播距离较远也增加了传输信号的延迟。

然而由于 GSO 卫星的轨道位置的独特性,全球范围内可用的 GSO 卫星轨道资源是有限的。在 ITU 的管理下,各个国家和地区的卫星运营商必须严格遵守 ITU 在频率、卫星轨道位置等方面的规定,以避免干扰其他卫星和通信系统。这些规定也使得 GSO 卫星轨道资源显得尤为宝贵。

在频率方面, GSO 卫星通信系统使用的频率范围较广,不同的频段适用于不同的应用场景。例如,在其常用的频段中, C 频段适用于提供卫星电视广播、远程测控、卫星电话等服务; Ku 频段适用于提供高速数据传输、卫星宽带接入、卫星电视直播等服务; Ka 频段适用于提供高速宽带接入、高清卫星电视、航空和海事通信服务。但是,由于频率资源是有限的,为了让频率资源的使用更合理,以更好地满足全球范围内不同用户的通信需求,ITU、各个国家和地区的主管部门都在不断完善相关的法律规定,采取措施来保护这些宝贵的资源。

总的来说, GSO 卫星通信系统是一种高效、可靠的卫星通信技术,可以满足广泛的通信需求,具有广阔的应用前景。但是在未来的发展中,我们需要注意 GSO 卫星轨道和频率资源的紧张情况,需要采取措施来保护这些宝贵的资源,以更好地满足全球通信需求。

2.2.2 低轨卫星星座系统

低轨卫星星座系统是一种利用大量在低地球轨道上运行的小型卫星组成网络,通过卫星间相互协同工作,为人们提供全球通信、导航和遥感等多种服务的系统。这种系统的优势是可以提供全球性覆盖,具有较低的延迟、更高的带宽、更低的成本、更高的灵活性等特点。

低轨卫星星座系统的基本特性可以从轨道六根数、轨道类型、所用频率、星座构型几方面进行描述,本小节将首先对其基本特性进行概述,然后从以上几方面对主流的 Starlink 星座的系统特性进行分析。

2.2.2.1 低轨卫星星座系统的基本特性

1) 轨道六根数

为了描述某时刻卫星在空间中的具体位置,通常使用以下六个参数:

升交点赤经:地心到春分点的连线与地心到卫星运行的升交点之间连线形成的角度,按地球自转方向进行度量,取值范围为 $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ 。

轨道倾角:轨道平面与赤道平面之间的夹角。

近地点幅角:在卫星轨道平面内,地心与近地点的连线和地心与升交点的连线之间的夹角,从升交点开始按卫星运行方向进行度量。

偏心率：描述了轨道的扁平程度，取值在 $[0,1)$ 范围内。通常认为圆轨道的偏心率恒为0。

半长轴：椭圆轨道为长轴的一半；圆轨道的半长轴即为轨道半径。

平近点角：假设卫星于 t_0 时刻经过近地点，则卫星在 $\Delta t = t - t_0$ 的时间内以平均角速度离开近地点的角度。

注：升交点为卫星沿轨道自南向北运行时与赤道平面的交点。

2) 轨道类型

不同于 GSO 卫星的单一轨道类型，低轨卫星的轨道类型较为丰富，可以将其按形状和倾角分类：

a) 按形状分类：

圆形轨道：偏心率为0，卫星具有相对恒定的运行速度，可以提供较为均匀的覆盖特性。

椭圆轨道：偏心率不为0，其轨道形状呈椭圆形，高度范围大，卫星运行速度也不同，在远地点速度慢而近地点速度快，更加适合为特定区域提供服务。

b) 按倾角分类：

极地轨道：其轨道平面与赤道平面垂直，卫星可以全面的观测地球表面。

倾斜轨道：轨道倾角为 $0^\circ \sim 90^\circ$ 的倾斜轨道又被称为顺行轨道，因为卫星的运行轨迹在赤道平面投影的运行方向与地球自转方向相同；轨道倾角为 $90^\circ \sim 180^\circ$ 的倾斜轨道又被称为逆行轨道，因为卫星的运行轨迹在赤道平面投影的运行方向与地球自转方向相反。太阳同步轨道是一种特殊的倾斜轨道，其轨道倾角接近 90° ，轨道平面和太阳始终保持相对固定的取向，卫星可以在特定的时间、位置上对地球表面进行高质量的观测。

3) 系统用频

低轨卫星可以使用多种不同的频率进行通信，具体使用哪种频率取决于卫星的业务用途。以下是一些常见的低轨卫星通信频率和业务：

L 频段：主要用于卫星导航系统，例如 GPS、GLONASS 和北斗卫星导航系统；

S 频段和 C 频段：主要用于雷达系统和通信卫星，包括卫星电视广播、卫星电话、航空通信和海上通信等；

Ku 频段：主要用于卫星通信和卫星电视广播系统。在卫星通信中，该频段常用于提供卫星电话、卫星宽带和移动卫星通信等服务。在卫星电视广播中，该频段用于提供高清电视信号和互联网接入；

Ka 频段：主要用于高速数据传输和卫星通信。在高速数据传输方面，该频段可以提供高速率的卫星互联网连接，支持高清视频流、实时视频会议等应用。

在卫星通信方面,该频段通常用于提供卫星电话、卫星宽带和移动卫星通信等服务;

Q/V 频段: 常用于提供高速卫星互联网连接和卫星电话服务。

4) 星座构型

低轨卫星运行的轨道高度较低,因此单颗卫星能够覆盖的面积相对较小。如果要实现全球范围的覆盖,就需要部署大量的卫星,并且需要卫星间的协同工作以保证覆盖的连续性和稳定性。但是这种协同工作需要较为稳定的卫星网络拓扑结构。为了解决这个问题,目前大多数低轨卫星星座都采用了 Walker 星座。这种星座构型具有较好的全球与纬度带覆盖性能,能够帮助系统实现更高质量的覆盖效果^[22]。

Walker 星座所具有较为明显的特性是等间隔分布,即:

每个轨道平面内的卫星等间隔分布;轨道平面之间的升交点沿赤道等间隔分布。例如,若有一个星座由 $N \times M$ 颗卫星组成, N 为轨道平面数量, M 为每个轨道包含的卫星数量,那么轨道平面间的升交点沿赤道方向的间隔为 $2\pi/N$, 每个轨道平面内的卫星之间的相位差为 $2\pi/M$ ^[23]。

除了主流的 Walker 星座构型之外,低轨星座还具有一些其他的星座构型,以达到不同的服务目的。这非本专业知识,本文不对其做深入研究,文中将把这类星座构型统一称为非 Walker 星座。

2.2.2.2 Starlink 星座的系统特性

1) 系统概述

Starlink 星座由美国的 SpaceX 公司创建,其计划采用低轨卫星星座技术提供全球覆盖的宽带互联网接入服务。截止 2023 年 2 月 15 日,SpaceX 公司共向美国联邦通信委员会(Federal Communications Commission, FCC)提交了 15 次相关 Starlink 卫星空间电台(Satellite Space Station, SAT)的申请文件,其中 4 次为申请发射和运营(Application to Launch and Operate, LOA)空间电台和相关频率,7 次申请修改(Modification, MOD)已递交的文件,4 次为修正申请文件(Amended Filing, AMD)。涉及到 Starlink 一代星座的文件有 8 份,二代星座的文件有 7 份,本文只对一代星座进行研究,与一代星座有关的申请文件的简述见下表。

表 2-1 Starlink 一代星座申请文件简述

序号	文件编号	申请日期	主要内容		所涉及星座
			轨道资源	频率资源	
1	SAT-LOA -20161115 -00118 ^[24]	2016 年 11 月 15 日	申请 1110km 至 1325km 共计 5 个轨道高度、 4425 颗圆轨道 卫星组成的星 座系统。	申请 Ku、Ka 频段的资源。	一代一期 (轨道、频率)
2	SAT-LOA -20170301 -00027 ^[25]	2017 年 3 月 1 日	申请 335.9km、 340.8km、 345.6km 共计 3 个轨道高度、 7518 颗圆轨道 卫星组成的星 座系统。	申请为 1 中的 卫星增加 Q/V 频段资源； 为 2 中新申请 的星座申请 Q/V 频段资 源。	一代一期 (频率) 一代二期 (轨道、频率)
3	SAT-LOA -20170726 -00110 ^[26]	2017 年 7 月 26 日		申请为 1 中的 卫星增加部分 Ku、Ka 频段的 资源。	一代一期 (频率)
4	SAT-MOD -20181108 -00083 ^[27]	2018 年 11 月 8 日	申请将 1 中的 1150km 高度的 1600 颗卫星降 为 550km 高度 的 1584 颗卫 星，并改变星 座构型。卫星 总数 4409 颗。	申请为 1 中的 卫星增加部分 Ku、Ka 频段的 资源。	一代一期 (轨道、频率)
5	SAT-MOD -20190830 -00087 ^[28]	2019 年 8 月 30 日	申请修改 4 中 轨道高度为 550km 的子星 座的星座构 型。卫星总数 不变。		一代一期 (轨道)

表 2-1 Starlink 一代星座申请文件简述 (续上表)

序号	文件编号	申请日期	主要内容		所涉及星座
			轨道资源	频率资源	
6	SAT-MOD-20200417-00037 ^[29]	2020 年 4 月 17 日	在 5 的基础上, 申请修改其余的轨道高度, 并修改星座构型。修改后的轨道高度分别为 540km、550km、560km、570km, 共计 4 个高度, 卫星总数 4408 颗。		一代一期 (轨道)
7	SAT-MOD-20220725-00074 ^[30]	2022 年 7 月 25 日		申请为一代一期中的星座增加使用 S 频段的资源。	一代一期 (频率)
8	SAT-MOD-20220906-00100 ^[31]	2022 年 9 月 6 日		申请为一代一期中的星座增加使用 L、S 频段的资源。	一代一期 (频率)

从上表中可以看出, SpaceX 公司为 Starlink 一代星座申请的频率资源与轨道资源都经历了多次修改。一代星座的最终版具有以下基本特点:

频段范围广泛: 包含 L、S、Ku、Ka 和 Q/V 频段;

轨道类型多样: 包含 LEO 和 VLEO;

轨道高度繁多: 包含 540km、550km、560km、570km、345.6km、340.8km、335.9km 共计 7 个轨道高度;

星座规模庞大: 共计 11926 颗卫星, 其中一期星座 4408 颗卫星, 二期星座 7518 颗卫星。

2) 星座构型

Starlink 一代星座的星座构型十分丰富,涵盖 Walker 星座与非 Walker 星座,具体分析见本小节。

一代一期的星座于 2016 年 11 月 15 日首次申请,后续经历了三次星座构型的调整,这几次修改主要是降低了轨道高度、改变了部分轨道面的卫星数量,但始终保持卫星轨道类型为 LEO,最终的星座构型见表 2-2。一代二期的星座于 2017 年 3 月 1 日申请,之后并未调整星座构型,卫星轨道类型为 VLEO,星座构型见表 2-3。

表 2-2 Starlink 一代一期星座构型

星座规模	高度 /km	倾角 /°	运行周 期/s	轨道面数/ 个	每轨道面卫星数 /颗	合计
前期部署 (1584 颗)	550	53	5760	72	22	1584
后期部署 (2824 颗)	540	53.2	5700	72	22	1584
	570	70	5760	36	20	720
	560	97.6	5760	6	58	348
	560	97.6	5760	4	43	172
总计				190		4408

表 2-3 Starlink 一代二期星座构型

星座规模	高度 /km	倾角 /°	运行周 期/s	轨道面数/ 个	每轨道面卫星数 /颗	合计
7518 颗	345.6	53	5486	2547	1	2547
	340.8	48	5481	2478	1	2478
	335.9	42	5475	2493	1	2493
合计				7518		7518

从表 2-2 可以看出,一代一期星座系统不同轨道高度的子星座基本都为 Walker 星座(轨道高度为 560km,共计 172 颗卫星的子星座为非 Walker 星座,因为其 4 个轨道面并未沿赤道等间隔分布。但是这些信息仅从该表格中无法获知,需要结合该子星座中每个卫星的具体轨道六根数参数进行分析才能得知。由于篇幅限制,本处并未详细列举相关轨道六根数参数),包括普通倾斜轨道与极地轨道,丰富的星座构型将能够覆盖到高纬度地区与极地地区,覆盖区域更大。相比于之前几次申请/修改文件的星座构型,此次修改将轨道高度降低至 500 多千米能够降低通信时延,提高通信服务质量。

从表 2-3 可以看出,一代二期星座系统的轨道倾角都较小,主要服务于中低纬地区。每个轨道高度的子星座的卫星都单独占据一个轨道,所以每个子星座都

是非 Walker 星座，并且每个子星座的卫星数目都在 2500 颗左右，规模巨大，这将会占据大量的轨道资源。

3) 系统用频

Starlink 一代一期星座系统规划用频情况见表 2-4。从表中可以看出，用户链路的通信使用 Ku 和 Q/V 频段；馈线链路的通信使用 Ku、Ka 和 Q/V 频段；上行测控链路的通信使用 Ku 和 Q/V 频段，下行测控链路的通信使用 Ku、Ka 和 Q/V 频段。对于后期增补申请的 L 和 S 频段，SpaceX 公司向 FCC 提交的申请文件原文中只讲到该频段将用于 MSS 系统，并未说明其属于何种链路类型，所以本表将这两个频段单独列出，没有进行链路分类。

Starlink 一代二期星座系统规划用频情况见表 2-5。从表中可以看出，用户链路、馈线链路以及测控链路的通信都使用 Q/V 频段。

表 2-4 Starlink 一代一期星座系统规划用频

链路类型	传输方向	频率范围/GHz	频段类型
用户链路	上行	12.75-13.25	Ku
		14.0-14.5	
		47.2-50.2	Q/V
		50.4-52.4	
	下行	10.7-12.7	Ku
		37.5-42.5	Q/V
馈线链路	上行	14.0-14.5	Ku
		27.5-29.1	Ka
		29.5-30.0	
		47.2-50.2	Q/V
		50.4-52.4	
	下行	10.7-12.7	Ku
		17.8-18.6	Ka
		18.8-19.3	
		19.7-20.2	
		37.5-42.5	Q/V
测控链路	上行	13.85-14.0	Ku
		47.2-47.45	Q/V
	下行	12.15-12.25	Ku
		18.55-18.6	Ka
		37.5-37.75	Q/V

表 2-4 Starlink 一代一期星座系统规划用频（续上表）

链路类型	传输方向	频率范围/GHz	频段类型
	上行	1.61-1.61775	L
		2.0-2.02 2.02-2.025	S
	下行	2.18-2.2	S
		2.4835-2.5	

表 2-5 Starlink 一代二期星座系统规划用频

链路类型	传输方向	频率范围/GHz	频段类型
用户链路	上行	47.2-50.2 50.4-52.4	Q/V
	下行	37.5-42.5	Q/V
馈线链路	上行	47.2-50.2 50.4-52.4	Q/V
	下行	37.5-42.5	Q/V
测控链路	上行	47.2-47.45	Q/V
	下行	37.5-37.75	Q/V

2.3 卫星系统间同频干扰的关键点研究

卫星系统间的同频干扰是由于两个或多个卫星通信系统之间由于传输载波频谱重叠而导致的干扰。为了更好的理解和解决卫星系统间的干扰问题，需要建立干扰场景以模拟各种可能的干扰情况，并利用干扰评价指标来定量化评估系统间的干扰程度。因此，本节将重点分析和研究这两个关键点。

2.3.1 卫星系统间的干扰场景

卫星通信系统中，链路可以根据信号传输的方向分为上行链路和下行链路：上行链路指从地球站到卫星的链路，下行链路指从卫星到地球站的链路。若不同的卫星通信系统在同一时刻，在相同的空间内传输信号时使用相同的频段，或存在部分频带重叠的情况，则系统间存在相互干扰的风险。卫星系统间的上行与下行干扰场景分析见下文。

1) 上行干扰场景

卫星系统间的上行干扰场景示意图如图 2-1 所示，图中卫星 1 与地球站 1 组成的系统为受扰系统，记为系统 1；卫星 2 与地球站 2、卫星 3 与地球站 3 都为施扰系统，记为系统 2。从图中可以看出，造成上行同频干扰的主要原因是受扰系统的接收机（即卫星 1）接收到来自多个干扰系统的发射机（即地球站 2、3）

发射波束的旁瓣或主瓣辐射的信号。主瓣干扰容易引起共线干扰；多个干扰源的集总效应会对受扰系统造成较为严重的集总干扰。

该场景涉及的干扰链路类型包括 4 种：卫星系统 2 的上行用户链路干扰卫星系统 1 的上行用户链路、卫星系统 2 的上行馈线链路干扰卫星系统 1 的上行馈线链路、卫星系统 2 的上行用户链路干扰卫星系统 1 的上行馈线链路、以及卫星系统 2 的上行馈线链路干扰卫星系统 1 的上行用户链路。

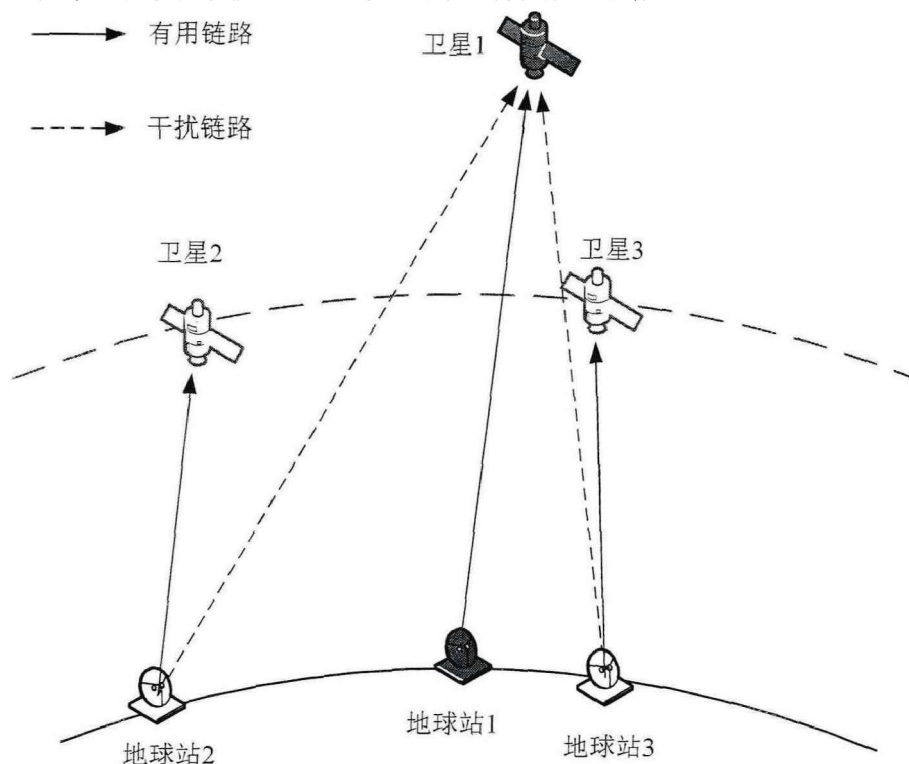


图 2-1 卫星系统间上行干扰场景

2) 下行干扰场景

卫星系统间的下行干扰场景示意图如图 2-2 所示，图中卫星 1 与地球站 1 组成的系统为受扰系统，记为系统 1；卫星 2 与地球站 2、卫星 3 与地球站 3 都为施扰系统，记为系统 2。从图中可以看出，造成下行同频干扰的主要原因是受扰系统的接收机（即地球站 1）接收到来自多个干扰系统发射机（即卫星 2、3）发射波束的旁瓣或主瓣辐射的信号。下行干扰场景中也会存在共线干扰与集总干扰。

该场景涉及的干扰链路类型包括 4 种：卫星系统 2 的下行用户链路干扰卫星系统 1 的下行用户链路、卫星系统 2 的下行馈线链路干扰卫星系统 1 的下行馈线链路、卫星系统 2 的下行用户链路干扰卫星系统 1 的下行馈线链路、以及卫星系统 2 的下行馈线链路干扰卫星系统 1 的下行用户链路。

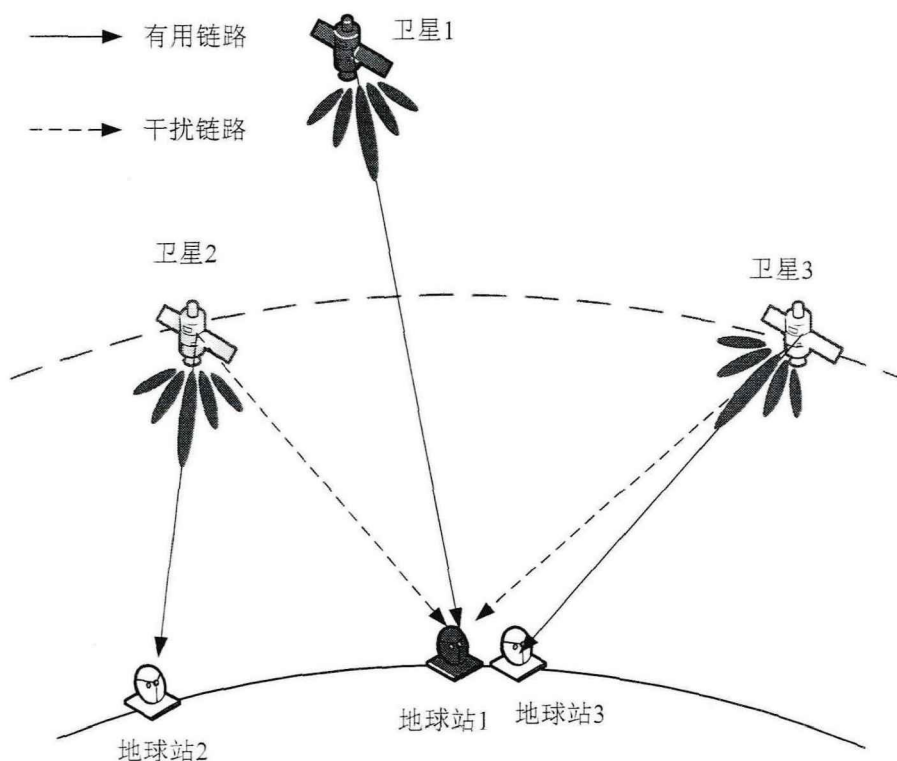


图 2-2 卫星系统间下行干扰场景

2.3.2 卫星系统间的干扰评价指标

干扰评价指标可以帮助我们评估卫星系统间干扰的影响程度, 根据具体的应用场景和需求可以选择适合的指标来定量化评估干扰。常用的干扰评价指标有: 干扰噪声比 (I/N)、载波干扰噪声比 ($C/(I+N)$)、等效功率通量密度 ($EPFD$) 等。本小节以低轨卫星星座系统对 GSO 卫星通信系统的下行链路干扰为例介绍上述干扰评价指标的具体计算公式。

2.3.2.1 干扰噪声比

干扰噪声比表示接收机接收到的干扰信号与噪声信号功率水平之比, 所以其计算分为干扰功率水平与噪声功率水平两部分。

1) 干扰功率水平

计算两个卫星系统间同频干扰的干扰信号功率水平时, 需要考虑两系统的载波频段重叠情况, 即带内干扰情况。具体的频带重叠情况见图 2-3、图 2-4 和图 2-5。

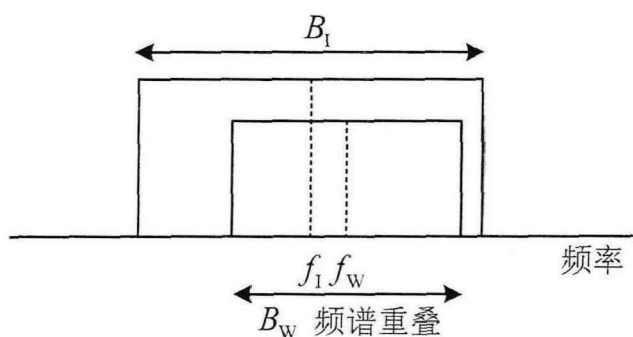


图 2-3 同频干扰频带重叠情况 1

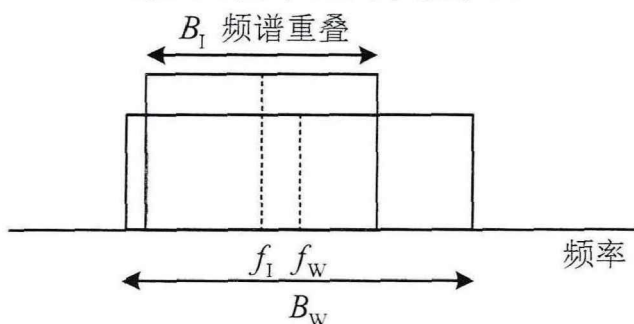


图 2-4 同频干扰频带重叠情况 2

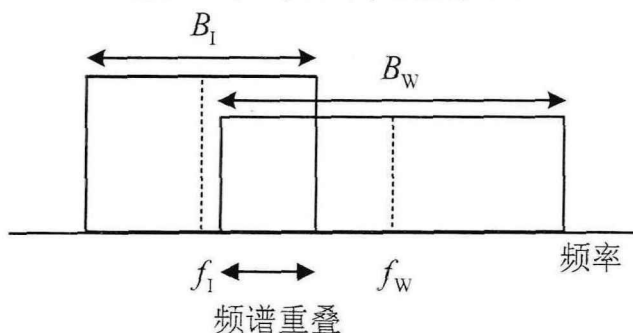


图 2-5 同频干扰频带重叠情况 3

记两个卫星系统间的频带重叠宽度为 O_{WI} ，则三种频带重叠情况下的 O_{WI} 见以下三式：

$$O_{WI_1} = B_W \quad (2-1)$$

$$O_{WI_2} = B_I \quad (2-2)$$

$$O_{WI_3} = \frac{B_W + B_I}{2} - |f_W - f_I| \quad (2-3)$$

式中， B_W 表示受扰系统所使用的带宽， B_I 表示施扰系统所使用的带宽， f_W 表示受扰系统的中心频点， f_I 表示施扰系统的中心频点。

则两个卫星系统间的频带重叠宽度可以综合由下式表示：

$$O_{WI} = \min \left\{ B_W, B_I, \frac{B_W + B_I}{2} - |f_W - f_I| \right\} \quad (2-4)$$

那么在计算干扰时，干扰信号给受扰系统造成干扰的实际发射功率 $\dot{P}_I$ 为：

$$\dot{P}_I = P_I \frac{O_{WI}}{B_I} \quad (2-5)$$

式中, P_i 为干扰信号发射功率。

将上式中 $\dot{P}_i$ 受到重叠带宽程度影响的部分记为带宽调节因子 A_{BW} , 其 dB 形式可以表示为:

$$A_{BW} = 10 \log_{10} \left(\frac{O_{wi}}{B_i} \right) \quad (2-6)$$

那么来自某干扰源的干扰功率的 dBm/dBW 形式可以表示为:

$$I = P_i + A_{BW} + G_{TX}(\theta_1) + G_{RX}(\theta_2) - LP_{IT2CR} \quad (2-7)$$

式中, $G_{TX}(\theta_1)$ 表示干扰源的发射天线在离轴角 θ_1 方向上的天线增益 (dBi), $G_{RX}(\theta_2)$ 表示受扰端的接收天线在离轴角 θ_2 方向上的天线增益 (dBi), LP_{IT2CR} 表示干扰系统发射端到受扰系统接收端的路径损耗 (dB)。

多波束天线技术作为一种新型的卫星通信技术, 可以同时与多个地面终端通信, 能够有效提高卫星通信系统的通信效率和容量, 所以被广泛应用于卫星通信系统中。由于低轨卫星星座系统又具有卫星数量众多的特点, 所以在低轨卫星星座系统干扰 GSO 卫星通信系统的下行链路的场景中, 每颗低轨卫星的每个同频波束都可以作为一个干扰源, 因此需要考虑多卫星和多波束两个维度带来的集总干扰, 具体的可以表示为:

$$I_{agg} = 10 \log_{10} \left(\sum_m \sum_n 10^{\frac{I_{mn}}{10}} \right) \quad (2-8)$$

式中, I_{mn} 表示来自第 m 颗卫星第 n 个波束的单体干扰值。

2) 噪声功率水平

噪声功率的计算公式为:

$$n = kTB \quad (2-9)$$

式中, k 表示玻尔兹曼常数, 取值为 $1.38 \times 10^{-23} \text{J/K}$, 也可表示为 -228.6dBW/K/Hz ; T 表示接收机端的等效噪声温度, 单位为开尔文, 常用符号 K 表示; B 表示接收机系统带宽, 单位为 Hz。

噪声功率的 dBW 形式可以表示为:

$$N = -228.6 + 10 \log_{10} T + 10 \log_{10} B \quad (2-10)$$

3) 干扰噪声比与干扰判别标准

联立(2-7)与(2-10)或(2-8)与(2-10)就可以求得 dB 形式的干扰噪声比:

$$\left(\frac{\dot{I}}{N} \right) = \dot{I} - N \quad (2-11)$$

式中的 $\dot{I}$ 表示单体干扰功率或集总干扰功率。

该式用于表征两卫星系统之间的干扰程度，该数值越大，说明干扰程度越严重，对受扰系统接收机的影响越大。但是仅从干扰噪声比的数值大小难以评判出两卫星系统间是否可以频率共存，因此需要结合干扰判别标准进行评判。

建议书 ITU-R S.1432-1^[32]提出了一种干扰容限的评估方法：考虑到主用频率的重叠可能会导致通信性能和可用性恶化，建议用系统噪声的百分数来表示干扰容限，并将其转换成相应的干扰噪声比 I/N 。根据建议，如果两系统间的干扰噪声比小于门限值 -12.2dB，则认为它们满足频率共存要求。这个门限对应于受扰卫星系统接收到的干扰信号功率为系统噪声的 6%。

在此基础上，ITU-R S.1324^[33]建议书建议在 11-14GHz 频段，将 $I/N \geq -12.2\text{dB}$ 作为系统最大可容忍状态的干扰限值。这意味着对于受保护的卫星系统，其受到有害干扰的判别标准为 $I/N \geq -12.2\text{dB}$ 。该建议书还指出，在其他频段及其他卫星业务中，可以参考该标准来判别干扰状态。

2.3.2.2 载波干扰噪声比

载波干扰噪声比是指所接收的有用信号功率与接收到的干扰信号和噪声的总功率之比。该干扰评价指标的数值越大，说明受扰系统的接收机接收到的有用信号的越强，干扰信号和噪声对有用信号的影响越小，受扰系统的通信性能越好。因为其考虑了有用信号，所以相比于干扰噪声比，其更能衡量通信系统的总体通信水平。

该指标中的干扰信号功率与噪声功率的计算方法与 2.3.2.1 节相同，此处不再赘述。有用信号功率 C 的计算方法见下式：

$$C = P_C + G_{\text{TX}}(\theta_1) + G_{\text{RX}}(\theta_2) - LP_{\text{CT2CR}} \quad (2-12)$$

式中， $G_{\text{TX}}(\theta_1)$ 表示有用信号系统的发射天线在离轴角 θ_1 方向上的天线增益 (dBi)， $G_{\text{RX}}(\theta_2)$ 表示有用信号系统的接收天线在离轴角 θ_2 方向上的天线增益 (dBi)， LP_{CT2CR} 表示有用信号系统的发射端到接收端的路径损耗 (dB)。

基于上述等式，得到 dB 形式的载波干扰噪声比为：

$$\left(\frac{C}{\dot{I} + N} \right) = C - 10 \log_{10} \left(10^{\frac{\dot{I}}{10}} + 10^{\frac{N}{10}} \right) \quad (2-13)$$

式中的 $\dot{I}$ 表示单体干扰功率或集总干扰功率。

2.3.2.3 等效功率通量密度

自上世纪 90 年代开始，以铱星计划为代表的第一波 NGSO 通信星座兴起，引起了 ITU 对通信星座的用频问题的广泛关注。ITU 进行了大量的技术研究和规则讨论，其中最重要的问题之一是如何在 GSO 卫星通信系统使用某些频段时，引入 NGSO 星座卫星固定业务，并确保充分保护 GSO 系统的用频权益。最终在对不同频段的兼容方式做出了规定：NGSO 卫星系统不得对 GSO 卫星网络造成

不可接受的干扰。为了落实这一规定，引入了等效功率通量密度 EPFD 的概念。

《无线电规则》^[34]第 22 条中 EPFD 的定义为：NGSO 卫星系统范围内，所有发射电台在地球表面或在对地静止轨道中的 GSO 卫星系统接收电台产生的功率通量密度的总和。因此 EPFD 是衡量 NGSO 星座系统对 GSO 卫星通信系统干扰的一项重要评价指标。

EPFD 使用下列公式计算：

$$epfd = 10 \log_{10} \left[\sum_{i=1}^{N_v} 10^{\frac{P_i}{10}} \cdot \frac{G_{\alpha}(\theta_i)}{4\pi d_i^2} \cdot \frac{G_{\alpha}(\varphi_i)}{G_{\alpha, \max}} \right] \quad (2-14)$$

对于低轨卫星星座系统干扰 GSO 卫星通信系统的下行链路的干扰场景，式中：

N_v 表示在某时刻 GSO 地球站可视区域内 NGSO 卫星的数量；

P_i 表示在 GSO 地球站可视区域内的 NGSO 卫星集合中，NGSO 卫星 i 的发射功率（单位：dBW）；

$G_{\alpha}(\theta_i)$ 表示 NGSO 卫星 i 的发射波束在 GSO 地球站方向上的天线增益；

θ_i 表示 NGSO 卫星 i 的发射波束指向与 GSO 地球站和该卫星连线之间的夹角；

$G_{\alpha}(\varphi_i)$ 表示 GSO 地球站在 NGSO 卫星 i 方向的接收天线增益；

φ_i 表示 GSO 地球站和 GSO 卫星的连线与 GSO 地球站和 NGSO 卫星 i 连线之间的夹角；

d_i 表示 GSO 地球站到 NGSO 卫星 i 的距离（单位：米）；

$G_{\alpha, \max}$ 表示 GSO 地球站的天线的最大接收增益。

2.4 卫星系统间的干扰仿真架构分析

2.4.1 仿真平台架构概述

在开展面向低轨卫星星座系统的干扰建模与分析评估时，需要考虑到此类系统具有星座规模大、低轨卫星运行速度快的特点，使得系统之间的干扰场景存在动态性高、计算复杂度高的问题，因此需要借助计算机搭建仿真平台进行干扰仿真计算。干扰仿真平台的基本架构应包含下图中的三个基本模块：通信节点建模、通信参数设置以及干扰计算。基于此架构，可以灵活设计干扰仿真平台，满足相应的仿真需求。

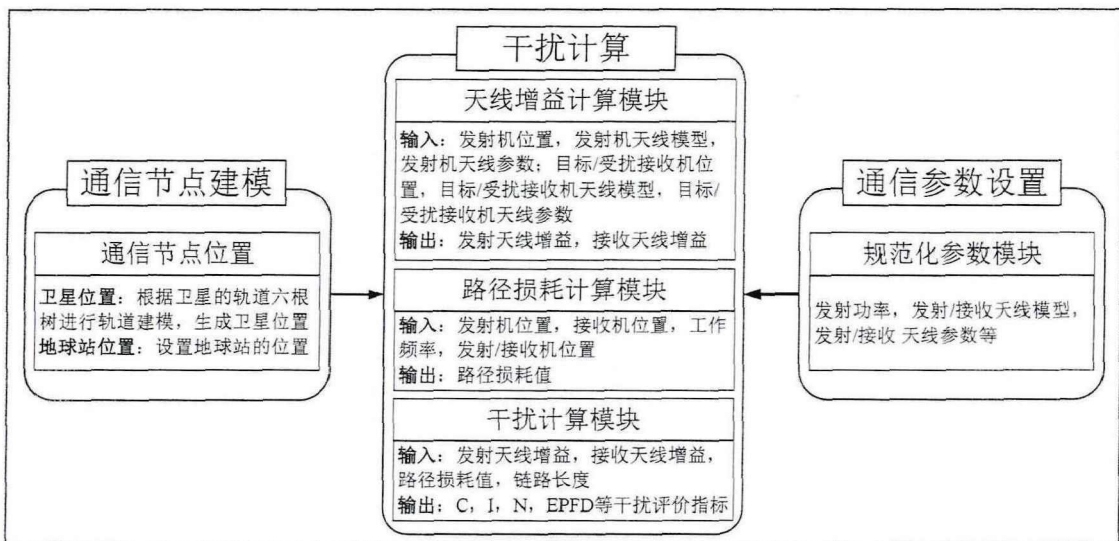


图 2-6 干扰仿真平台基本架构

2.4.2 干扰仿真算法流程

目前面向低轨卫星星座系统的干扰仿真方法主要有基于时间切片和空间概率仿真两大类，这两类仿真方法的算法流程见图 2-7，它们仍符合图 2-6 所示的干扰仿真架构。

➤ 基于时间切片的仿真流程：

步骤 1：输入能够描述通信节点位置的参数，如卫星轨道六根数、星座构型参数、地球站位置等。

步骤 2：设置仿真开始时间 t_{start} 、结束时间 t_{end} 、时间切片步长 t_{step} 。

步骤 3：从 t_{start} 开始推进仿真进程。

步骤 4：生成当前仿真时刻的星座快照。

步骤 5：读取星座快照中的卫星的位置信息。

步骤 6：读取地球站的位置信息，根据地球站的最低通信仰角计算在当前星座快照下地球站的可见卫星。

步骤 7：根据地球站的跟星策略，选择卫星建立通信链路。

步骤 8：计算通信链路中的发射天线增益与接收天线增益。

步骤 9：计算通信链路中的路径损耗。

步骤 10：根据发射功率、计算得到的天线增益、路径损耗等参数计算相关干扰评价指标。

步骤 11：按步长 t_{step} 把仿真进程推进到下一个时间切片，重复步骤 4~10，直至仿真时刻到达 t_{end} 时结束仿真流程。

步骤 12：统计分析干扰评价指标。既可以按照时间分布统计每个仿真时刻计算的干扰评价指标数值，也可以按照不同干扰评价指标数值出现的时间占比统

计概率分布。

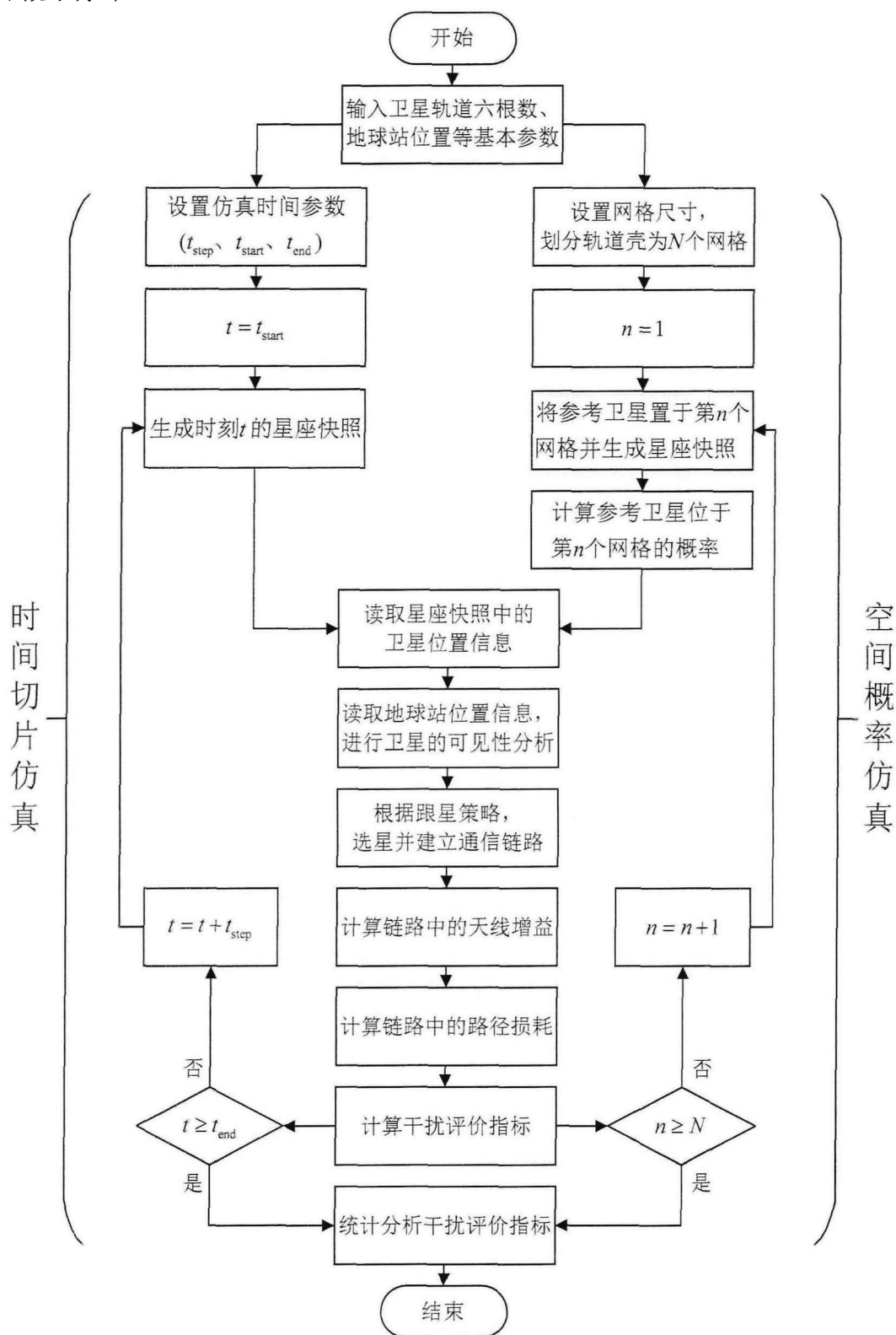


图 2-7 干扰仿真流程

► 基于空间概率的仿真流程：

步骤 1：同基于时间切片仿真的步骤 1。

步骤 2：设置网格尺寸，将卫星所在的轨道壳划分为 N 个网格。具体划分方

法在第三章中描述。

步骤 3: 从第一个网格开始推进仿真进程。

步骤 4: 设置参考卫星, 将其至于当前仿真网格中, 根据此位置结合星座构型等参数计算星座中其它卫星出现的位置, 生成星座快照。具体方法见第三章。

步骤 5: 计算参考卫星出现在当前仿真网格的概率, 即当前星座快照的概率, 并存储此概率。

步骤 6~11: 同基于时间切片仿真的步骤 5~10。但需要注意的是, 在此算法中, 步骤 11 计算得到的干扰评价指标数值出现的概率与步骤 5 存储的概率一一对应。

步骤 12: 将仿真进程推进至下一个网格, 重复步骤 4~11, 直至遍历完所有网格结束仿真流程。

步骤 13: 将求得的干扰评价指标数值与其对应的概率进行统计分析, 得到干扰评价指标数值的概率分布。

结合图 2-6 与上述步骤分析可知, 这两种干扰仿真方法大部分步骤相同, 只存在以下不同:

- 1) 推进仿真进程的方式不同: 时间切片仿真按时间步长推进, 空间概率仿真按划分轨道壳得到的网格数量推进。
- 2) 统计分析干扰评价指标的方式不同: 时间切片仿真只需先计算干扰评价指标, 最后可以按照时间分布统计每个仿真时刻计算的干扰评价指标数值, 也可以按照不同干扰评价指标数值出现的时间占比统计概率分布。空间概率仿真在计算干扰评价指标数值时已经有与之对应的概率, 最后只需统计概率分布即可。

综上, 总结分析出这两种干扰仿真方法各自具有的优缺点。

时间切片仿真:

优点: 统计分析干扰评价指标分布的形式多样, 特别是按照时间分布统计的方法能够观察出具体的干扰时刻, 可以结合卫星运行轨迹具体分析每个干扰时刻产生干扰的原因, 预测干扰。

缺点: 仿真计算与仿真步长、仿真时长耦合, 容易增大计算开销。

空间概率仿真:

优点: 每个网格的概率本身就是无限多模拟天数后的统计结果, 仿真计算与仿真时间解耦, 有效降低计算开销。

缺点: 只能统计干扰评价指标的概率分布, 反映系统整体特性, 无法根据卫星运行轨迹预测出可能发射干扰的时刻。

总之, 根据具体的仿真场景与仿真需求选择合适的干扰仿真方法, 才能更有

效地提高工作效率。

2.4.3 干扰仿真计算

平台架构中的干扰仿真计算模块主要涉及到计算天线增益、计算路径损耗以及计算干扰评价指标三大模块，而在具体的仿真流程中执行以上模块前还需要对每个星座快照中可见卫星进行可见性分析，以确定干扰源。

结合对平台架构与干扰仿真流程综合分析可知，干扰仿真计算主要涉及到可见性分析、建立通信链路、天线建模与路径损耗建模。

2.4.3.1 可见性分析

低轨卫星星座系统中的卫星数量众多，因此在进行干扰计算前需要先筛选出地球站的可视区域内的卫星，记这些卫星为有效干扰卫星，其余卫星无需参与干扰计算，以此降低计算复杂度。

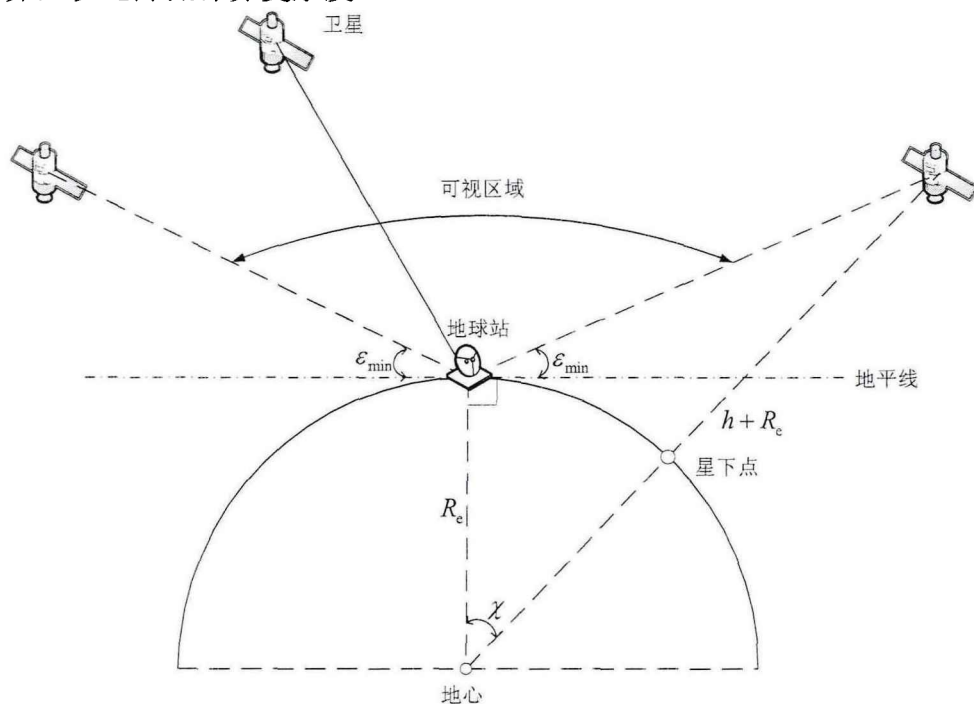


图 2-8 可见性分析示意图

理论上，只要当卫星运行至地球站所在的地平线之上时对于地球站来说该卫星就是可见的，但是为了保障卫星通信系统的通信质量，往往有最低通信仰角的约束，即只有当卫星对地球站的仰角大于地球站最低通信仰角时才满足通信要求。如图 2-8 所示，设地球站的最低通信仰角为 $\varepsilon_{\min}$ ，则地球站可视区域对应的半地心角 χ 为：

$$\chi = \arccos\left(\frac{R_e}{h + R_e} \cos \varepsilon_{\min}\right) - \varepsilon_{\min} \quad (2-15)$$

式中， R_e 为地球半径， h 为低轨卫星的轨道高度。

设低轨卫星星下点的直角坐标为 (x_s, y_s, z_s) ，地球站的直角坐标为

(x_{ES}, y_{ES}, z_{ES}) ，则地球站的可见卫星应满足下式：

$$\frac{(x_{ES}x_S + y_{ES}y_S + z_{ES}z_S)}{R_e^2} \geq \cos \chi \quad (2-16)$$

用经纬度表示坐标时，设低轨卫星星下点的经度、纬度为 (λ_s, ϕ_s) ；地球站的经度、纬度为 $(\lambda_{ES}, \phi_{ES})$ ，则地球站的可见卫星应满足^[35]：

$$\begin{aligned} & \cos \lambda_s \cos \phi_s \cos \lambda_{ES} \cos \phi_{ES} + \sin \lambda_s \cos \phi_s \sin \lambda_{ES} \cos \phi_{ES} \\ & + \sin \phi_s \sin \phi_{ES} \geq \cos \chi \end{aligned} \quad (2-17)$$

2.4.3.2 建链策略

低轨卫星星座系统的地球站选择可视区域内的卫星建立通信链路的策略有最大通信仰角、最短通信距离、最长通信时间等。

1) 最大通信仰角

在仿真计算时，地球站与所有可视卫星连线，得到一连线矢量，计算该矢量与地球站水平切面间的夹角，取最大值对应的卫星为地球站的服务卫星，建立通信链路。

2) 最短通信距离

计算 1) 中所有连线矢量的模值，取最小值对应的卫星为地球站的服务卫星，建立通信链路。

3) 最长通信时间

地球站首先根据最大仰角策略选择一颗卫星建立通信链路，并记录此颗卫星的编号。然后当仿真进程推进至下一时刻时，更新可视卫星集合，并判断之前建链的卫星是否还存在此集合内，若存在，则继续保持连接，并推进仿真进程，直至之前建链的卫星不存在于最新的可视卫星集合内，此时需要选择新的卫星建链。

2.4.3.3 天线模型

从上文中计算卫星系统间的干扰评价指标的公式中可以看出，大多数干扰评价指标都需要计算天线增益。ITU 对卫星系统中各种业务使用的天线模型给出了明确建议，本文列举常用的天线模型。

ITU-R S.1528^[36]建议书给出了在 30GHz 以下频段的卫星固定业务的 NGSO 卫星天线模型，该建议书 1.2 节中定义的天线模型如下：

$$\begin{aligned} G(\psi) &= G_m - 3(\psi/\psi_b)^\alpha & \text{dBi} & & 0^\circ < \psi \leq a\psi_b \\ G(\psi) &= G_m + L_N + 20\lg(z) & \text{dBi} & & a\psi_b < \psi \leq 0.5b\psi_b \\ G(\psi) &= G_m + L_N & \text{dBi} & & 0.5b\psi_b < \psi \leq b\psi_b \\ G(\psi) &= X - 25\lg(\psi) & \text{dBi} & & b\psi_b < \psi \leq Y \\ G(\psi) &= L_F & \text{dBi} & & Y < \psi \leq 90^\circ \\ G(\psi) &= L_B & \text{dBi} & & 90^\circ < \psi \leq 180^\circ \end{aligned} \quad (2-18)$$

式中:

G_m 为天线主瓣的最大增益;

ψ 是偏离天线主瓣方向的角度 (单位: 度);

ψ_b 是 3dB 波束宽度的一半;

L_N 为相对于系统设计所需峰值增益的近旁瓣电平, 可以取值为 -15dB、-20 dB、-25 dB、-30dB, 对应的 a 、 b 、 α 的取值见表 2-6;

$$X = G_m + L_N + 25 \lg(b\psi_b);$$

$$Y = b\psi_b 10^{0.04(G_m + L_N - L_F)};$$

z 为波束的长轴短轴比;

L_F 为 0dBi 远端旁瓣电平;

$$L_B = \max(0, 15 + L_N + 0.25G_m + 5 \lg z) \text{ dBi};$$

λ 为关注频率的波长 (单位: 米)。

表 2-6 a 、 b 、 α 取值

L_N (dB)	a	b	α
-15	$a = 2.58\sqrt{1-1.4 \lg z}$	6.32	1.5
-20	$a = 2.58\sqrt{1-1.0 \lg z}$	6.32	1.5
-25	$a = 2.58\sqrt{1-0.6 \lg z}$	6.32	1.5
-30	$a = 2.58\sqrt{1-0.4 \lg z}$	6.32	1.5

ITU-R S.672-4^[37]建议书给出了适用于 GSO 卫星固定业务的天线模型, 该建议书附件 1 第 1.1 节中定义的天线模型如下:

$$\begin{aligned}
 G(\psi) &= G_m - 3(\psi/\psi_0)^\alpha & \text{dBi} & \quad \psi_0 < \psi \leq a\psi_0 \\
 G(\psi) &= G_m + L_S & \text{dBi} & \quad a\psi_0 < \psi \leq b\psi_0 \\
 G(\psi) &= G_m + L_S + 20 - 25 \lg(\psi/\psi_0) & \text{dBi} & \quad b\psi_0 < \psi \leq \psi_1 \\
 G(\psi) &= 0 & \text{dBi} & \quad \psi_1 < \psi
 \end{aligned} \tag{2-19}$$

式中:

G_m 为天线主瓣最大增益;

ψ 是偏离天线主瓣方向的角度;

ψ_0 是 3dB 波束宽度的一半;

L_S 为相对于系统设计所需峰值增益的近旁瓣电平, 可以取值为 -20 dB、-25 dB、-30dB, 对应的 a 、 b 的取值见表 2-7。

表 2-7 a 、 b 取值

L_s (dB)	a	b
-20	2.58	6.32
-25	2.88	6.32
-30	3.16	6.32

ITU-R S.1428-1^[38]建议书给出了用于在 10.7-30GHz 频段中涉及 NGSO 卫星的卫星固定业务地球站的天线模型，表示其既可以用于 GSO 地球站，也可以用于 NGSO 地球站。

对于 $20 \leq \frac{D}{\lambda} \leq 25$ ：

$$\begin{aligned}
 G(\psi) &= G_m - 2.5 \times 10^{-3} \left(\frac{D}{\lambda} \psi \right)^2 & \text{dBi} & \quad 0^\circ < \psi < \psi_m \\
 G(\psi) &= G_1 & \text{dBi} & \quad \psi_m \leq \psi < \left(95 \frac{\lambda}{D} \right) \\
 G(\psi) &= 29 - 25 \lg(\psi) & \text{dBi} & \quad \left(95 \frac{\lambda}{D} \right) \leq \psi < 33.1^\circ \\
 G(\psi) &= -9 & \text{dBi} & \quad 33.1^\circ < \psi \leq 80^\circ \\
 G(\psi) &= -5 & \text{dBi} & \quad 80^\circ < \psi \leq 180^\circ
 \end{aligned} \tag{2-20}$$

对于 $25 < \frac{D}{\lambda} \leq 100$ ：

$$\begin{aligned}
 G(\psi) &= G_m - 2.5 \times 10^{-3} \left(\frac{D}{\lambda} \psi \right)^2 & \text{dBi} & \quad 0^\circ < \psi < \psi_m \\
 G(\psi) &= G_1 & \text{dBi} & \quad \psi_m \leq \psi < \left(95 \frac{\lambda}{D} \right) \\
 G(\psi) &= 29 - 25 \lg(\psi) & \text{dBi} & \quad \left(95 \frac{\lambda}{D} \right) \leq \psi < 33.1^\circ \\
 G(\psi) &= -9 & \text{dBi} & \quad 33.1^\circ < \psi \leq 80^\circ \\
 G(\psi) &= -4 & \text{dBi} & \quad 80^\circ < \psi \leq 120^\circ \\
 G(\psi) &= -9 & \text{dBi} & \quad 120^\circ < \psi \leq 180^\circ
 \end{aligned} \tag{2-21}$$

式中：

D 为地球站天线直径（单位：米）；

λ 为频率的波长，单位与 D 保持一致；

$G_m = 20 \lg(D/\lambda) + 7.7$ ，为最大天线增益，单位 dBi；

ψ 是偏离天线主轴方向的角度；

$G_1 = 29 - 25 \lg(95 \lambda/D)$ (dBi)；

$\psi_m = 20 \lambda/D \sqrt{G_m - G_1}$ ($^\circ$)。

对于 $\frac{D}{\lambda} > 100$:

$$\begin{aligned}
 G(\psi) &= G_m - 2.5 \times 10^{-3} \left(\frac{D}{\lambda} \psi \right)^2 & \text{dBi} & \quad 0^\circ < \psi < \psi_m \\
 G(\psi) &= G_1 & \text{dBi} & \quad \psi_m \leq \psi < \psi_r \\
 G(\psi) &= 29 - 25 \lg(\psi) & \text{dBi} & \quad \psi_r \leq \psi < 10^\circ \\
 G(\psi) &= 34 - 30 \lg(\psi) & \text{dBi} & \quad 10^\circ \leq \psi < 34.1^\circ \\
 G(\psi) &= -12 & \text{dBi} & \quad 34.1^\circ \leq \psi < 80^\circ \\
 G(\psi) &= -7 & \text{dBi} & \quad 80^\circ \leq \psi < 120^\circ \\
 G(\psi) &= -12 & \text{dBi} & \quad 120^\circ \leq \psi \leq 180^\circ
 \end{aligned} \tag{2-22}$$

式中:

$$G_m = 20 \lg(D/\lambda) + 8.4 (\text{dBi});$$

$$G_1 = -1 + 15 \lg(D/\lambda) (\text{dBi});$$

$$\psi_m = 20 \lambda / D \sqrt{G_m - G_1} (^\circ);$$

$$\psi_r = 15.85 (D/\lambda)^{-0.6} (^\circ).$$

GSO 或 NGSO 地球站也可以采用《无线电规则》第二卷中 AP8^[39]附件 3 的模型, 天线模型如下:

对于 $\frac{D}{\lambda} \geq 100$:

$$\begin{aligned}
 G(\psi) &= G_m - 2.5 \times 10^{-3} \left(\frac{D}{\lambda} \psi \right)^2 & \text{dBi} & \quad 0^\circ < \psi < \psi_m \\
 G(\psi) &= G_1 & \text{dBi} & \quad \psi_m \leq \psi < \psi_r \\
 G(\psi) &= 32 - 25 \lg(\psi) & \text{dBi} & \quad \psi_r \leq \psi < 48^\circ \\
 G(\psi) &= -10 & \text{dBi} & \quad 48^\circ \leq \psi \leq 180^\circ
 \end{aligned} \tag{2-23}$$

对于 $\frac{D}{\lambda} < 100$:

$$\begin{aligned}
 G(\psi) &= G_m - 2.5 \times 10^{-3} \left(\frac{D}{\lambda} \psi \right)^2 & \text{dBi} & \quad 0^\circ < \psi < \psi_m \\
 G(\psi) &= G_1 & \text{dBi} & \quad \psi_m \leq \psi < 100 \frac{\lambda}{D} \\
 G(\psi) &= 52 - 10 \lg \frac{D}{\lambda} - 25 \lg(\psi) & \text{dBi} & \quad 100 \frac{\lambda}{D} \leq \psi < 48^\circ \\
 G(\psi) &= 10 - 10 \lg \frac{D}{\lambda} & \text{dBi} & \quad 48^\circ \leq \psi \leq 180^\circ
 \end{aligned} \tag{2-24}$$

式中:

G_m 为天线主瓣增益;

Ψ 是偏离天线主瓣方向的角度；

D 为地球站天线直径，单位为米；

λ 为关注频率的波长，单位与 D 保持一致；

$G_1 = 2 + 15 \lg(D/\lambda)$ (dBi)，为第一个旁瓣增益；

$\psi_m = 20 \lambda/D \sqrt{G_m - G_1}$ (°)；

$\psi_r = 15.85(D/\lambda)^{-0.6}$ (°)。

如果 D/λ 不是已知的，可以从 $20 \lg(D/\lambda) \approx G_m - 7.7$ 计算得出。

ITU-R S.465-6^[40]建议书给出了用于 2-31GHz 频率范围内协调和干扰评估的卫星固定业务地球站的天线模型：

$$\begin{aligned} G(\psi) &= 32 - 25 \lg(\psi) & \text{dBi} & \quad \psi_{\min} \leq \psi < 48^\circ \\ G(\psi) &= -10 & \text{dBi} & \quad 48^\circ \leq \psi \leq 180^\circ \end{aligned} \quad (2-25)$$

式中：

$$\psi_{\min} = \max(1, 100 \lambda/D) \quad \circ \quad 50 \leq D/\lambda$$

$$\psi_{\min} = \max\left(2, 114(D/\lambda)^{-1.09}\right) \quad \circ \quad 50 > D/\lambda$$

Ψ 是偏离天线主瓣方向的角度；

D 为地球站天线直径，单位为米；

λ 为关注频率的波长，单位与 D 保持一致。

2.4.3.4 路径损耗模型

在卫星通信系统中，无线电波作为载体传输信号，那么在星地之间通信时，电波主要在自由空间和大气层中传播，这会带来传播损耗。本文主要考虑自由空间损耗，参考 ITU-R S.525-4^[41]建议书的模型：

$$L_f = 32.4 + 20 \lg f + 20 \lg d \quad (2-26)$$

式中： L_f 为自由空间损耗，单位 dB； f 为载波频率，单位 MHz； d 为传播距离，单位 km。

2.5 小结

本章研究了卫星系统间同频干扰问题的关键点，并对干扰仿真架构进行了分析，得到以下结论：

- 1) GSO 卫星通信系统与低轨卫星星座系统使用的频率都较为广泛，主要在 Ku、Ka 频段存在频谱重叠，不同卫星系统间有同频干扰的风险。
- 2) 以 Starlink 星座为代表的新型星座规模巨大、占用频谱范围广泛，需要注意系统内、与其他系统的同频共存问题。

- 3) 上下行干扰场景中都会存在共线干扰与集总干扰的情况，有产生严重的有害干扰的风险。
- 4) 干扰评价指标类型多样化，根据具体的干扰场景和需求可以选择适合的指标来定量化评估系统间的干扰程度。
- 5) 基于时间切片与空间概率的仿真方法都遵从仿真计算的基本架构，大多数干扰仿真步骤都相同，但在推进仿真进程与统计干扰评价指标的方式上存在差异，使得两种方法各有优劣。

第三章 面向空间概率统计的网格尺寸精度复杂度评估方法

3.1 引言

基于时间切片模拟的方法与模拟天数耦合,往往需要较长的模拟天数才能捕捉到尽可能详尽的极端干扰(如共线干扰)时刻,进而得到统计上有意义的结果,计算开销大仿真效率低;而基于空间概率统计的仿真方法与模拟时间解耦,算法中的概率本身就是长时间模拟统计的结果,因此从这个角度来讲此方法能够降低计算开销。但是,基于空间概率统计的仿真方法也有限制,要想得到较高的计算精度就势必需要较小的网格,这也将增大计算开销。目前的研究并未涉及到划分网格尺度与计算精度、计算开销之间的关系。

所以本章提出了一种方法,用以求解基于空间概率统计算法计算涉及低轨卫星星座系统的下行链路干扰时,网格尺寸与计算精度、计算开销之间的映射关系。

3.2 基于空间概率统计的算法流程

基于空间概率统计算法的基本思想为:将卫星所在的轨道壳划分为网格;设置参考卫星,将其置于网格中,根据低轨卫星的星座构型求解得到星座中其它所有卫星的位置,记为一次星座快照;根据星座快照,对受扰地球站做可见卫星分析,确定干扰源,计算干扰;遍历所有网格,重复上述过程,最后统计干扰概率。具体算法流程见图 3-1。

1) 划分轨道壳

考虑将低轨卫星星座的轨道壳以方形区域进行划分,方形区域对应的经度方向地心角为 $\Delta long$, 纬度方向地心角为 Δlat , 即可转换为以地心角划分轨道壳。由于经度方向的地心角受纬度的影响会变化,难以表征方形区域的实际大小,而纬度方向的地心角并不会随纬度的变化而变化,所以从纬度入手,根据下式求解不同纬度的经度差 $\Delta longitude$, 使得纬度方向和经度方向对应的弧长相等,保证方形区域的大小一致。

$$(R_e + h)\Delta lat = (R_e + h)\cos(lat)\Delta longitude \quad (3-1)$$

式中, R_e 代表地球半径, h 代表低轨卫星的轨道高度, lat 代表方形区域中心点所在纬度, $\Delta longitude$ 代表经度差。

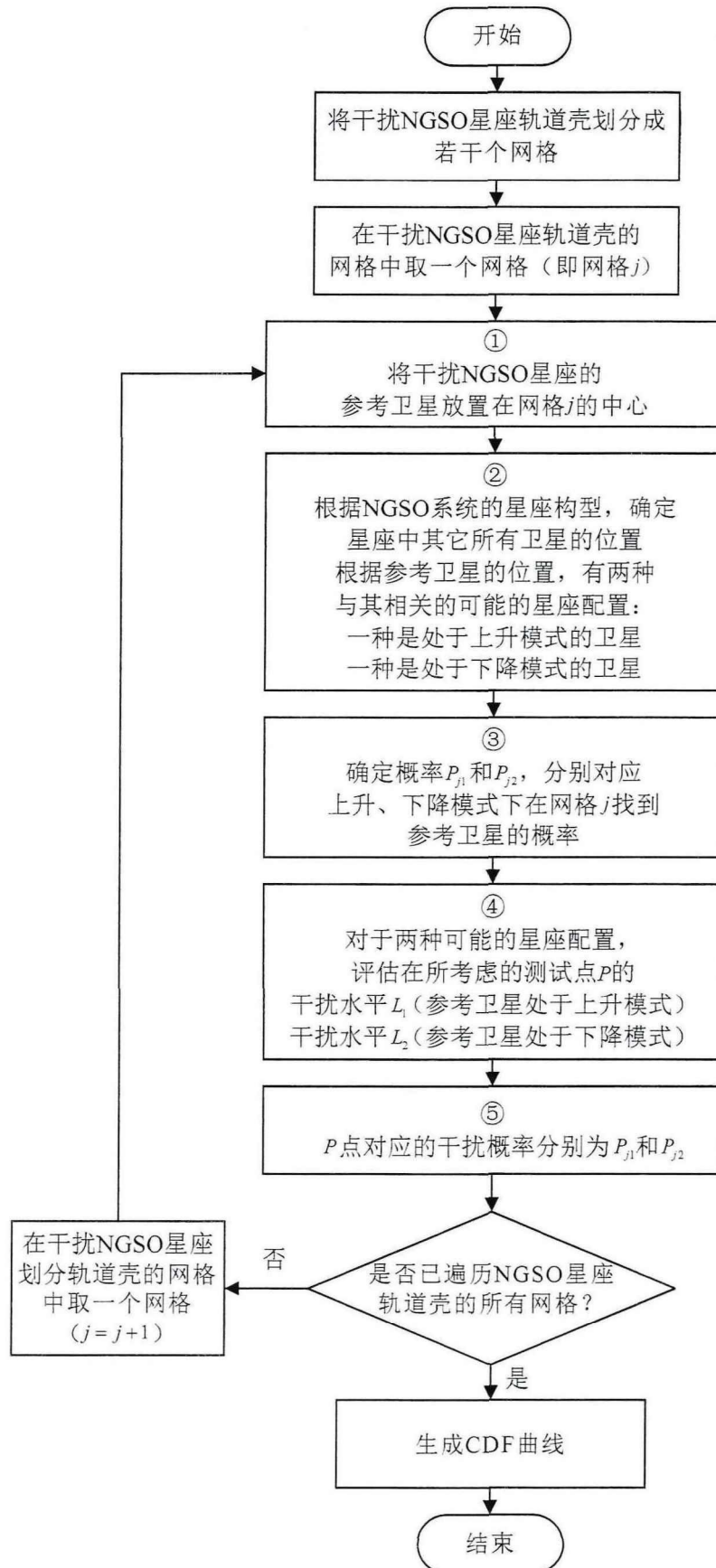


图 3-1 基于空间概率统计的算法流程

显然, 在 Δlat 不变的前提下, 方形区域所在的纬度越高, 经度差 $\Delta longitude$ 越大, 此纬度带上划分的区域就越少。需要注意的是, 求得的经度差 $\Delta longitude$ 可能不会被 360 整除, 所以每纬度上划分的最后一个区域不是一个方形, 此时, 需根据上式求出该区域经度方向对应的地心角, 以表征此区域的大小。

对于 Δlat 的求法, 文献[9]中是求解在地球站波束指向头顶时波束主瓣对应的地心角, 所以可以使用式(2-15)求解半地心角 χ , 然后 $\Delta lat = 2\chi$ 。但需要注意的是此处(2-15)式中的 $\varepsilon_{\min}$ 应取值为 $90^\circ - \theta_{3dB}/2$ 。

考虑一个轨道倾角 50° , 轨道高度 600km 的低轨卫星星座, 其轨道壳划分效果图如图 3-2 所示, 图中的每个点表示划分网格的中心点。

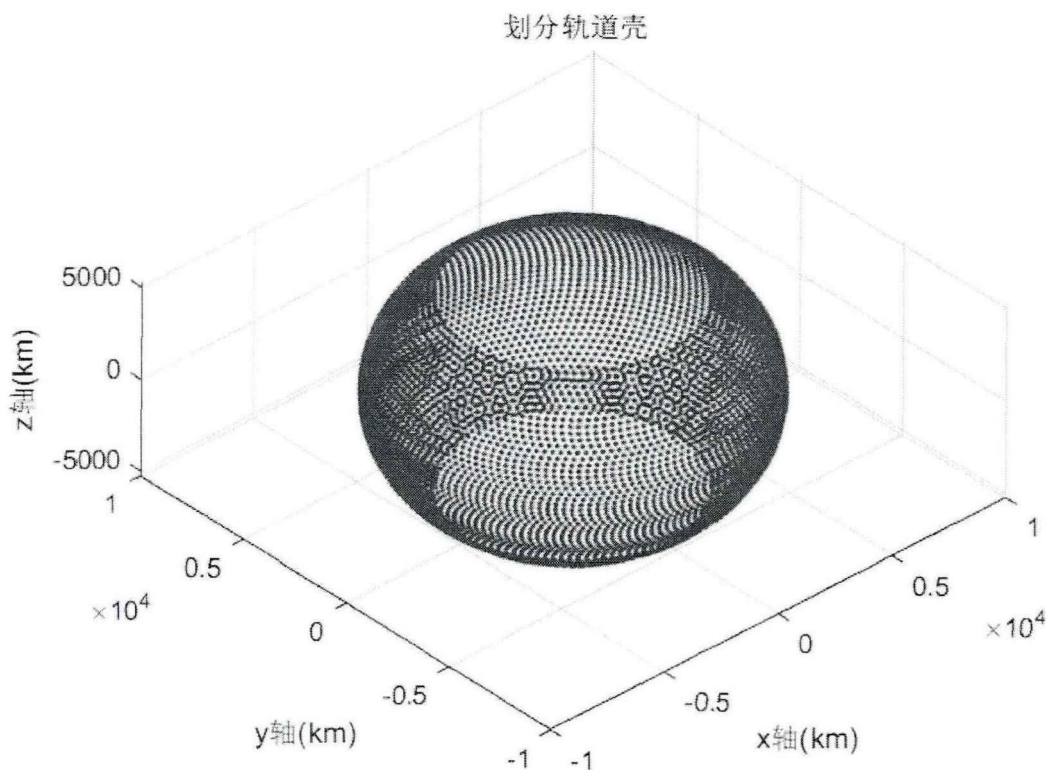


图 3-2 划分轨道壳示意图

2) 计算低轨卫星星座中卫星的位置

将低轨卫星星座的轨道壳划分为小网格后, 设置参考卫星, 将参考卫星依次置于网格中, 根据参考卫星的位置和星座构型参数求解星座中其它卫星的位置。

大多数星座都为 Walker 星座, 星座的轨道面之间是等间隔的, 且每个轨道面上的卫星之间也是等间隔排布的, 因此根据参考卫星求星座的方法可以进一步简化, 下述关于星座构型的推导所涉及的参数见表 3-1。

注意表中的角标 l 指的是参考卫星分别处于上升、下降模式对应的星座配置, 取 $l=1, 2$ 。上升和下降模式是指卫星在某位置处有沿轨道向上和向下两种可能的运动模式, 两种模式对应的星座构型有所区别。参考 ITU-R S.1529 建议书^[8]计算

低轨星座中卫星位置的具体步骤如下。

表 3-1 低轨星座的卫星位置求解参数表

$\mathbf{u}$	参考卫星位置的单位向量
δ	轨道倾角 (rad)
β	轨道上相邻卫星间的夹角(rad)
ψ	相邻轨道间的升交点经度差 (rad)
λ	相邻轨道间卫星的相位差 (rad)
r	轨道半径(km)
$(\mathbf{u}_i^j)_l$	第 l 个星座配置中第 j 个轨道上的第 i 颗卫星位置的单位向量
$(\mathbf{p}_i^j)_l$	第 l 个星座配置中第 j 个轨道上的第 i 颗卫星的位置向量
$(r_i^j)_l$	第 l 个星座配置中第 j 个轨道上的第 i 颗卫星到地心的距离(km)
$N_{\text{Satperplane}}$	每个轨道上的卫星数
N_{Planes}	轨道数

步骤一：设参考卫星位置的单位向量 $\mathbf{u} = (u_x, u_y, u_z)^T$ ，并在 $l=1,2$ 下计算单位向量 $\mathbf{n}_l$ ：

$$\mathbf{n}_l = \begin{pmatrix} -u_z \cos \delta - \frac{a_l u_y}{u_x} \\ a_l \\ \cos \delta \end{pmatrix} \quad (3-2)$$

其中， a_l 由下式求解：

$$a_l = \frac{-u_y u_z \cos \delta + (-1)^l u_x \sqrt{(u_x^2 + u_y^2) \sin^2 \delta - u_z^2 \cos^2 \delta}}{u_x^2 + u_y^2} \quad (3-3)$$

步骤二：在 $l=1,2$ 下计算卫星与参考卫星的相位差：

$$(a_i^j)_l = i\beta + j\lambda \quad (3-4)$$

其中卫星在轨道上等间隔分布，所以：

$$\beta = \frac{2\pi}{N_{\text{Satperplane}}} \quad (3-5)$$

步骤三：计算卫星的位置向量：

$$\left(\mathbf{u}_i^j\right)_l = \cos\left(a_i^j\right)_l \mathbf{M}_j \mathbf{u} - \sin\left(a_i^j\right)_l \mathbf{M}_j \mathbf{b}_l \quad (3-6)$$

其中 $\mathbf{b}_l$ 与 $\mathbf{M}_j$ 分别根据下式计算:

$$\mathbf{b}_l = \mathbf{u} \times \mathbf{n}_l \quad (3-7)$$

$$\mathbf{M}_j = \begin{bmatrix} \cos j\psi & -\sin j\psi & 0 \\ \sin j\psi & \cos j\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3-8)$$

进而得到卫星的位置向量:

$$\left(\mathbf{p}_i^j\right)_l = r\left(\mathbf{u}_i^j\right)_l \quad (3-9)$$

3) 星座快照的概率

根据 2) 中的方法, 每确定一个参考卫星的位置, 就可以根据低轨卫星星座构型参数计算出低轨卫星星座中所有卫星的位置, 得到上升模式与下降模式两种星座快照。由于参考卫星和与相应的星座快照一一对应, 所以求得参考卫星的位置概率, 就可以确定当前星座快照对应的概率。

ITU-R S.1257^[7]给出了卫星的空间位置概率的计算方法。某一指定区域的概率表示为:

$$P = \frac{A_c}{2\pi^2} \times \frac{1}{\sqrt{\sin^2 i - \sin^2 L}} \quad (3-10)$$

式中, i 为轨道倾角, L 为区域中心的纬度, A_c 为区域面积。对于矩形区域 $A_c = \Delta long \times \Delta lat$, $\Delta long$ 、 Δlat 分别为经度与纬度方向对应的地心角, 在 1) 中划分轨道壳时已有介绍。

由于划分轨道壳得到的网格尺寸很小, 所以参考卫星的位置概率可以与其所在网格的概率进行近似映射。对于圆轨道, 参考卫星的上升模式和下降模式对应的概率各为该网格概率的一半。

4) 地球站的指向概率

基于上述思想, 若是研究两个低轨星座之间的干扰, 可以参考文献[9]中介绍的算法思想:

首先对受扰星座执行上述操作, 求得参考卫星位于每个网格时的位置概率, 也即与之对应的每个星座快照的概率。

然后受扰地球站根据自己的选星建链策略在每个星座快照下确定波束指向, 每个星座快照的概率即为地球站指向概率, 所有的指向概率之和为 1。

若受扰星座的地球站波束指向固定, 或受扰系统为 GSO 卫星通信系统, 其地球站一直指向 GSO 卫星, 则地球站只有一个波束指向, 这两种情况的地球站指向概率为 1。

5) 干扰概率

无论 4) 中是何种场景, 接下来都需要对干扰星座执行划分轨道壳的操作,

得到每个星座快照的概率。然后对受扰地球站进行可见性分析,确定干扰源,计算干扰。因为干扰系统与受扰系统之间相互独立,所以受扰地球站的受扰概率可以表示为:

$$P_{\text{indicator}} = P_{\text{ES}} P_{\text{LEOinterference}} \quad (3-11)$$

式中, $P_{\text{indicator}}$ 为计算得到的干扰评价指标对应的概率, P_{ES} 为受扰地球站的指向概率, $P_{\text{LEOinterference}}$ 为干扰系统的星座快照概率。

若受扰系统的地球站波束指向固定,那么上式可以表示为:

$$P_{\text{indicator}} = P_{\text{LEOinterference}} \quad (3-12)$$

即干扰系统的参考卫星位于某个网格的概率即为此时计算得到的干扰评价指标对应的概率。

3.3 空间域网格尺寸精度复杂度评估方法

3.3.1 空间域网格尺寸对计算精度与复杂度的影响

图 3-3 与图 3-4 展示的是采用粗细网格时捕捉受扰地球站波束范围内的干扰情况的示意图。

图中的蓝色卫星是指参考卫星位于网格 1 时,星座中部分卫星的位置,蓝色实线是指某条轨道线;浅色卫星是指参考卫星位于网格 2 时,星座中部分卫星的位置,红色粗虚线是指某条轨道线。这相当于对应两次星座快照,蓝色、红色细虚线为映射参考卫星与星座快照关系的辅助线,并没有实际物理意义。同心圆是指地球站波束的增益等值线。从图中可以看出,采用粗网格时,参考卫星的两次位置距离较远,与之对应的两次星座快照漏掉了地球站波束主轴方向的共线干扰情况;采用细网格时,参考卫星的两次位置距离较近,地球站将会捕捉到细网格 2 对应的星座快照在其波束主轴附近形成的共线干扰。

显然,此算法的计算精度与划分网格大小有关,网格过大将会漏掉一些共线干扰附近的干扰情况,网格较小易于捕捉到一些共线干扰情况。

同时,对于某一星座,其轨道壳的大小是确定的,划分轨道壳的网格数量与网格尺寸为负相关,即网格尺寸越小,网格数量越多。根据图 3-1 的算法流程可知,此算法需要遍历轨道壳中的所有网格,所以网格数量直接影响此算法的计算时间复杂度。

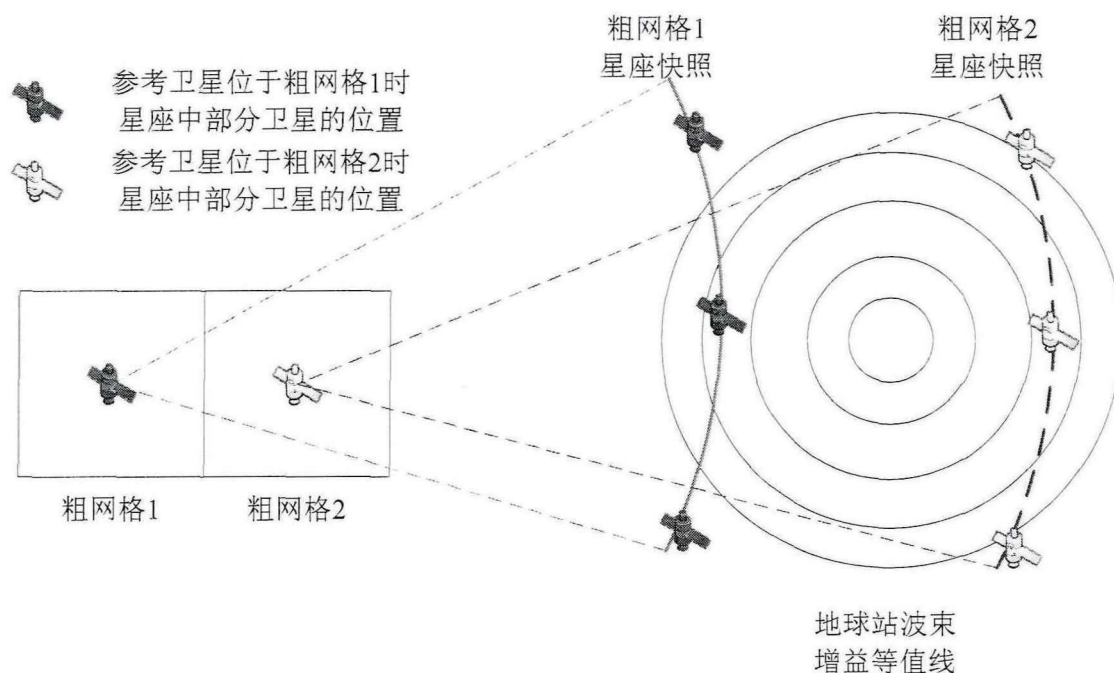


图 3-3 参考卫星置于粗网格时的星座快照示意图

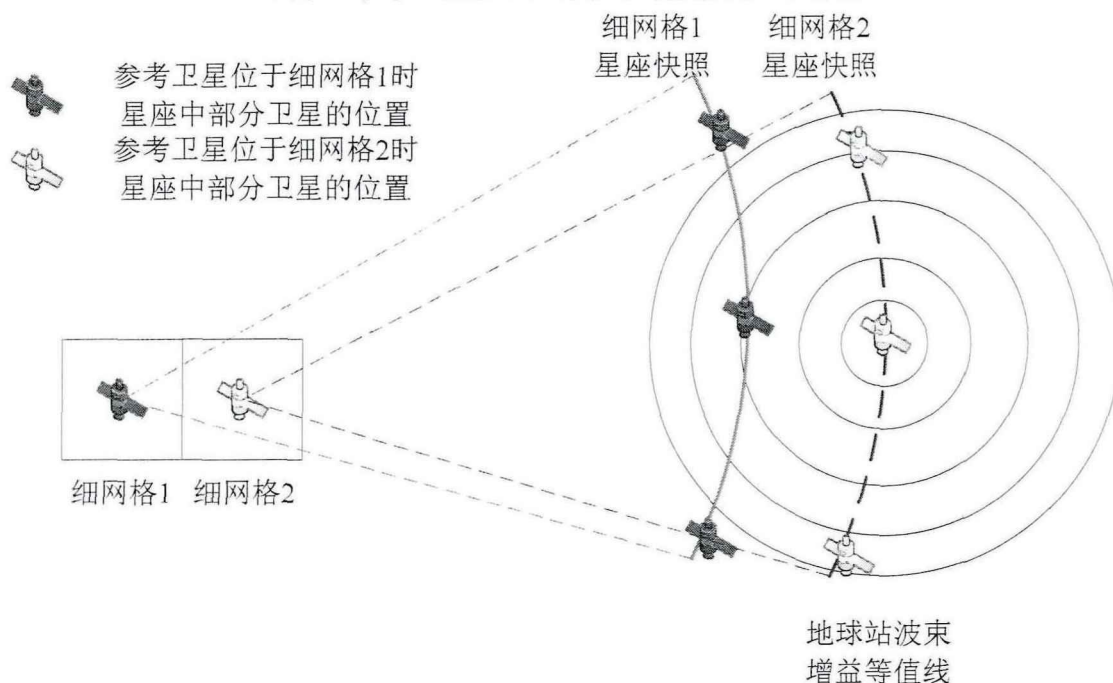


图 3-4 参考卫星置于细网格时的星座快照示意图

由以上分析可知，空间域的网格尺寸会影响计算的精度与时间复杂度，想要获得较高的计算精度，就需要选择较小的网格尺寸，以捕捉共线干扰附近的干扰情况，但是这会提高计算时间复杂度，带来较大的计算开销。所以选取合适的网格尺寸，均衡干扰评估时的计算精度与时间复杂度是有必要的。本文推导了求解网格尺寸与计算精度、计算时间复杂度直接的映射关系的方法，为选取合适的网格尺寸提供参考。

3.3.2 计算精度的等效分析模型

从上节的分析中可以得知：仿真计算过程中能否捕捉到共线干扰是影响干扰计算精度的主要原因。而研究共线干扰不仅需要知道地球站的位置与波束指向，更需要知道干扰卫星的位置，对于低轨卫星星座，干扰卫星的位置又与星座构型有关，这势必提升了设计评估干扰计算精度算法的难度。针对此问题，本节结合地球站的可见卫星区域，低轨卫星的空间概率分布情况，建立关于干扰计算精度的等效分析模型，此模型无需考虑星座构型，降低了算法难度。

3.3.2.1 算法思想

该模型的基本思想包含以下三点内容：1)单次星座快照中干扰卫星的位置分布取决于星座构型参数，但是遍历网格得到的不同星座快照间是相互独立的；2)遍历网格得到不同星座快照的过程是独立重复实验；3)遍历网格结束后，得到干扰卫星的总数，蒙特卡洛模拟使得干扰卫星的位置分布与星座构型解耦。根据该思想设计的评估干扰计算精度的算法流程如下图所示：

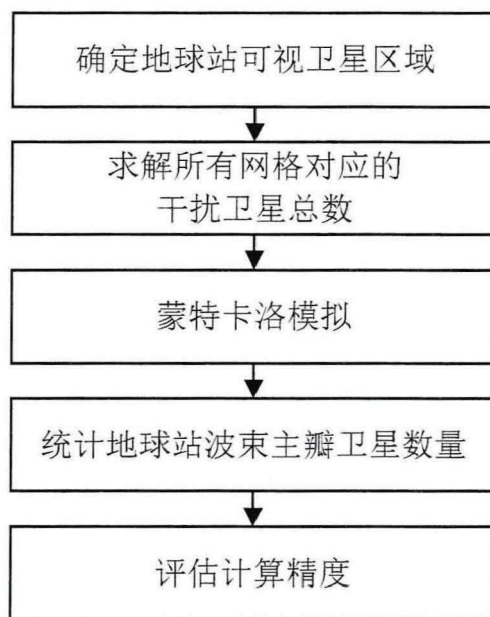


图 3-5 评估干扰计算精度的算法流程

步骤 1：确定受扰地球站的可视卫星区域，以确定研究的空间范围。

步骤 2：结合可视卫星区域，计算干扰系统中根据划分的空间域网格得到的星座快照中干扰卫星总数。

步骤 3：使用蒙特卡洛算法，在可视区域内随机撒点，模拟干扰卫星可能出现的位置。

步骤 4：统计落入地球站波束主瓣范围内的干扰卫星数量。

步骤 5: 比较受扰地球站主瓣范围内的干扰卫星数量与干扰卫星总数的比值和主瓣与干扰星座轨道壳相交的面积与可视区域面积的比值, 这两个比值越接近说明计算精度越高。

3.3.2.2 算法实现

考虑一个低轨卫星星座系统, 其系统模型如图 3-6 所示, 该图只展示了北半球部分, 南半球与北半球对称。星座中共有 N 颗卫星, 这些卫星位于圆轨道上, 轨道倾角为 i , 轨道高度为 h , 地球半径为 R_e 。

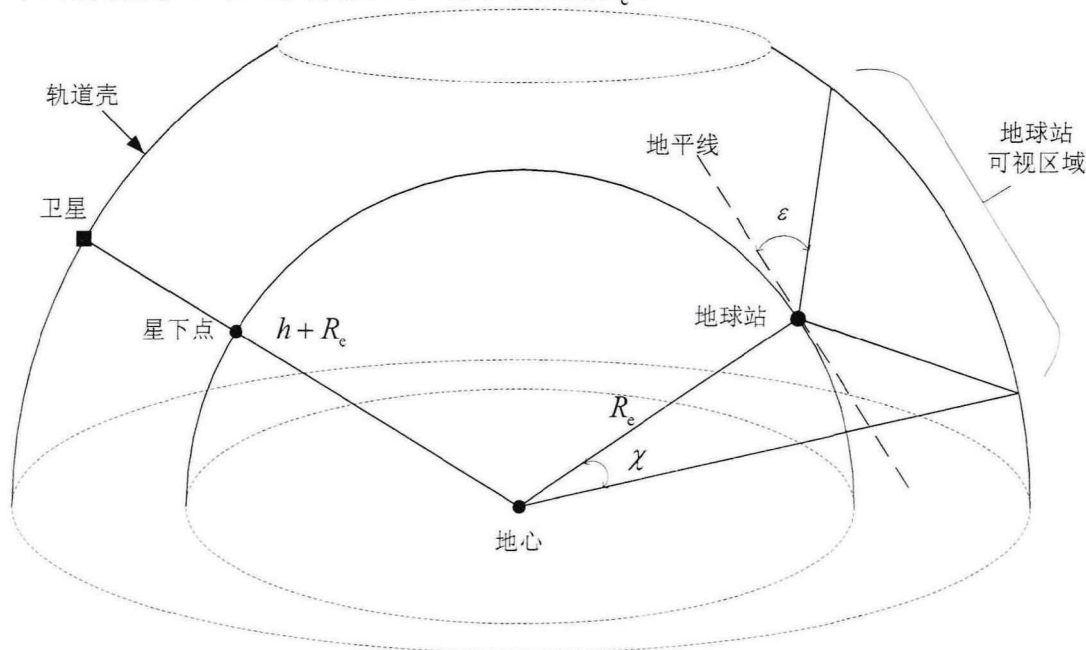


图 3-6 低轨卫星星座模型图

地球站位于地球表面上, 假设地球是一个近乎完美的球体, 从地球站的角度来看, 认为位于地球站最小通信仰角 $\varepsilon_{\min}$ 以上的卫星都满足其通信条件, 星地之间可以建立通信链路。那么对于受扰地球站而言, 位于其最小通信仰角以上的施扰低轨卫星星座的卫星都具有与其建立干扰链路的能力。根据上述分析, 若可视区域内的卫星都是开机状态, 那么所有可视卫星都为干扰卫星。

结合地球站的最小通信仰角建立其可视区域的模型, 可视区域对应的半地心角见(2-15), 可视区域的轨道壳面积为:

$$S = 2\pi(R_e + h)^2(1 - \cos \chi) \quad (3-13)$$

由于实际星座中的卫星沿纬度分布是不均匀的: 低纬度地区较为稀疏, 高纬度地区较为密集, 所以需要确定性研究不同纬度处的卫星的密度, 进而研究不同纬度处的实际卫星数量。

对于圆轨道, 文献[6]给出了卫星位置关于经度和纬度的联合概率密度分布函数的具体表达式:

$$P(\phi, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi^2} \frac{\cos \theta}{\sqrt{\sin^2 i - \sin^2 \theta}} & -\pi < \phi \leq \pi \\ & -i < \theta < i \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (3-14)$$

式中, ϕ 为卫星的经度; θ 为卫星的纬度; i 为卫星所在轨道的倾角, 若 $i \leq 90^\circ$, 倾角取值为 i , 若 $i > 90^\circ$, 倾角可以等效取值为 $180^\circ - i$ 。从式中可以看出, 卫星位置出现的概率只与轨道倾角、卫星所在纬度有关, 与经度无关。对上式在 $(-\pi, \pi]$ 进行积分, 即可得到卫星位置关于纬度的概率密度分布函数:

$$P(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} \frac{\cos \theta}{\sqrt{\sin^2 i - \sin^2 \theta}} & -i < \theta < i \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (3-15)$$

对于由 N 颗卫星组成的星座, 其在纬度 $[\theta_1, \theta_2]$ 的轨道壳环上卫星数目为 $N_{\theta_1\theta_2}$:

$$N_{\theta_1\theta_2} = \frac{N}{\pi} \left(\arcsin \frac{\sin \theta_2}{\sin i} - \arcsin \frac{\sin \theta_1}{\sin i} \right) \quad (3-16)$$

其对应的轨道壳环面积为:

$$S_{\theta_1\theta_2} = 2\pi (R_e + h)^2 (\sin \theta_2 - \sin \theta_1) \quad (3-17)$$

在纬度 θ_s 的环形表面单元上卫星的密度为:

$$\rho_{\theta_s} = \frac{N}{2\pi^2 (R_e + h)^2 \sqrt{\sin^2 i - \sin^2 \theta_s}} \quad (3-18)$$

那么地球站可视区域内的平均卫星数目 N_{visible} 为:

$$N_{\text{visible}} = \frac{S_{\text{visible}}}{S_{\text{ring}}} N_{\text{ring}} \quad (3-19)$$

式中 S_{visible} 是地球站可视区域的轨道壳面积, 可以由式(3-13)求解; S_{ring} 是可视区域所在轨道壳环的面积, 可以由式(3-17)求解; N_{ring} 是可视区域所在轨道壳环的卫星数目, 可以由式(3-16)求解。

考虑在地球站可视区域内建立可视卫星集合: 对于干扰系统的每一次星座快照, 对地球站进行可见性分析, 将地球站可视区域内的卫星数目添加到可视卫星集合中。若轨道壳根据设置的网格尺寸被划分为 N_{grid} 个网格, 那么地球站的可视卫星集合中将包含 $N_{\text{interference}}$ 个卫星的信息:

$$N_{\text{interference}} = 2N_{\text{grid}} N_{\text{visible}} \quad (3-20)$$

式中的系数 2 是考虑到参考卫星具有上升和下降两种运行模式。

前文介绍到, 根据参考卫星的位置与星座构型参数可以得到星座快照, 那么单次星座快照对应的可视卫星的位置分布与星座构型有关; 然而由于不同的星座快照相互独立, 那么遍历网格求解星座快照可以认为是进行了多次独立重复实验, 所有星座快照形成的可视卫星集合中卫星的位置将与星座构型解耦, 近似认为集合中的卫星随机分布在地球站可视卫星区域内。

基于此,将卫星视为质点,采用双层蒙特卡洛算法在地球站可视区域内随机撒点,模拟可视卫星集合中的卫星分布情况,第一层蒙特卡洛的次数为 $N_{\text{interference}}$,每次撒一个点,撒点效果如图 3-7 所示;第二层蒙特卡洛的次数为 N_M ,即重复第一层蒙特卡洛的随机撒点 N_M 次,以降低随机性对实验结果的影响。

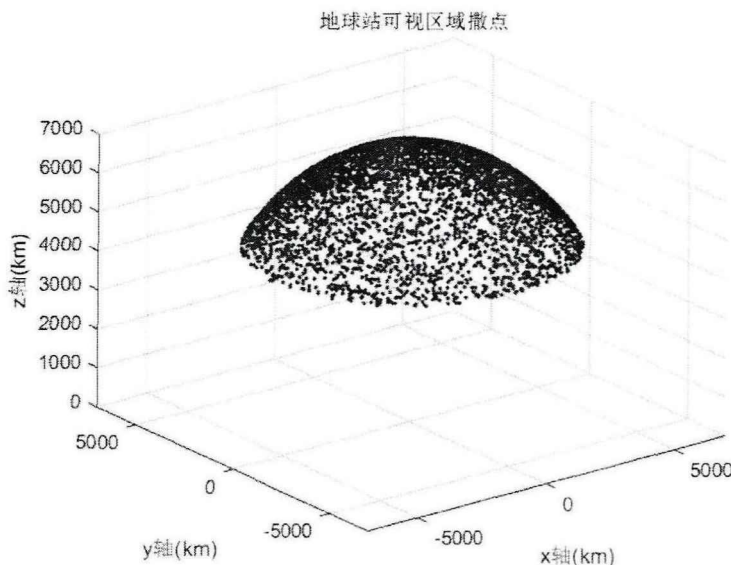


图 3-7 地球站可视区域撒点示意图

蒙特卡洛模拟结束后,统计出现在地球站波束主瓣范围内的平均点数 $N_{\text{in-line}}$, $N_{\text{in-line}} = N_{\text{in-line-total}} / N_M$,判定准则为该点与地球站的连线和地球站波束主轴方向形成的夹角小于地球站波束 3dB 宽度的一半。最终求解 $N_{\text{in-line}} / N_{\text{interference}}$,该数值越接近 $S_{\text{beamlobe}} / S_{\text{visible}}$,说明该算法的计算精度越高。式中 S_{beamlobe} 代表地球站波束主瓣与轨道壳相交部分的面积。

为了计算 S_{beamlobe} ,考虑将地球站的波束建模为一个圆锥体,用波束的 3dB 宽度 θ_{3dB} 描述圆锥体顶角的大小,用 ε 描述地球站波束指向的仰角,并只考虑低轨卫星为圆轨道。

首先考虑地球站的通信仰角为 90° 的情况,即地球站波束指向头顶,如图 3-8 所示。那么地球站波束主瓣与轨道壳相交部分就是一个面积较小的球冠,所以计算 S_{beamlobe} 的方法可以类比前文中求地球站的可视区域面积的方法。首先使用式(2-15)求解地球站的波束主瓣对应的半地心角 χ ,需要注意的是此处式(2-15)中 ε_{min} 的值为 $90^\circ - \theta_{\text{3dB}}/2$;然后将半地心角代入式(3-13)求解面积 S_{beamlobe} ,得到的结果为准确值。

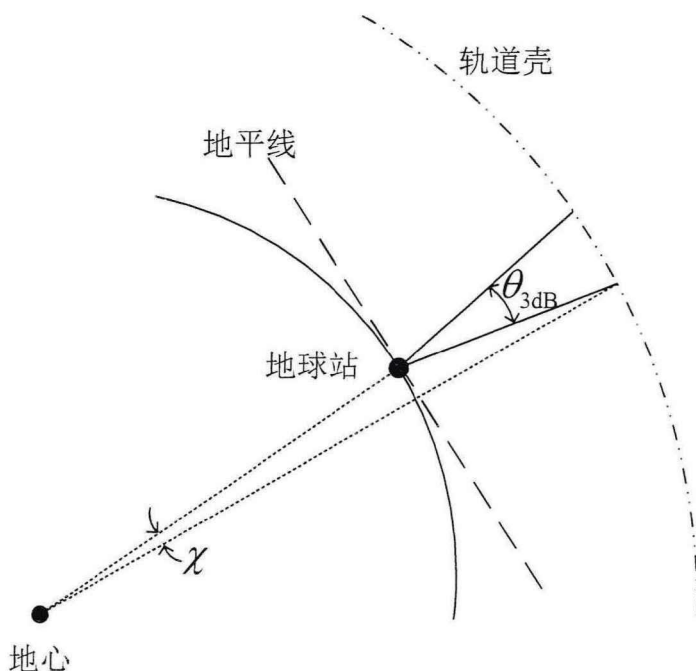


图 3-8 地球站波束指向头顶

然后考虑一个地球站的波束在可视区域内根据选星建链策略具有任意指向的情况，该指向的仰角为 ε ，如图 3-9 所示。此时地球站波束主瓣与轨道壳相交部分是一个不规则球冠，直接求解过于复杂，所以考虑设计一个简化模型进行求解。

根据文献[42]中提到的计算波束 3dB 宽度 θ_{3dB} 的表达式可知， θ_{3dB} 只与波长和天线口径有关，具体表达式见下式：

$$\theta_{3dB} = 70 \left(\frac{\lambda}{D} \right) \quad (3-21)$$

式中的 D 表示天线口径， λ 表示波长，二者的单位要保持统一。

根据上式可知波长越短、天线口径越大，波束的 3dB 宽度越窄。而波长与频率成反比，频率越高则波长越短，所以频率越高、天线口径越大，波束 3dB 宽度越窄。

第二章介绍到 GSO 卫星通信系统与低轨卫星星座系统主要在 Ku、Ka 频段存在频谱重叠；新型低轨卫星星座系统主要提供宽带互联网服务，也需要使用 Ku、Ka 以及 Q/V 等较高频段的频谱资源。所以无论是低轨卫星星座系统之间的干扰，还是 GSO 卫星通信系统与低轨卫星星座系统之间的干扰，重叠频谱的频率都较高，此外，GSO 地球站的天线口径通常较大，甚至可以达到十几米，那么受扰地球站波束的 3dB 宽度 θ_{3dB} 都会较小，则地球站波束主瓣与轨道壳的相交区域较小，可以近似建模为一个平面。此时就将求解不规则球冠面积的问题简化为了求解平面面积的数学问题，把此问题在几何中表示就是求解圆锥斜截面的面积，又结合圆锥的性质可知该斜截面是一个椭圆。所以最终把此问题转换成了求解椭圆面积

的数学问题。

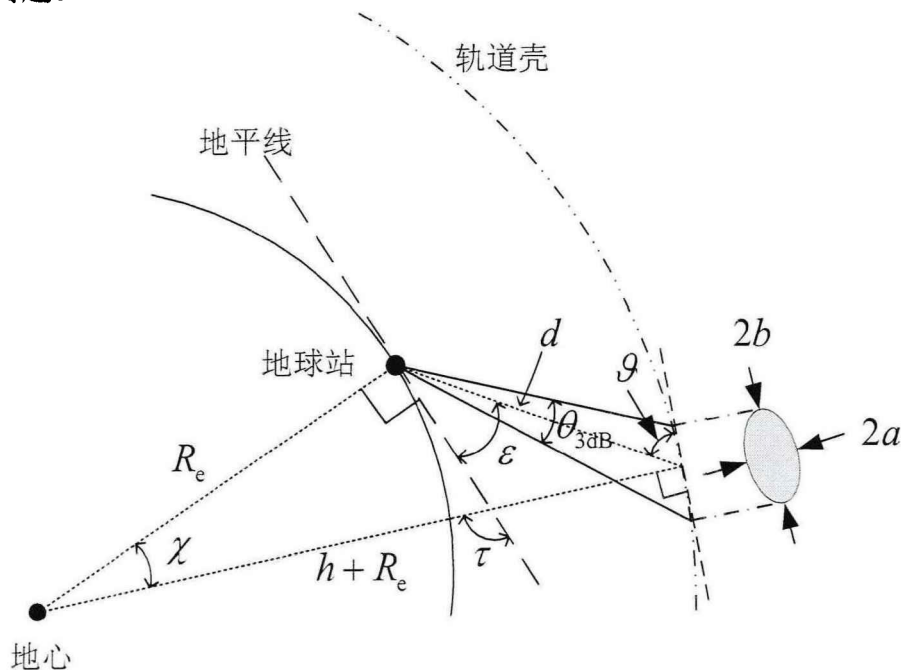


图 3-9 地球站波束任意指向

首先以地球站为顶点，根据余弦定理求解图 3-9 中的 d ：

$$d = -R_e \sin \epsilon + \sqrt{(R_e \sin \epsilon)^2 + h^2 + 2R_e h} \quad (3-22)$$

式中字母代表的物理意义在前文中均已有介绍，此处不再赘述。

那么椭圆的半短轴长度 a 近似由下式求解：

$$a \approx d \tan \left(\frac{\theta_{3dB}}{2} \right) \quad (3-23)$$

根据椭圆离心率 e 的定义又可求得半长轴长度 b ：

$$b = \frac{a}{\sqrt{1-e^2}} \quad (3-24)$$

所以需要先得椭圆离心率才能得到半长轴的长度。根据椭圆离心率的性质，离心率应由下式准确表示：

$$e = \frac{\cos \vartheta}{\cos \xi} \quad (3-25)$$

式中 ξ 为圆锥母线与轴的夹角，在此场景中即为 3dB 波束宽度的一半； ϑ 为圆锥斜截面与轴的夹角，在此场景中即为轨道壳平面和地球站波束主轴的夹角。

文献[43]推导了椭圆离心率与地球站波束指向的仰角以及 3dB 宽度的关系：

$$e = \frac{\cos \epsilon}{\cos \left(\frac{\theta_{3dB}}{2} \right)} \quad (3-26)$$

但此式其实是求得的近似解：因为它将轨道壳平面和地球站波束主轴的夹角 ϑ 与地球站波束指向的仰角 ϵ 近似相等。

为了得到 ϑ 的精确值, 根据图 3-9 的几何关系进行求解:

首先根据式(2-15)求解半地心角 χ ;

然后根据三角形的外角定理求解 τ :

$$\tau = 90^\circ + \chi \quad (3-27)$$

最后根据三角形内角和公式求解 ϑ :

$$\varepsilon + \tau + (90^\circ - \vartheta) = 180^\circ \quad (3-28)$$

联立(2-15)、(3-27)与(3-28)得到 ϑ 的表达式为:

$$\vartheta = \arccos\left(\frac{R_e}{R_e + h} \cos \varepsilon\right) \quad (3-29)$$

所以椭圆的离心率为:

$$e = \frac{\frac{R_e}{R_e + h} \cos \varepsilon}{\cos\left(\frac{\theta_{3dB}}{2}\right)} \quad (3-30)$$

又根据椭圆的面积公式 πab 可以求得地球站波束主瓣与轨道壳相交部分的面积为:

$$\begin{aligned} S_{\text{beamlobe}} &= \pi ab \\ &= \pi \frac{a^2}{\sqrt{1-e^2}} \\ &= \frac{\pi d^2 \tan^2\left(\frac{\theta_{3dB}}{2}\right)}{\sqrt{1 - \frac{R_e^2 \cos^2 \varepsilon}{(R_e + h)^2 \cos^2\left(\frac{\theta_{3dB}}{2}\right)}}} \end{aligned} \quad (3-31)$$

将式(3-22)代入上式即可求得面积 S_{beamlobe} 的最终值。

3.3.3 计算时间复杂度

衡量一个算法的时间复杂度最直观的方式是测量这个算法的运行时间, 但是不同的计算机性能不同, 使得同一个算法在不同的计算机上测量出来的运行时间可能会存在较大差异, 并且运行时间还会受到代码本身的效率以及算法研究的问题规模的影响。为了客观地评价该算法的复杂度, 可以通过计算该算法的运算量来度量它运行的快慢。工程上通常使用时间复杂度的概念来衡量运行一个算法所需要的计算时间。

时间复杂度描述的是一个算法在运行时所需要的时间与输入规模之间的关系, 通常用大 O 符号表征, 表示该算法在最差情况下所需的运行时间, 也即最长

运行时间。例如，如果一个算法的时间复杂度为 $O(n)$ ，则它的计算时间与输入规模 n 成线性关系，如果输入规模增加一倍，那么计算时间也会增加一倍。

下面是一些常见的时间复杂度及其对应的算法：

$O(1)$ ：常数复杂度，表示算法的运行时间不随输入规模变化而变化。

$O(n)$ ：线性复杂度，表示算法的运行时间与输入规模成线性关系。

$O(\log n)$ ：对数复杂度，表示算法的运行时间随着输入规模的增加而增加，但是增加的速度非常缓慢。

$O(n^2)$ ：平方复杂度，表示算法的运行时间随着输入规模的增加而增加，增加的速度非常快。

$O(2^n)$ ：指数复杂度，表示算法的运行时间随着输入规模的增加呈指数级增长。

在基于空间概率统计的算法流程中，需要遍历网格，将参考卫星置于网格中，求解星座中其它卫星的位置，确定可见卫星的数量与位置，进而确定干扰、计算干扰。

但是，实际情况下，可能在某些星座快照中没有可见卫星，即使有可见卫星，不同星座快照之间的可见卫星数量也不相同，无法准确的量化该数值。为了便于定量计算，按照式(3-19)的计算方法，求解平均可见卫星数量，得到式(3-20)中干扰卫星总数。仿真平台中可使用 for 循环，遍历每一颗干扰卫星，计算其干扰值，所以干扰卫星数量就对应 for 循环的次数。执行 for 循环的次数就是本算法的输入规模，将其用时间复杂度的公式进行表征，为 $O(N_{\text{interference}})$ 。

在本算法中，根据公式(3-19)可知求得的可见卫星的平均值 N_{visible} 也是常数，所以时间复杂度公式的最终形式为 $O(N_{\text{grid}})$ ，与网格数量成线性关系。

3.3.4 不同规模星座的等效分析模型

3.3.2 节介绍计算精度的等效分析模型时，采用了蒙特卡洛算法在地球站可视区域内随机撒点，以模拟可视卫星集合中的干扰卫星分布情况，其中随机撒点的数量也即干扰卫星数量为 $N_{\text{interference}}$ ，具体求解公式见(3-20)。

从公式(3-20)可以看出，网格数量 N_{grid} 越多、平均可视卫星数目 N_{visible} 越多，则随机撒点的数量越多，蒙特卡洛模拟的精确度会越高。其中，网格数量越多意味着划分轨道壳的网格尺寸越小；结合公式(3-19)可知，在地球站的位置、最低通信仰角都不变的前提下，平均可视卫星数目越多意味着星座规模越大。

此外，分析蒙特卡洛算法的收敛特性可知，当随机撒点的数量达到一定多的程度时，该算法的精确度会趋于收敛，此时一味地增加随机撒点数量不再能显著提高精确度。那么结合公式(3-20)可知，当等式左侧的 $N_{\text{interference}}$ 达到一定数量，使蒙特卡洛模拟的精度趋于收敛时，等式右侧的平均可视卫星数目 N_{visible} 越多，

则需要的网格数量 N_{grid} 越少，也即星座规模越大，划分轨道壳的网格尺寸越大，那么干扰评估时的计算次数越少，仿真效率越高。

根据上述分析的内容，可以建立由某一规模星座的网格尺寸去求解其他规模星座的网格尺寸的等效分析模型：

- 1) 对某一规模的星座 i 采用 3.3.2 节的算法进行仿真分析，得到蒙特卡洛模拟达到收敛时对应的网格数量与网格尺寸，将此星座的卫星数量记为 N_i ，其对应的网格数量记为 $N_{\text{grid}-i}$ ，平均可视卫星数目记为 $N_{\text{visible}-i}$ 。
- 2) 将某待求解星座 j 的卫星数量记为 N_j ，其对应的网格数量记为 $N_{\text{grid}-j}$ ，平均可视卫星数目记为 $N_{\text{visible}-j}$ 。根据蒙特卡洛模拟的收敛特性以及公式 (3-20) 可知， $N_{\text{interference}} = 2N_{\text{grid}-i}N_{\text{visible}-i} = 2N_{\text{grid}-j}N_{\text{visible}-j}$ ，那么：

$$N_{\text{grid}-j} = \frac{N_{\text{visible}-i}}{N_{\text{visible}-j}} N_{\text{grid}-i} \quad (3-32)$$

- 3) 本模型只研究星座规模对网格尺寸的影响，所以保持星座 i 与星座 j 的轨道倾角、轨道高度不变，受扰地球站的位置、最低通信仰角保持不变，那么公式 (3-32) 可变形为：

$$N_{\text{grid}-j} = \frac{N_i}{N_j} N_{\text{grid}-i} \quad (3-33)$$

- 4) 网格数量与划分轨道壳的网格尺寸一一对应，所以求得网格数量 $N_{\text{grid}-j}$ 即可求得其对应的网格尺寸。

3.4 仿真实现与结果分析

3.4.1 对单一星座的仿真分析

3.4.1.1 仿真设置

在 3.2 节介绍计算干扰概率时已经提到干扰系统与受扰系统之间相互独立，在某次仿真进程中受扰地球站的受扰概率为地球站的波束指向概率与干扰系统星座快照的概率的乘积，若地球站的指向固定，则其受扰概率就是干扰系统星座快照的概率。说明地球站的指向性与干扰系统解耦，并不会影响面向空间概率统计的空间域网格尺寸计算精度复杂度评估算法的结果，所以本节的仿真把地球站的波束指向固定为指向头顶。

为了节约仿真时间，本节仿真的干扰系统为自定义的一个较小规模的 Walker 星座，其星座构型参数为：3 个轨道面，每轨道面 40 颗卫星，相邻轨道面第一颗卫星的相位差为 0.3° ，轨道高度 600km，轨道倾角 50° 。

干扰评价指标也不作为本节研究的重点,所以只选取干扰噪声比一个指标进行仿真计算,并且本章研究的是下行链路干扰,那么只需关注干扰系统的卫星发射参数与受扰地球站的接收参数,具体通信参数如下:

表 3-2 仿真系统通信参数

仿真系统	仿真参数	数值
干扰系统	卫星天线峰值增益/dBi	34
	卫星天线 3dB 波束宽度/ $^{\circ}$	1.5
	发射功率/dBW	-8.1
	通信带宽/MHz	50
	工作频率/GHz	11.475
	卫星天线模型	ITU-R S.1528($L_N = -20$)
	波束指向	星下点
受扰系统	地球站天线峰值增益/dBi	45.2
	地球站天线 3dB 波束宽度/ $^{\circ}$	1
	地球站口径/m	1.8
	通信带宽/MHz	54
	工作频率/GHz	11.48
	系统噪声温度/K	190
	地球站天线模型	AP8
	地球站位置(经度、纬度、高度)	(0,0,0)

设置网格尺寸的变化步长为 0.01° ,考虑到网格数量随网格尺寸的减小而急剧增加,影响仿真效率,所以这里没有对 $0.01^{\circ} \sim 0.05^{\circ}$ 的网格尺寸研究,只取了 $0.06^{\circ} \sim 1^{\circ}$ 的网格尺寸范围进行研究。

3.4.1.2 结果分析

图 3-10 与图 3-11 分别为蒙特卡洛的次数 $N_M=1$ 、 $N_M=200$ 时,地球站波束主瓣范围内卫星数目的仿真值与理论值的对比图。仿真值即统计随机撒点后落在地球站波束主瓣范围内的点数。理论值可以根据式(3-20)计算,此处式中的 N_{visible} 为地球站波束主瓣范围内的平均可见卫星数量,并不是最低通信仰角以上的平均可见卫星数量。对比图 3-10 与图 3-11 可知,由于撒点的随机性,当 $N_M=1$ 时,地球站波束主瓣范围内卫星数目的仿真值与理论值之间存在较为明显差异;当 $N_M=200$ 时,仿真值与理论值之间的拟合效果较好,说明较多的蒙特卡洛次数降低了撒点随机性对实验结果的影响。

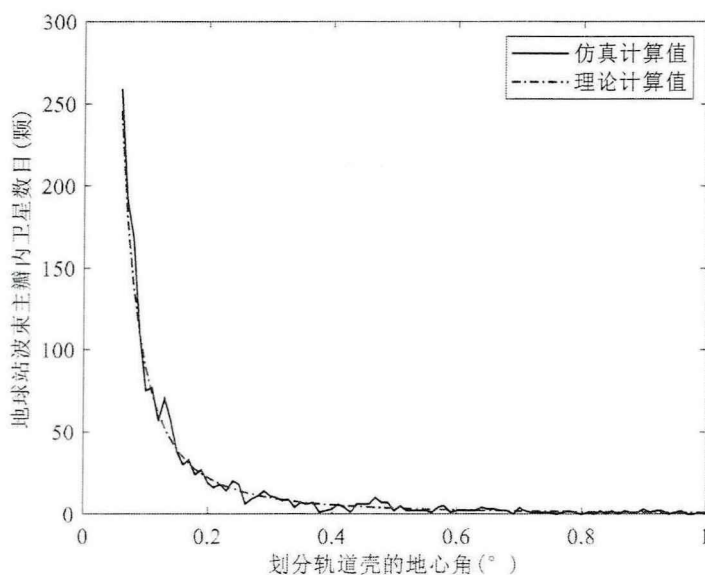


图 3-10 $N_M = 1$ 时地球站波束主瓣内卫星数目的仿真值与理论值对比图

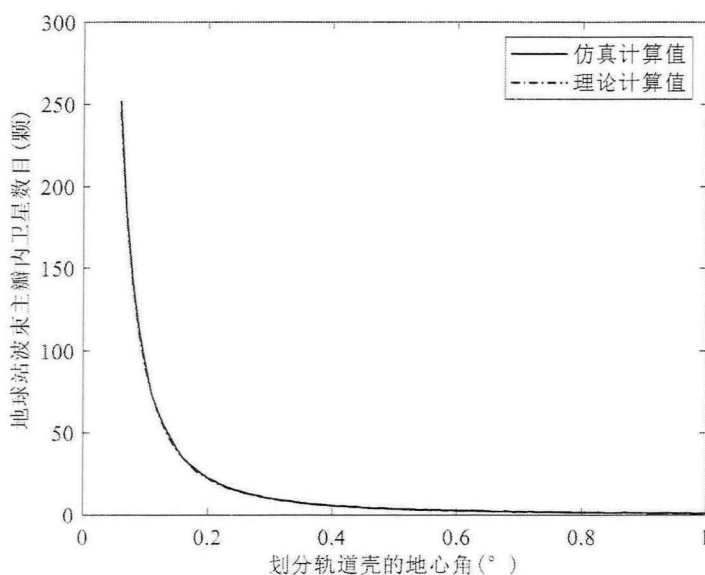


图 3-11 $N_M = 200$ 时地球站波束主瓣内卫星数目的仿真值与理论值对比图

3.3.2.2 节介绍到，求解仿真计算值 $N_{\text{in-line}}/N_{\text{interference}}$ ，该数值越接近理论值 $S_{\text{beamlobe}}/S_{\text{visible}}$ ，说明该算法的计算精度越高。图 3-12 中的蓝色实线为仿真计算值，红色虚线为理论计算值，从图中可以看出：a) 仿真计算值在理论计算值附近无规则波动，这是因为撒点的随机性造成的；b) 划分轨道壳的地心角越小，仿真计算值越逼近理论计算值，说明网格尺寸越小，仿真计算的精度越高，但是网格尺寸小到一定程度时，仿真计算值已具有收敛趋势，说明网格尺寸与计算精度之间并不是线性变化的关系。为了更好地量化网格尺寸与计算精度之间的关系，按照下式处理仿真数据，求解计算精度的百分比：

$$Acc = \left(1 - \frac{\left| \frac{N_{in-line}}{N_{interference}} - \frac{S_{beamlobe}}{S_{visible}} \right|}{\frac{S_{beamlobe}}{S_{visible}}} \right) \times 100\% \quad (3-34)$$

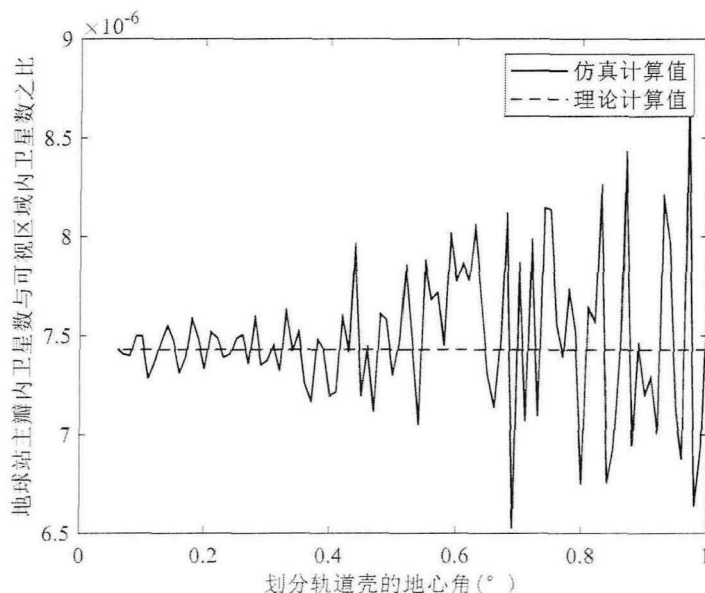


图 3-12 计算精度对比图

经过处理后的数据如图 3-13 中的蓝色实线所示,为了得到更加平滑的曲线,将每 5 个网格尺寸对应的精度值取平均绘制出图中的红色双划线,同时用红色虚线画出 99%精度对应的刻度线以便对比分析。观察蓝色实线与红色双划线可知,仿真精度整体变化趋势为随网格尺寸的增大而降低,但个别较大的网格尺寸对应的仿真精度也较高,这是由于本算法采用随机撒点,使得个别仿真结果具有一定随机性。当网格尺寸小于 0.3° 时,仿真精度值基本在 99%附近收敛;当网格尺寸为 0.4° 时,仿真精度值约为 98%。采用文献[9]的算法求得的网格尺寸为 0.086° ,其对应的仿真精度约为 99%,如图中的黑色点划线与蓝色实线的交点所示。

则选取 0.4° 、 0.3° 、 0.086° 的网格尺寸,采用 3.2 节介绍的基于空间概率统计的仿真算法对本评估算法中的计算精度分析进行仿真验证。此外,由于前文中提到网格尺寸的变化步长为 0.01° ,将 0.086° 的网格尺寸“向下取整”为 0.08° ,以保证前后文的统一,并便于分析。

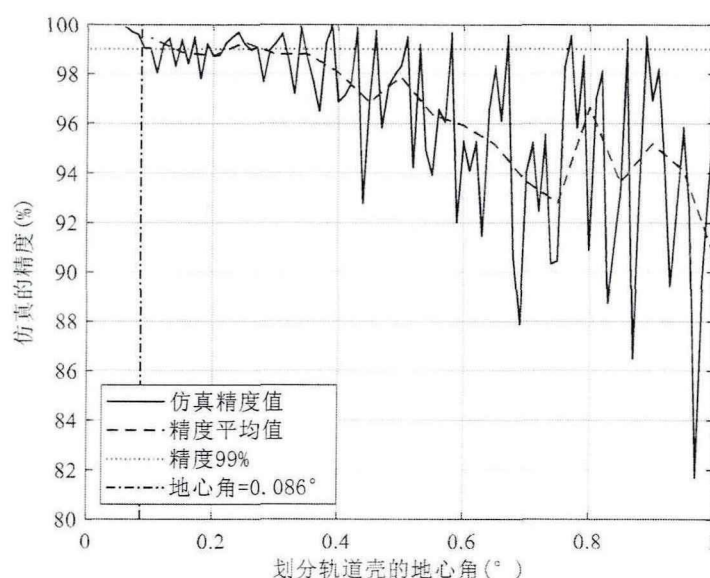


图 3-13 计算精度百分比分析图

由于计算星座快照中卫星的位置是确定干扰源、进而计算干扰的重要步骤之一，所以为了更直观地了解此步骤，本小节对其举例说明。当参考卫星所处网格的经纬度为(0,0)时，根据 3.4.1 节的星座构型参数，结合 3.2 节的算法求解出本次星座快照中其他卫星的位置如图 3-14、图 3-15 所示。

根据参考卫星求星座(上升模式)

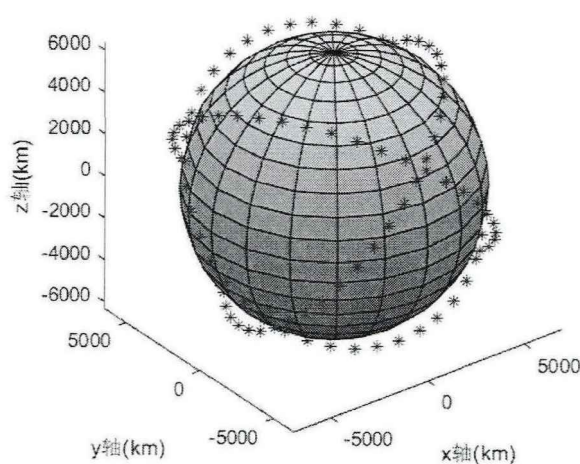


图 3-14 参考卫星为上升模式时的星座快照

根据参考卫星星座(下降模式)

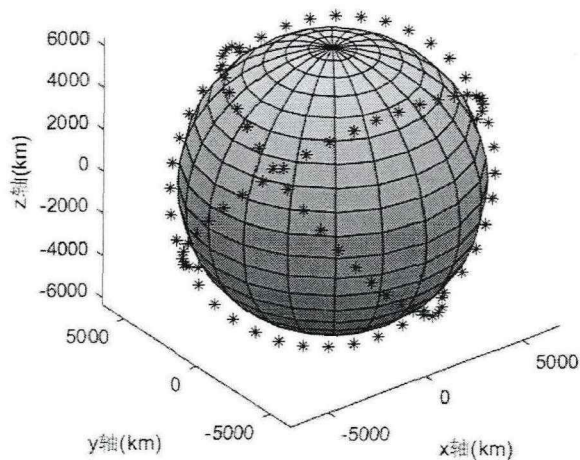


图 3-15 参考卫星为下降模式时的星座快照

以干噪比作为本次仿真的干扰评价指标,绘制其互补累积分布曲线,其结果如图 3-16 所示。从图中可以看出, 0.3° 、 0.08° 的网格尺寸对应的计算结果曲线几乎一致,并且都能捕捉到较为极端的干扰情况,说明这两个网格尺寸对应的计算精度基本一致;而 0.4° 的网格尺寸对应的计算结果曲线相比于与 0.3° 、 0.08° 的网格尺寸的计算结果曲线存在一定抖动,并且没有捕捉到部分极端干扰情况,说明损失了部分精度。

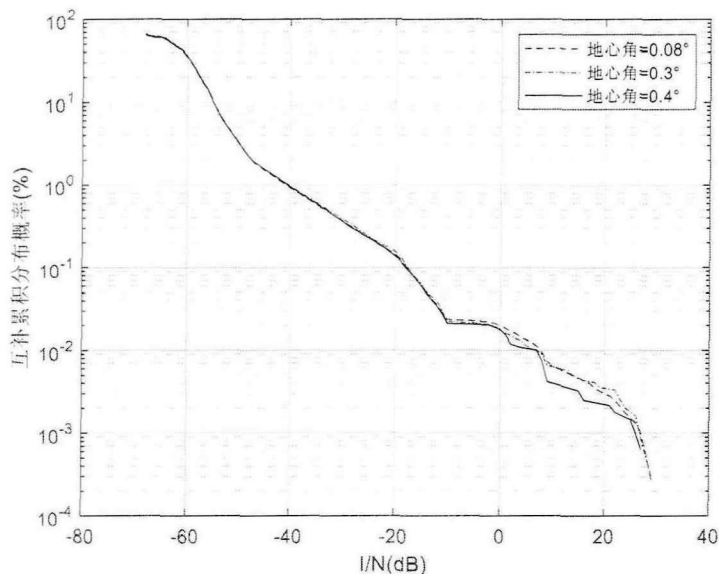


图 3-16 不同网格尺寸的干噪比概率分布对比图

根据第 3.3.3 节介绍的内容,绘制出仿真时间复杂度曲线,如图 3-17 所示。由于用网格数量表征仿真时间复杂度,所以图中的纵轴没有度量单位。3.3.3 节介绍到用 $O(N_{\text{grid}})$ 表征时间复杂度,与网格数量成线性关系,但图中的横坐标为网格尺寸,并没有直接表征时间复杂度与网格数量之间的关系。从图中可以看出,

时间复杂度并不随网格尺寸线性变化，而是网格尺寸越小，时间复杂度提升的越剧烈，这也说明网格尺寸与网格数量之间不是简单的反比例线性关系，而是网格尺寸越小，划分轨道壳得到的网格数量将会增加的越剧烈。本次评估的三个网格尺寸中， 0.4° 与 0.3° 对应的时间复杂度较低， 0.08° 对应的时间复杂度较高，并且存在较大差异。

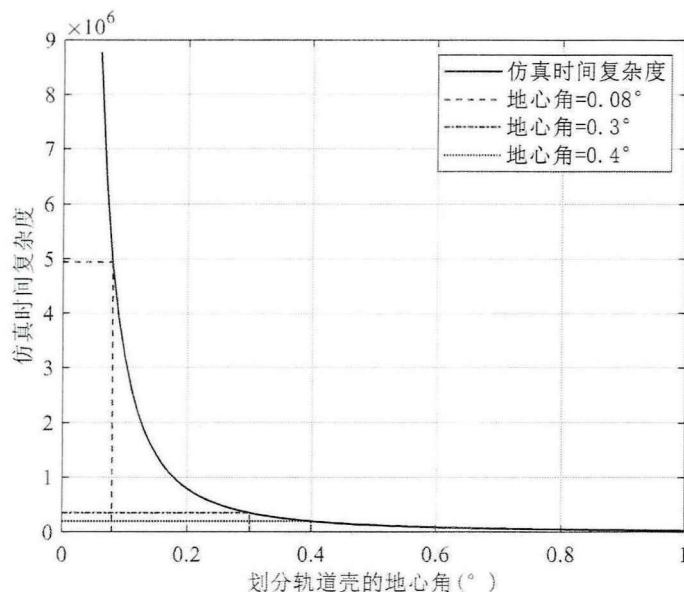


图 3-17 不同网格尺寸的仿真时间复杂度

综上，网格尺寸为 0.3° 与 0.08° 的计算精度接近，相较于 0.3° 与 0.08° ， 0.4° 对应的仿真结果损失了部分极端干扰情况； 0.4° 、 0.3° 、 0.08° 的计算时间复杂度依次增大，其中 0.08° 比 0.4° 、 0.3° 的计算时间复杂度高较多，所以 0.3° 的网格尺寸是在计算精度、计算时间复杂度之间能够达到平衡状态的取值。

3.4.2 对不同规模星座的仿真分析

3.4.2.1 仿真设置

本节仿真的干扰系统仍为自定义的 Walker 星座，星座中的卫星总数分别为 100 颗、200 颗、300 颗、400 颗、500 颗、600 颗、700 颗、800 颗、900 颗、1000 颗，其对应的轨道面数量分别为 5 个、10 个、15 个、20 个、25 个、30 个、35 个、40 个、45 个、50 个，星座构型中的其他参数都为：每轨道面 20 颗卫星，相邻轨道面第一颗卫星的相位差为 0.3° ，轨道高度 600km，轨道倾角 50° 。

各系统的通信参数、地球站的波束指向以及所研究的网格尺寸范围都同 3.4.1.1 节的设置。

3.4.2.2 结果分析

在本节中，由于要研究 10 个星座，并且部分星座的规模较大，因此为了节约仿真时间，将蒙特卡洛的次数取为 $N_M = 100$ 。仍采用公式(3-34)的方法量化计

算精度，所研究的 10 个星座的网格尺寸与计算精度之间的关系如图 3-18 所示。从图中可以看出，星座规模越大，仿真计算得到的整体精度值越高；星座规模越大，仿真精度值或精度平均值达到 99%所占的比例越高，且所需的网格尺寸也越大。这是因为星座规模越大，平均可视卫星数量越多，在相同网格尺寸下，蒙特卡洛模拟时随机撒点的数量越多，其精确度越高。该结论也与 3.3.4 节的理论分析相对应。

表 3-3 不同网格尺寸对应的网格数量

网格尺寸 (°)	网格数量 (个)	网格尺寸 (°)	网格数量 (个)	网格尺寸 (°)	网格数量 (个)	网格尺寸 (°)	网格数量 (个)	网格尺寸 (°)	网格数量 (个)
1.00	31650	0.80	49436	0.60	87166	0.40	197620	0.20	790278
0.99	32292	0.79	50232	0.59	90347	0.39	207234	0.19	874612
0.98	32930	0.78	51838	0.58	93576	0.38	218713	0.18	973700
0.97	33569	0.77	52663	0.57	96864	0.37	230504	0.17	1092894
0.96	34238	0.76	54296	0.56	100212	0.36	242626	0.16	1230818
0.95	34892	0.75	55963	0.55	103618	0.35	256820	0.15	1402044
0.94	35558	0.74	57660	0.54	108254	0.34	273310	0.14	1611396
0.93	36236	0.73	58516	0.53	111788	0.33	290281	0.13	1869185
0.92	36918	0.72	60254	0.52	116600	0.32	307778	0.12	2193207
0.91	37599	0.71	62010	0.51	121502	0.31	327820	0.11	2611637
0.90	38994	0.70	63796	0.50	126502	0.30	350603	0.10	3160650
0.89	39698	0.69	65600	0.49	131616	0.29	374134	0.09	3901202
0.88	40405	0.68	68360	0.48	136824	0.28	402934	0.08	4938356
0.87	41128	0.67	70237	0.47	142142	0.27	432814	0.07	6444854
0.86	42580	0.66	72132	0.46	148920	0.26	466180	0.06	8772056
0.85	43318	0.65	74041	0.45	155854	0.25	505818	0.05	12641588
0.84	44813	0.64	76984	0.44	162958	0.24	547098	0.04	19736469
0.83	45562	0.63	78968	0.43	170204	0.23	595460	0.03	35107527
0.82	46336	0.62	81992	0.42	179124	0.22	651572	0.02	78974891
0.81	47875	0.61	84045	0.41	186711	0.21	716258	0.01	315957839

此外，以 100 颗卫星的星座为例，结合图 3-18 研究其仿真精度值或精度平均值达到 99%时对应的网格尺寸为 0.15° ，进而根据 3.3.4 节建立的等效分析模型去求解其他规模星座的网格尺寸。结合这 10 个星座的星座构型与 3.2 节中划分轨道壳的算法，可以求出不同网格尺寸对应的网格数量，如表 3-3 所示。

100 颗卫星的星座的网格尺寸选取 0.15° ，其对应的网格数量为 1402044 个。那么根据公式(3-33)求得其他星座的网格数量，并根据“向小取整”的原则可以从表 3-3 中得到该网格数量对应的网格尺寸。则其余 9 个星座的网格数量与网格尺寸分别为：

- 200 颗卫星的星座的网格数量为 701022 个，网格尺寸为 0.21° ；
- 300 颗卫星的星座的网格数量为 467348 个，网格尺寸为 0.25° ；
- 400 颗卫星的星座的网格数量为 350511 个，网格尺寸为 0.30° ；
- 500 颗卫星的星座的网格数量为 280408.8 个，网格尺寸为 0.33° ；
- 600 颗卫星的星座的网格数量为 233674 个，网格尺寸为 0.36° ；
- 700 颗卫星的星座的网格数量为 200292 个，网格尺寸为 0.39° ；
- 800 颗卫星的星座的网格数量为 175255.5 个，网格尺寸为 0.42° ；
- 900 颗卫星的星座的网格数量为 155782.7 个，网格尺寸为 0.45° ；
- 1000 颗卫星的星座的网格数量为 140204.4 个，网格尺寸为 0.47° 。

首先观察图 3-18 可知，求得的其余 9 个星座的网格尺寸对应的精度平均值都在 99%左右。

然后将这 10 个星座的网格尺寸分别与文献[9]的算法求得的网格尺寸 0.08° 进行仿真验证，仿真结果见图 3-19。从图中可以看出，整体上每个星座的两个网格尺寸的计算结果拟合程度都较好，并且都能捕捉到极端干扰情况；但是极端干扰附近的概率存在一定差异，这是因为在基于空间概率统计的算法中，干扰概率的计算方法与网格尺寸直接相关，而极端干扰情况又较少，所以极端干扰附近的概率较易受到网格尺寸的影响。

这 10 个星座的网格尺寸对应的仿真时间复杂度与文献[9]的算法求得的网格尺寸 0.08° 对应的仿真时间复杂度之间的对比分析图见图 3-20。从图中可以看出，星座规模越大，其仿真时间复杂度越低，说明仿真效率越高。

综上，采用不同规模星座的等效分析模型求得的网格尺寸能够使每个星座的仿真结果都保持较好的计算精度，并且具有较低的计算时间复杂度，使这两者之间达到平衡状态；对于不同规模星座之间而言，星座规模越大，所需的网格尺寸越大，提升仿真效率的效果越明显。

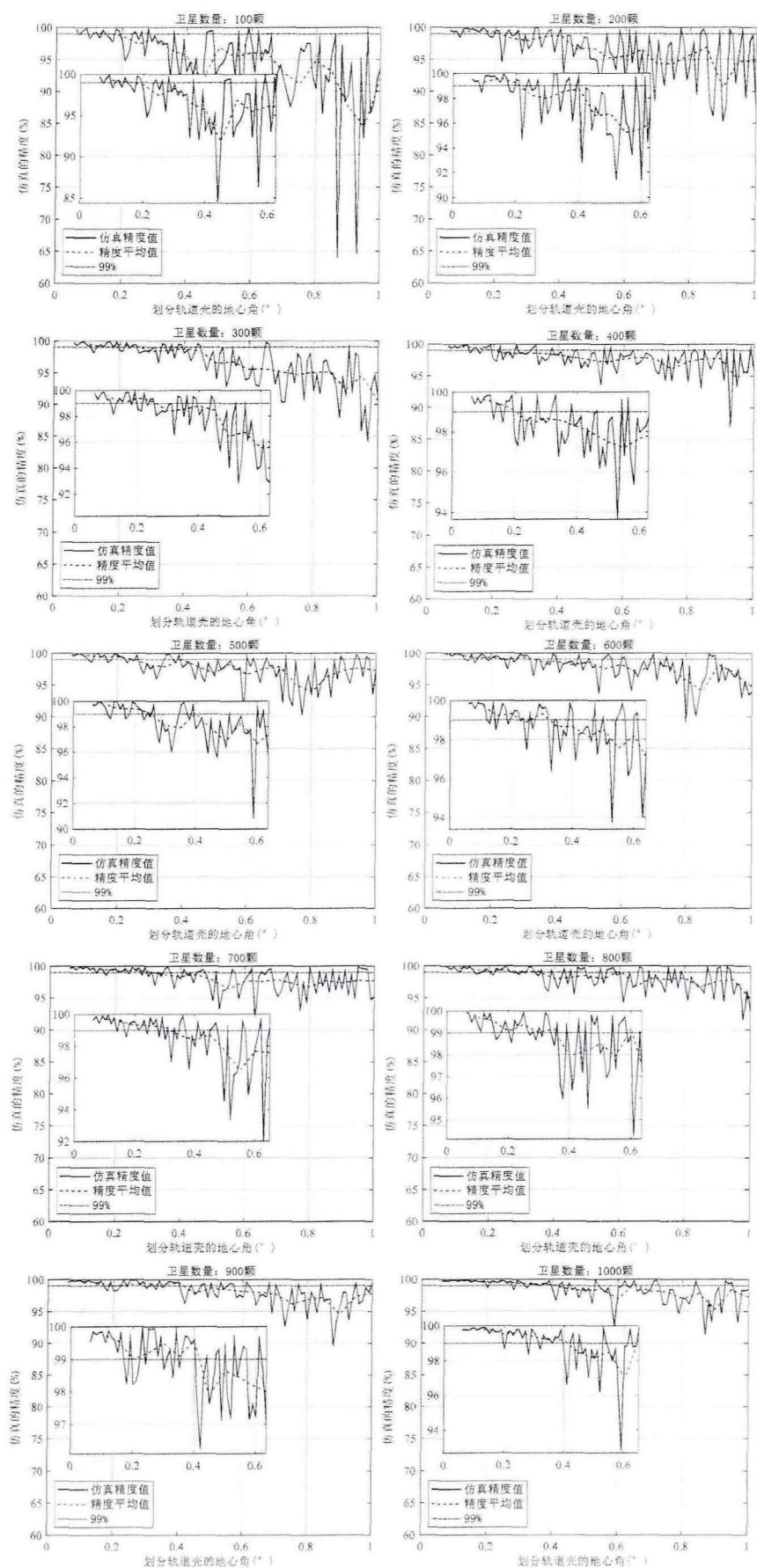


图 3-18 不同规模星座的计算精度百分比分析图

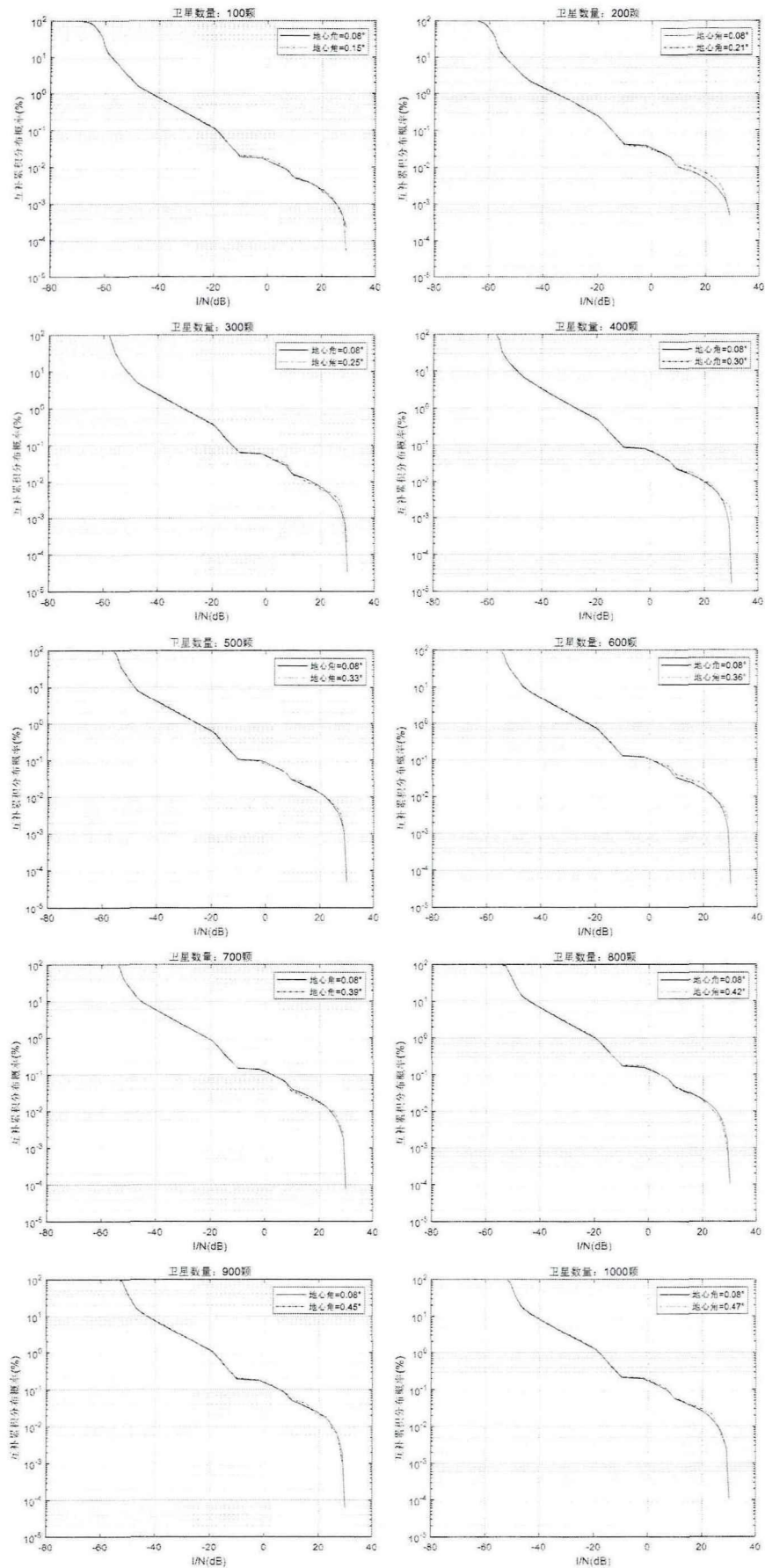


图 3-19 不同规模星座下不同网格尺寸的干噪比概率分布对比图

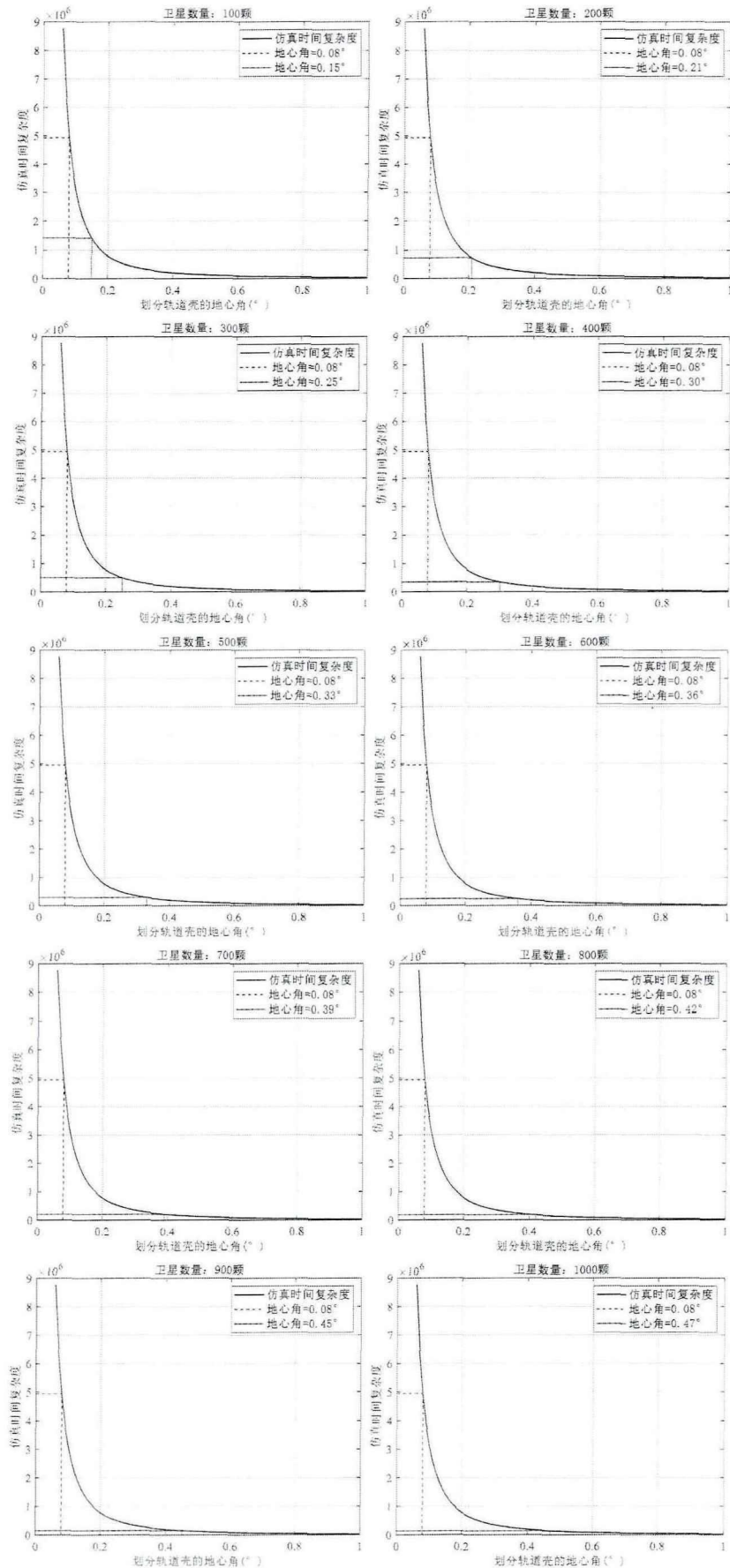


图 3-20 不同规模星座下不同网格尺寸的仿真时间复杂度

3.5 小结

针对基于空间概率统计的干扰评估算法的网格尺寸会影响计算的精度与时间复杂度的问题,本章提出了求解网格尺寸与计算精度、计算时间复杂度之间的映射关系的方法。

首先,结合低轨卫星位置的概率密度函数推导出环形表面单元上卫星的密度函数;然后,根据此概率密度函数求得受扰地球站可视区域内的干扰低轨卫星数目;最后,采用蒙特卡洛算法求出受扰地球站可视区域内干扰卫星对该地球站造成干扰的概率,并以地球站波束主瓣和轨道壳可视区域相交的面积与可视区域面积比作为阈值,以此评估该网格尺寸对应的计算精度。计算开销与网格数量相关,所以用划分轨道壳得到的网格数量评估其计算时间复杂度。另外,在此算法中,求解地球站波束主瓣与轨道壳相交部分的面积是较为复杂的问题,本文将地球站的波束建模为一个圆锥体,结合地球站的波束指向对相交区域建模,并给出了求解面积公式。

最后结合对单一星座、10 个不同规模星座两种仿真案例的分析说明了所提算法能够评估空间概率统计算法的空间域网格尺寸对计算精度、计算时间复杂度的影响,为选取合适的网格尺寸提供参考。

第四章 联合低轨卫星概率密度分布与自适应隔离角的下行干扰规避算法

4.1 引言

《无线电规则》第 22 条明确提出 NGSO 星座系统不得对 GSO 卫星通信系统造成干扰，那么就需设计相应的干扰规避策略保护 GSO 卫星通信系统。对于低轨卫星星座系统对 GSO 卫星通信系统的下行链路干扰场景，设置隔离角是一种被国内外学者广泛研究的方法，但是大多数前人只关注了赤道附近的共线干扰，并没有关注更高纬度处的集总干扰，并且没有深入研究如何能够设置更加合理的隔离角。本章针对上述问题提出了联合低轨卫星概率密度分布与自适应隔离角的下行干扰规避方法，详细介绍了低轨卫星概率密度分布特性，干扰规避策略的数学模型与算法流程。

4.2 低轨卫星的概率密度函数分析

对于圆轨道，低轨卫星的星下点的最高纬度 θ_s 为：

$$\theta_s = \begin{cases} \pm i & i \leq 90^\circ \\ \pm(180^\circ - i) & i > 90^\circ \end{cases} \quad (4-1)$$

式中，正号表示北纬，负号表示南纬， i 表示轨道倾角。

第三章的公式(3-14)介绍了圆轨道卫星位置关于经度和纬度的联合概率密度分布函数，结合公式(4-1)可知，卫星位置的纬度边界仅与轨道倾角有关，进而确定公式(3-14)中卫星位置的联合概率分布函数中卫星位置关于纬度的定义域。

基于公式(3-14)，对 Starlink 一代一期轨道高度为 550km 的子星座仿真，绘制其卫星位置的联合概率分布图，如图 4-1 所示。从式(3-14)中可以看出，卫星位置出现的概率只与轨道倾角、卫星所在纬度有关，在图 4-1 中也可以看出卫星位置的联合概率分布与经度无关，所以只绘制卫星位置关于纬度的联合概率分布图即可。为了方便观察不同轨道倾角对应的联合概率分布情况，以 Starlink 星座一代一期的 4 个子星座为例，将其联合概率分布图绘制到同一张图中，如图 4-2 所示。

Starlink一代星座卫星的联合概率分布(轨道高度550km,轨道倾角53°)

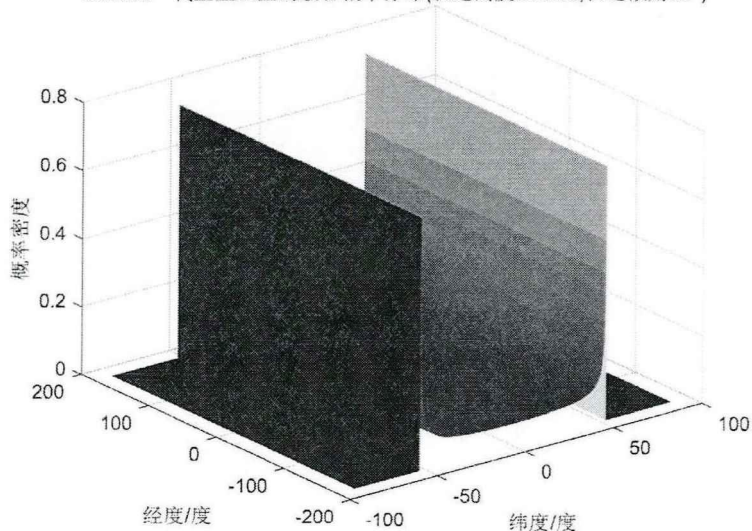


图 4-1 Starlink 一代一期星座卫星位置的联合概率分布图

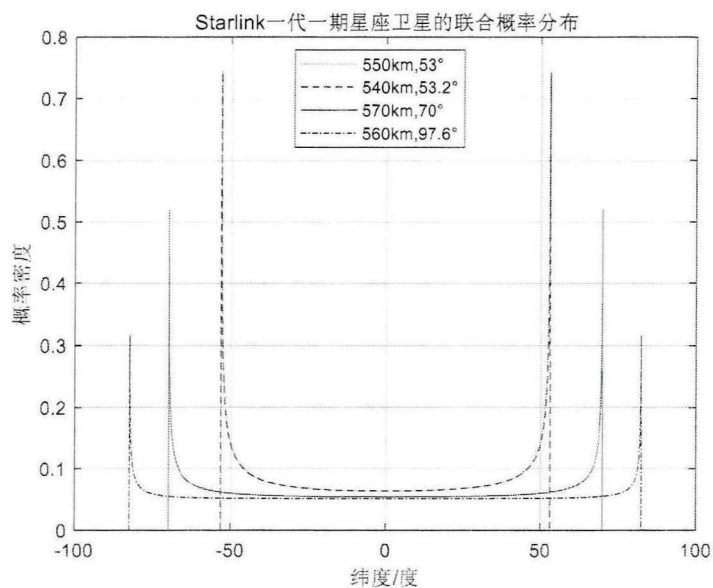


图 4-2 Starlink 一代一期星座卫星位置的联合概率分布图

结合公式(3-14)与图 4-1、图 4-2 分析可知,在卫星位置关于纬度的定义域内,纬度越高,卫星位置的联合概率密度分布函数的值越大,说明卫星出现的概率越大,低轨星座的卫星分布越密集;越靠近赤道,其概率密度分布函数的值越小,且概率密度曲线越平坦,说明卫星出现的概率越小,低轨星座的卫星分布越稀疏。这也表明赤道附近可见卫星的平均数量较少,接近纬度边界的可见卫星的平均数量较多。

那么对于低轨卫星星座系统干扰 GSO 卫星通信系统下行链路的干扰场景,不仅需要考虑到赤道附近容易出现的共线干扰,还要考虑到在靠近低轨卫星的运行纬度边界附近的集总干扰。

4.3 自适应隔离角的下行干扰规避算法介绍

4.3.1 隔离角与禁区的概念

GSO 卫星的轨道资源是有限的, GSO 卫星可能位于 GSO 轨道上的任意一点, GSO 地球站也可能位于地面上任意一点; 低轨卫星沿其轨道不断运行, 其波束可能指向其覆盖范围内的任意一点。当 GSO 地球站位于 GSO 卫星与低轨卫星连线的延长线上, 且低轨卫星的波束指向 GSO 地球站时, GSO 地球站将受到低轨卫星所产生的严重的共线干扰, 如下图中描述的场景所示。

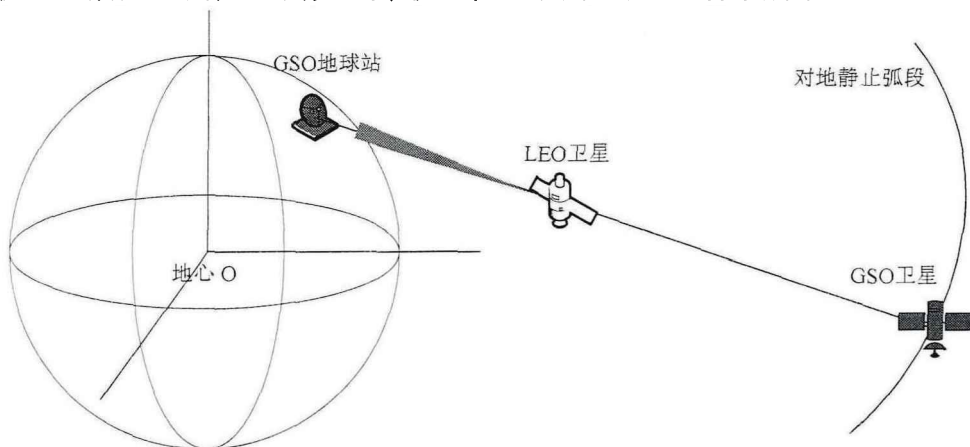


图 4-3 共线干扰示意图

共线干扰作为最严重的干扰情况, 通常会导致 GSO 卫星通信系统的通信链路中断。当低轨卫星运行至共线干扰附近的位置, 其对 GSO 地球站产生的干扰略小于共线干扰, 也有很大概率会导致 GSO 卫星通信系统的通信链路中断。本章节采用干扰噪声比量化评估干扰程度, 但不讨论关于合理干扰阈值的设置方法。仍采用 -12.2dB 作为干扰阈值的评判标准, 那么当低轨卫星运行至这些位置时, GSO 地球站接收机处的 $I/N \geq -12.2\text{dB}$ 。

ITU-R S.1503 建议书中提出的隔离角策略可以用于避免低轨卫星星座系统对 GSO 卫星通信系统的下行链路造成不可接受的干扰, 关于隔离角的定义如图 4-4 所示。把 GSO 卫星与 GSO 地球站的连线 (即 GSO 地球站波束主轴方向) 和低轨卫星与 GSO 地球站连线之间的夹角定义为 α 角, 那么隔离角定义为低轨卫星恰好不会对 GSO 地球站造成不可接受干扰时的 α 角, 记为 α_{th} 。 α 角通过下式计算:

$$\alpha = \arccos \frac{\mathbf{R}_{\text{LEO}} \cdot \mathbf{R}_{\text{GSO}}}{|\mathbf{R}_{\text{LEO}}| |\mathbf{R}_{\text{GSO}}|} \quad (4-2)$$

式中 $\mathbf{R}_{\text{LEO}}$ 表示以 GSO 地球站为起点、LEO 卫星为终点的向量, $\mathbf{R}_{\text{GSO}}$ 表示以 GSO 地球站为起点、GSO 卫星为终点的向量。

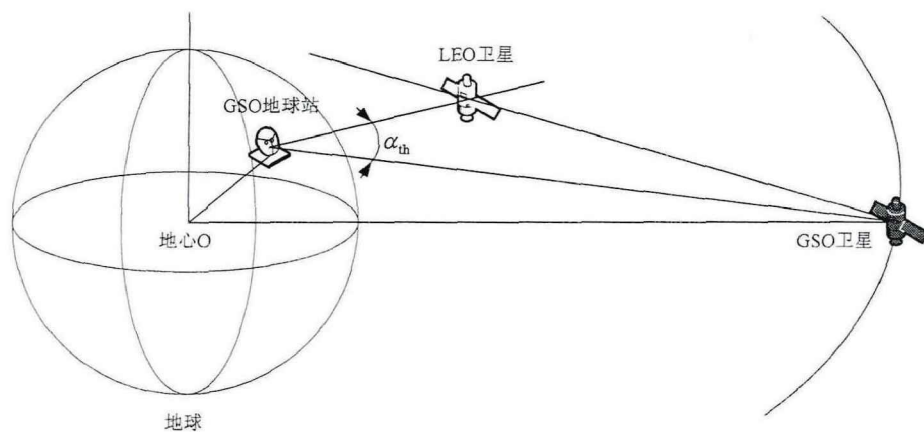


图 4-4 隔离角定义

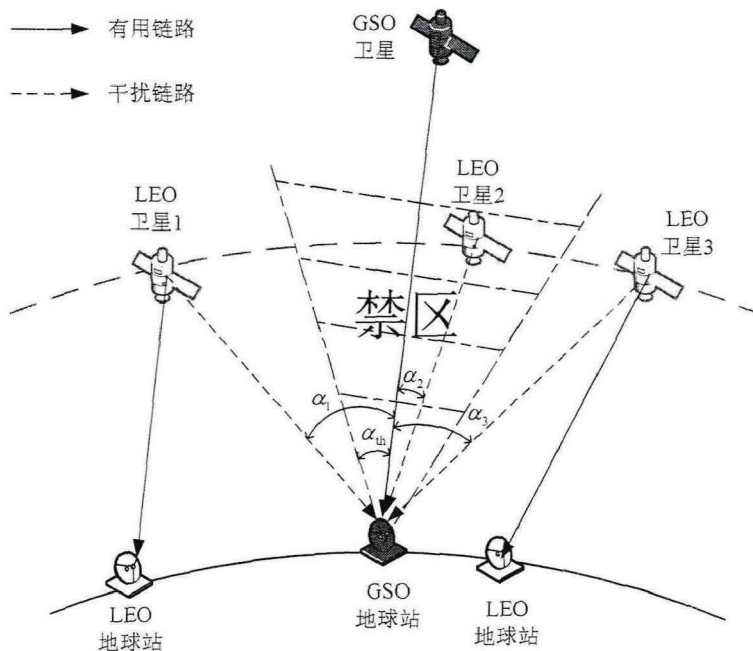


图 4-5 禁区定义

那么当 GSO 地球站波束主轴方向和低轨卫星与 GSO 地球站连线之间的链路夹角 α 大于 α_{th} 时， $I/N \geq -12.2\text{dB}$ ，则认为低轨卫星不会对 GSO 卫星通信系统造成有害干扰；当链路夹角 α 小于隔离角 α_{th} 时， $I/N \geq -12.2\text{dB}$ ，则认为低轨卫星会对 GSO 卫星通信系统造成严重的有害干扰。综上，可以把链路夹角小于隔离角 α_{th} 对应的区域定义为禁区，如图 4-5 所示。禁区意味着，如果低轨卫星位于禁区范围内则不允许发射信号，以避免低轨卫星星座系统会对 GSO 卫星通信系统造成不可接受的有害干扰。例如，在图 4-5 中， α_1 与 α_3 都大于 α_{th} ，那么其对应的低轨卫星 1 与低轨卫星 3 都可以正常工作；而 α_2 小于 α_{th} ，那么低轨卫星 2 需要关闭波束。

4.3.2 干扰规避策略的数学模型

本干扰规避策略的核心思想是根据隔离角的阈值建立禁区，关闭位于禁区内低轨卫星的波束，从而消除低轨卫星星座系统对 GSO 卫星通信系统下行链路

的干扰。所以本小节将针对本干扰规避策略涉及到的链路夹角阈值、禁区进行数学建模。

4.3.2.1 单条干扰链路隔离角计算方法

本小节首先考虑一条低轨卫星链路的干扰，并作出以下假设：

- 低轨卫星系统的地球站与 GSO 地球站共站址。
- 低轨卫星采用凝视波束，即低轨卫星系统地球站的可视卫星的波束一直指向其地球站。

以上两个假设条件考虑了极端干扰情况，GSO 地球站将受到最严重的干扰。所以基于以上两个假设条件设计的干扰规避策略可以实现对 GSO 卫星通信系统的充分保护。

假设该场景的其他系统参数保持不变，GSO 地球站的波束主轴始终对准为其提供服务的 GSO 卫星。低轨卫星在不断的运动，那么链路夹角 α 也随着低轨卫星的运动而变化，链路夹角 α 越小，越接近共线干扰的情况。关于链路夹角阈值的计算方法如下。

根据本文第二章中干扰信号功率的计算公式(2-7)可知，在发射功率、通信频点、通信带宽等系统参数保持不变的前提下，干扰信号的功率只与干扰端的发射增益、受扰端的接收增益以及路径损耗有关，本质上是与链路夹角与干扰链路的距离有关。

在下行链路的干扰场景中，公式(2-7)的 θ_1 指的是 GSO 地球站与低轨卫星的连线和低轨卫星的发射天线波束主轴方向形成的夹角值，公式(2-7)的 θ_2 指的是 GSO 地球站波束主轴方向和 GSO 地球站与低轨卫星的连线形成的夹角。那么在本小节的两条假设下， θ_1 取值为 0， θ_2 对应的即为隔离角 α 。所以公式(2-7)可以表示为：

$$I = P_i + A_{BW} + G_{TX}(0) + G_{RX}(\alpha) - LP_{IT2CR} \quad (4-3)$$

再结合公式(2-11)可以得到：

$$\frac{I}{N} = P_i + A_{BW} + G_{TX}(0) + G_{RX}(\alpha_{th}) - LP_{IT2CR} - N \quad (4-4)$$

根据-12.2dB 的阈值求解上式得到隔离角阈值 α_{th} 。当一颗低轨卫星运行至某位置时形成的链路夹角小于该隔离角阈值 α_{th} ，说明 GSO 地球站的接收机接收到来自这颗低轨卫星的干扰噪声比会大于-12.2dB，此时该低轨卫星需要关闭波束以保护 GSO 卫星通信系统。

但需要注意的是在求解上式时，式中有链路夹角与干扰链路的距离两个自变量，增大了求解的复杂度，所以需要控制干扰链路的距离这个变量以便于求解。把干扰链路的距离取为低轨卫星运行的轨道高度，这个距离是最短距离，则求得隔离角阈值最大，留有一定隔离角余量，能充分保护 GSO 卫星通信系统。

4.3.2.2 多条干扰链路隔离角计算方法

然而低轨卫星星座系统由多颗低轨卫星构成,尤其是新型的低轨卫星星座包含成百上千颗卫星,位于 GSO 地球站可视区域内的低轨卫星都有可能对其造成干扰,所以需要考虑集总干扰。对于集总干扰,《无线电规则》第 22 条在计算 EPFD 时考虑了最差干扰情况:位于 GSO 地球站可视区域内的所有低轨卫星都参与计算,从而计算得到最大的 EPFD 值。为了更充分地保护 GSO 卫星通信系统,本模型参考《无线电规则》第 22 条计算 EPFD 的思路考虑最差干扰情况,那么就要求得 GSO 地球站可视区域内的低轨卫星数量,进而根据低轨卫星的波束配置情况得到干扰链路数量,以计算集总干扰。

但是需要注意的是,上一小节假设低轨卫星系统的地球站与 GSO 地球站共站址,并且低轨卫星采用凝视波束,同时又考虑到实际卫星通信系统中只有位于地球站最低通信仰角以上的卫星才具备与地球站建立通信链路的能力,所以在计算集总干扰时对最低通信仰角的取值作出以下修正:取两卫星系统的地球站最低通信仰角的最大值。对此修正作出以下举例说明:

情况 1: GSO 地球站最低通信仰角 5° , 低轨卫星系统的地球站最低通信仰角 20° , 两地球站共站址,那么以该站址为参考点,只有仰角大于 20° 的低轨卫星才会将其凝视波束指向地球站,与其建立通信链路,进而对 GSO 地球站产生干扰。仰角小于 20° 的低轨卫星不会与该参考点建链,那么也就无需参与干扰计算。

情况 2: GSO 地球站最低通信仰角 20° , 低轨卫星系统的地球站最低通信仰角 5° , 那么只有仰角大于 5° 的低轨卫星才会与其地球站建立通信链路,但是 GSO 地球站只具备与仰角大于 20° 的卫星建链的能力,所以仰角在 $5^{\circ} \sim 20^{\circ}$ 的低轨卫星无需参与干扰计算。

综上,本小节基于上一小节单条干扰链路隔离角的计算方法的思路提出关于多条干扰链路隔离角的计算方法。

首先,在上一小节两条假设的基础上增加第三条假设:

- 每颗低轨卫星只有一个与 GSO 卫星通信系统同频的凝视波束指向其地球站。

若低轨卫星系统采用多波束技术,每颗卫星的同频波束之间为了频率复用需要设置较大的空间隔离,所以除了凝视波束以外的低轨卫星的波束对 GSO 地球站造成的干扰将会很小,本模型不考虑这部分干扰,则第三条假设可以表述为每颗低轨卫星只对应一条干扰链路。

基于上述假设,结合低轨卫星星座系统的星座构型参数、两卫星系统的地球站最低通信仰角的最大值,可以获得每个星座快照下的集总干扰链路数量 Q_{link} ,所以可以把对 GSO 地球站造成干扰的每条链路的最大干扰功率 I_{max} 表达为下式:

$$I_{\text{max}} = I_{\text{agg}} - 10 \lg Q_{\text{link}} \quad (4-5)$$

将 $I_{\text{agg}}/N = -12.2\text{dB}$ 的干扰阈值代入上式, I_{max} 的表达式变形为:

$$I_{\text{max}} = -12.2 + N - 10 \lg Q_{\text{link}} \quad (4-6)$$

把上式代入(4-3)进行求解,即可得到集总干扰的隔离角阈值 α_{th} 。

4.3.2.3 禁区数学建模

图 4-5 是在二维平面上展示关于禁区的定义,但真实的禁区存在于三维空间中,直接在三维空间中对禁区进行数学建模将会非常复杂。本文结合共线干扰的特性,将三维空间中的禁区转换到二维平面进行数学模型。

从图 4-3 可以看出, GSO 地球站与 GSO 卫星存在经度差,此时的共线干扰中低轨卫星到 GSO 地球站的链路距离较长,干扰链路的路径损耗较大,共线干扰并没有达到最大值。保持 GSO 地球站的纬度不变,当 GSO 地球站与 GSO 卫星处于同一经度平面时,它们的经度差为 0,此时低轨卫星到 GSO 地球站的链路距离最短,干扰链路的路径损耗最小,则干扰最强。根据公式(4-4)可知,在干扰阈值与系统中的通信参数都保持不变时,路径损耗最小求解得到的隔离角阈值最大。以此阈值得到的禁区能够充分保护 GSO 卫星通信系统。所以在 GSO 地球站与 GSO 卫星的同经度平面内对禁区进行数学建模,此时就把三维空间的禁区转换到了二维平面进行研究,禁区模型如图 4-6 所示。

从图 4-6 可以看出,在此模型下的禁区范围也可以用低轨卫星需要关机的纬度范围来表示,因此把求解禁区范围的问题转化为求解低轨卫星运行时需要关闭波束的纬度范围的问题。

又因为禁区中的隔离角指的是 GSO 地球站波束主轴方向和低轨卫星与 GSO 地球站连线之间的夹角,所以需要先得 GSO 地球站的波束指向。描述波束的指向通常需要方位角与仰角两个参量,但是在此模型中 GSO 地球站与 GSO 卫星位于同经度平面,相当于方位角固定,因此只需求解仰角一个参量。模型图如图 4-7 所示。

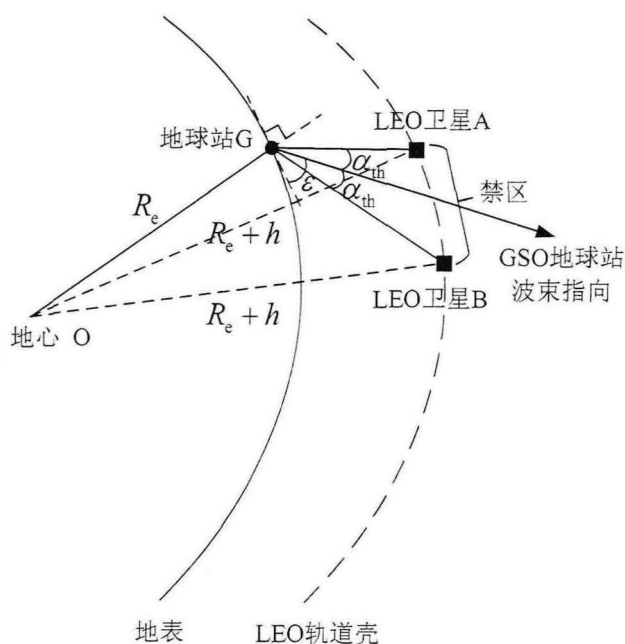


图 4-6 禁区模型

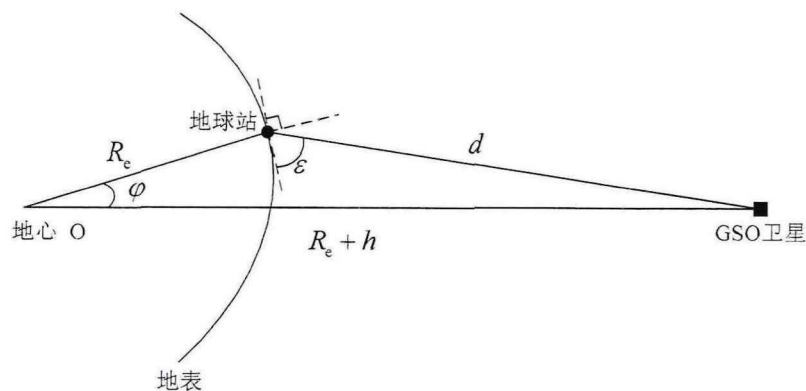


图 4-7 GSO 地球站波束指向

若已知 GSO 地球站的纬度 φ ，那么可以根据余弦定理求解 GSO 地球站到 GSO 卫星的链路距离 d ：

$$d = \sqrt{2R_e^2 + 2R_e h + h^2 - 2R_e(R_e + h)\cos\varphi} \quad (4-7)$$

式中 R_e 表示地球半径， h 表示 GSO 卫星的轨道高度。

然后根据正弦定理求得 GSO 地球站波束指向的仰角 ε ：

$$\varepsilon = \arccos\left(\frac{R_e + h}{d} \sin|\varphi|\right) \quad (4-8)$$

式中对纬度 φ 加绝对值是考虑到地球站位于南北半球时，纬度的取值会有正负的差异。

接下来再结合隔离角求解禁区的纬度边界。

地心、地球站以及禁区边界的低轨卫星构成三角形，如图 4-6 所示的三角形 OGA 与 OGB。首先根据正弦定理求解角 OAG 与角 OBG：

$$\gamma_A = \arcsin\left(\frac{R_e}{R_e + h} \cos(\varepsilon + \alpha_{th})\right) \quad (4-9)$$

$$\gamma_B = \arcsin\left(\frac{R_e}{R_e + h} \cos(\varepsilon - \alpha_{th})\right) \quad (4-10)$$

然后根据三角形内角和公式求解角 GOA 与角 GOB:

$$\varphi_{GOA} = 90^\circ - \varepsilon - \gamma_A - \alpha_{th} \quad (4-11)$$

$$\varphi_{GOB} = 90^\circ - \varepsilon - \gamma_B + \alpha_{th} \quad (4-12)$$

最后结合 GSO 地球站的纬度即可求得禁区边界的纬度:

$$\varphi_{LEOmax} = \varphi_{ES} - 90^\circ + \varepsilon + \gamma_A + \alpha_{th} \quad (4-13)$$

$$\varphi_{LEOmin} = \varphi_{ES} - 90^\circ + \varepsilon + \gamma_A - \alpha_{th} \quad (4-14)$$

但是又从公式(4-1)可知低轨卫星的运行纬度范围与轨道倾角有关,所以在低轨卫星运行的纬度边界附近, GSO 地球站的可视卫星区域(即干扰卫星区域)将不是一个完整的球冠,这将会影响禁区边界的纬度,需要对禁区的边界进行修正,如图 4-8 所示。

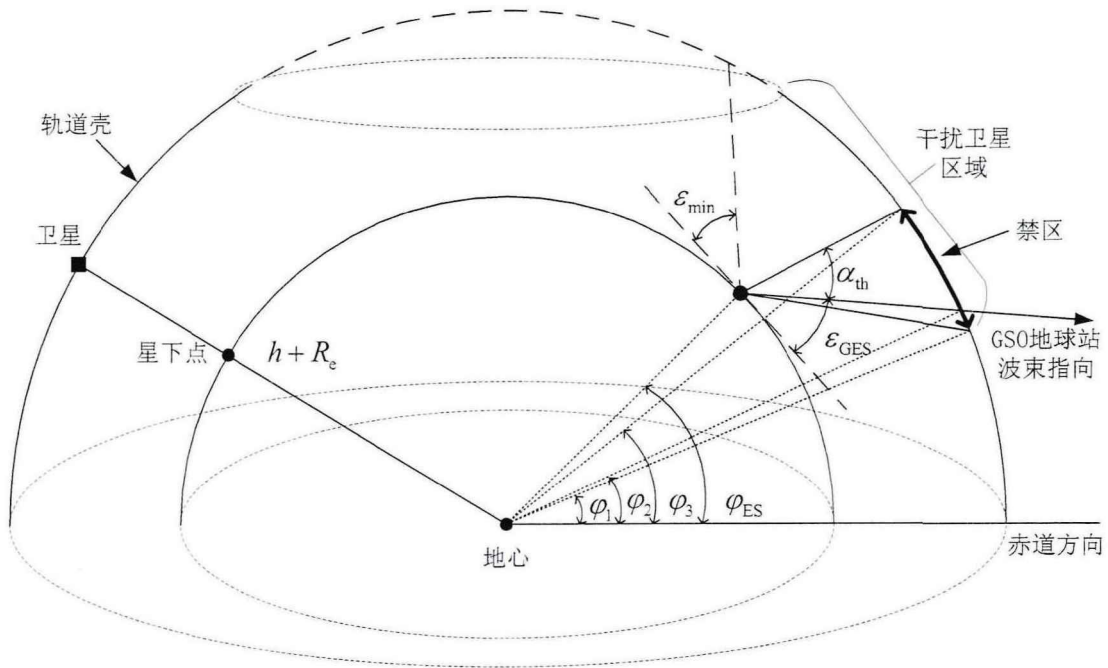


图 4-8 禁区修正范围

基于此,首先确定 GSO 地球站的可视区域的纬度范围:

$$\varphi_{max} = \min(i, \varphi_{ES} + \chi) \quad (4-15)$$

$$\varphi_{min} = \max(-i, \varphi_{ES} - \chi) \quad (4-16)$$

式中的 i 为低轨卫星的轨道倾角,暂时只考虑 $i \leq 90^\circ$ 的情况,并且可视范围不包括地球极点; φ_{ES} 为 GSO 地球站的纬度; χ 为可视区域的半地心角,参考公式(2-15)计算,式中的最低通信仰角 ε_{min} 取两卫星系统的地球站最低通信仰角的最大值。

然后对禁区的实际纬度范围进行修正计算：

$$\varphi'_{LEOmax} = \min(\varphi_{LEOmax}, \varphi_{max}) \quad (4-17)$$

$$\varphi'_{LEOmin} = \max(\varphi_{LEOmin}, \varphi_{min}) \quad (4-18)$$

4.3.2.4 干扰链路距离的修正计算模型

4.3.2.1 节与 4.3.2.2 节计算隔离角时为了控制变量并降低求解复杂度，都将干扰链路距离取了最小值，即低轨卫星的轨道高度。虽然这种计算方式能够求解得到最大的隔离角阈值，以充分保护 GSO 卫星通信系统，但是隔离角阈值会存在较大余量，扩大禁区范围，造成过多的低轨卫星关机，影响低轨卫星通信系统的覆盖性与系统容量。所以本节结合 GSO 地球站的纬度与其使用的天线模型设计了干扰链路距离的修正计算模型，以减少隔离角阈值的余量，降低对低轨卫星通信系统的影响。

求解隔离角阈值时，首先是求解出满足 $I/N \geq -12.2\text{dB}$ 的 GSO 地球站的接收增益，然后根据其天线模型求解出该增益对应的离轴角，该离轴角就是隔离角。

根据天线模型可以绘制出天线方向图，观察天线方向图可以直观地看出天线的辐射特性与空间坐标之间的关系，其一般呈花瓣状，包含最大辐射方向的波瓣称为主瓣，其他波瓣称为旁瓣，旁瓣又可以细分为第一旁瓣、第二旁瓣等，其中主瓣与第一旁瓣之间的凹陷称为第一零点。

GSO 地球站通常会采用 ITU-R S.465-6 建议书给出的天线模型，以此天线模型为例，绘制其天线方向图进行举例说明。当载波频率为 11.48GHz，天线口径 1.8 米时，ITU-R S.465-6 建议书的的天线方向图如下图所示：

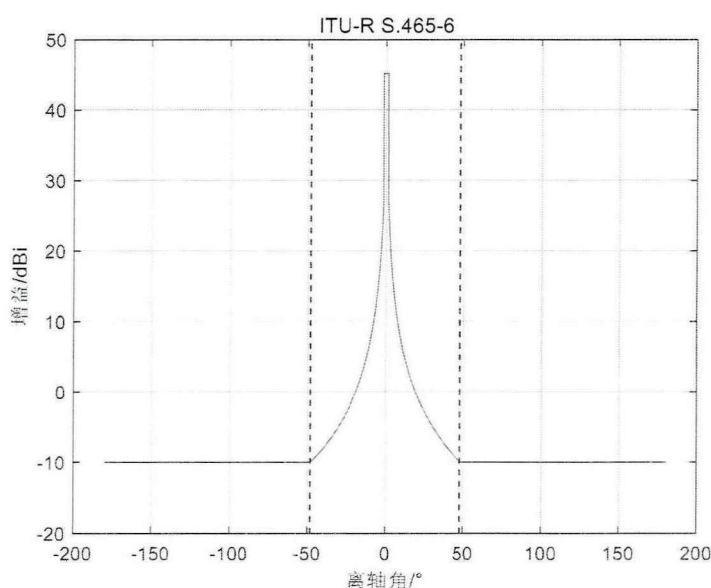


图 4-9 ITU-R S.465-6 天线方向图

结合公式(2-25)与图 4-9 分析可知，该天线方向图的第一零点对应的离轴角为 48° ，即使离轴角变大，该天线模型的最小增益值也仍为 -10dBi ，那么就无法

通过一味地扩大离轴角的方式来获得更低的增益值。GSO 地球站的天线模型通常也会参考 ITU-R S.1428 建议书或 AP8, 这两个天线模型也符合上述特性。所以隔离角阈值的最大值取为天线方向图的第一零点对应的角度即可, 将该角度记为 α_0 。

然后根据公式(4-8)求得 GSO 地球站波束指向的仰角。以北半球为例, 结合 ε 与 α_0 分析它们之间存在的几何关系, 用如下模型图表示:

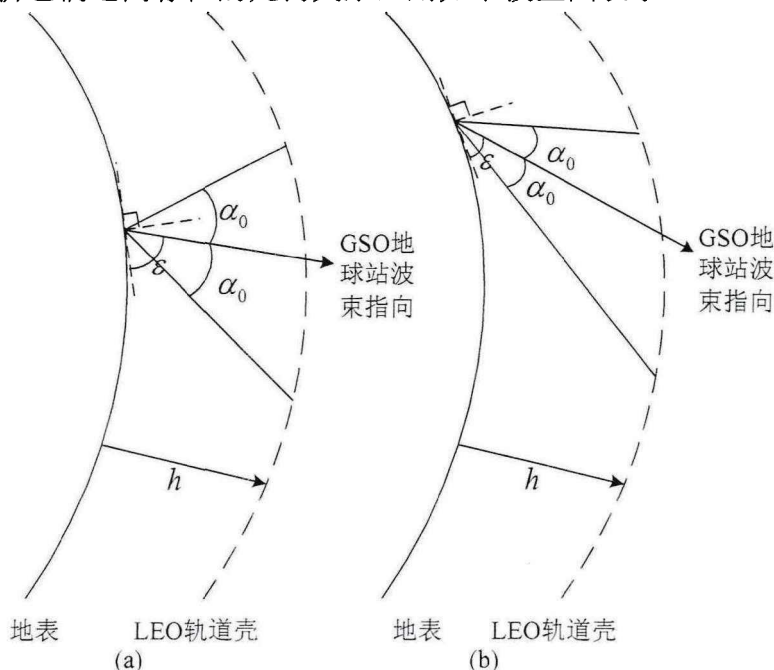


图 4-10 干扰链路距离修正计算模型图

从图 4-10 中可以看出, 对干扰链路距离进行修正计算时需要考虑两种情况:

- 这种情况一般是 GSO 地球站位于较低纬度地区, 其通信仰角较大, 使得 $\varepsilon + \alpha_0 \geq 90^\circ$ 。此时禁区内的低轨卫星可能会出现在 GSO 地球站的正上方, 此时干扰链路距离最短, 为低轨卫星的轨道高度 h 。
- 这种情况一般是 GSO 地球站位于较高纬度地区, 其通信仰角较小, 使得 $\varepsilon + \alpha_0 < 90^\circ$ 。那么禁区内的低轨卫星位于禁区的上边界时干扰链路距离最短。根据余弦公式用下式计算:

$$d_{\min} = -R_e \sin(\varepsilon + \alpha_0) + \sqrt{(R_e \sin(\varepsilon + \alpha_0))^2 + h^2 + 2R_e h} \quad (4-19)$$

综上, 干扰链路距离的修正计算公式表示为:

$$d_{\min} = \begin{cases} h & \varepsilon + \alpha_0 \geq 90^\circ \\ -R_e \sin(\varepsilon + \alpha_0) + \sqrt{(R_e \sin(\varepsilon + \alpha_0))^2 + h^2 + 2R_e h} & \varepsilon + \alpha_0 < 90^\circ \end{cases} \quad (4-20)$$

4.3.3 干扰规避策略的算法流程

4.3.3.1 算法概述

共线干扰通常被认为是最严重的干扰情况,需要采取干扰规避措施避免产生共线干扰。另外,从4.2节的分析可知,低轨卫星在其轨道壳上并不是均匀分布的,越靠近低轨卫星的纬度边界,低轨卫星分布越密集,那么其附近的集总干扰也是不可忽略的。所以在制定干扰规避策略时需要同时考虑到共线干扰与集总干扰两种情况。

根据4.3.1节与4.3.2节的内容可以设计出基于隔离角的干扰规避策略,但是受到低轨卫星分布不均匀、施扰系统和受扰系统的空间分布构型的影响,GSO地球站位于不同纬度时的隔离角也会有所不同,所以求解的隔离角要根据地球站的位置变化具有自适应性。另外,4.3.2节的数学模型中求解隔离角时为了控制变量,对干扰链路距离的计算作了简化处理,即使是对计算模型进行了修正,但也仍是取了禁区中的最短链路距离作为干扰链路距离;在计算多条干扰链路的隔离角时,根据干扰链路的数量定义了每条链路的最大干扰功率,模型中的这两条设置使得计算得到的隔离角具有一定余量,扩大了禁区范围,影响低轨卫星通信系统的覆盖性与系统容量。所以也需要设计算法自适应调整隔离角的大小,尽可能地降低隔离角的余量。

基于上述考虑,设计了图4-11中展示的干扰规避算法。从图中可以看出本算法主要由三部分组成:

框图①:考虑有害干扰主要来自共线干扰,所以首先对单条干扰链路的隔离角进行计算求解,得到隔离角区间或准备进入框图②。

框图②:考虑有害干扰主要来自集总干扰,所以对多条干扰链路的隔离角进行计算求解,并初步自适应调整隔离角大小,得到隔离角区间。

框图③:对框图①和②中的计算得到的隔离角区间基于二分法再次进行自适应调整,得到最终的隔离角阈值。之所以采用二分法,是因为隔离角在确定的角度区间内是有序的,相比于遍历该区间内的所有角度寻找最合适的隔离角阈值,二分法的效率更高。

在本算法中,首先输入地球站位置、最低通信仰角、干扰系统与受扰系统的通信参数以及低轨卫星星座构型等基本参数;然后进入框图中的算法流程,根据不同的场景需求,将不同框图进行组合求解即可求得共线干扰或集总干扰对应的自适应隔离角。所以从求解共线干扰的自适应隔离角、集总干扰的自适应隔离角两方面对本算法进行详细介绍。

4.3.3.2 求解共线干扰的自适应隔离角的算法流程

执行算法流程图中的框图①和③的步骤即可求解共线干扰对应的自适应隔离角。

首先从框图①开始。

步骤 1.1: 设置干扰链路数量初始值为 1。即认为系统中的有害干扰主要来自共线干扰, 所以需要采用单条干扰链路的隔离角的计算方法。

步骤 1.2: 根据公式(4-6)求解每条链路的最大干扰功率 $I_{\max}$ 。在此场景中, $I_{\max} = -12.2 + N$ 。

步骤 1.3: 求解此时的隔离角 α_1 。

步骤 1.4: 根据隔离角 α_1 求解其对应的禁区的纬度范围。

步骤 1.5: 禁区内的卫星关闭波束。

步骤 1.6: 计算此时 GSO 地球站的 I/N 。

步骤 1.7: 使用 $I/N = -12.2\text{dB}$ 的阈值判断受扰卫星通信系统是否会受到有害干扰。

若不会受到有害干扰, 则说明目前求得的隔离角能够满足规避干扰的要求, 但是由于计算模型中干扰链路距离的取值会使目前计算得到的隔离角具有一定余量, 所以需要进入框图③自适应调整隔离角的大小, 减少余量。

若会受到有害干扰, 则说明只考虑系统中的有害干扰主要来自共线干扰时求得的隔离角不能满足规避干扰的要求, 此时需要考虑集总干扰, 接下来进入框图②。

本小节先只讨论关于共线干扰的自适应隔离角的求解方法, 所以经过步骤 1.7 的判断后, 受扰卫星系统属于不会受到有害干扰的情况, 准备进入框图③。

步骤 1.8: 进入框图③之前, 需要先确定自适应调整隔离角的调整范围。由前文的分析可知, 此时求得的 α_1 是具有一定余量的, 所以该值偏大, 那么令 $\alpha_{\max} = \alpha_1$; 因为隔离角的最小值只能取到 0, 所以 $\alpha_{\min} = 0$ 。

然后进入框图③, 基于二分法自适应调整隔离角。

步骤 3.1: 设置变量 $n = 0$, 用以推进仿真进程。

步骤 3.2: 判断自适应调整隔离角的调整范围中是否满足 $|\alpha_{\max} - \alpha_{\min}| \geq 0.1^\circ$ 。

若满足 $|\alpha_{\max} - \alpha_{\min}| \geq 0.1^\circ$, 则说明目前的隔离角范围较大, 没有逼近最合适的隔离角阈值。则需要进入步骤 3.3, 继续通过二分法缩小隔离角的范围。

若不满足 $|\alpha_{\max} - \alpha_{\min}| \geq 0.1^\circ$, 则说明目前求解得到的隔离角的最大值与最小值之间相差小于 0.1° , 已经逼近最合适的隔离角阈值。因为自适应求解得到的隔离角往往是非整数, 若通过二分法继续求解隔离角的精确值会增大计算开销, 所以本算法中在此时结束二分法对隔离角阈值的求解, 进入步骤 3.10。

步骤 3.3: 此时 $|\alpha_{\max} - \alpha_{\min}| \geq 0.1^\circ$, 则通过 $\alpha_{\text{mid}} = (\alpha_{\max} + \alpha_{\min})/2$ 计算隔离角区间的中值 α_{mid} , 缩小研究范围。

步骤 3.4: 根据隔离角 α_{mid} 求解其对应的禁区的纬度范围。

步骤 3.5: 禁区内的卫星关闭波束。

步骤 3.6: 计算此时 GSO 地球站的 I/N 。

步骤 3.7: 使用 $I/N = -12.2\text{dB}$ 的阈值判断受扰卫星通信系统是否会受到有害干扰。

步骤 3.8: 若步骤 3.7 中不会受到有害干扰, 则说明目前求得的隔离角能够满足规避干扰的要求, 但是仍有一定余量, 隔离角 α_{mid} 偏大, 需要通过二分法自适应向下调整隔离角的大小, 减少余量。此时将隔离角区间中的最大值更新为 α_{mid} , 即 $\alpha_{\max} = \alpha_{\text{mid}}$ 。

若步骤 3.7 中会受到有害干扰, 则说明目前求得的隔离角不满足规避干扰的要求, 隔离角 α_{mid} 偏小, 需要通过二分法自适应向上调整隔离角的大小, 以寻找能够规避干扰的隔离角。此时将隔离角区间中的最小值更新为 α_{mid} , 即 $\alpha_{\min} = \alpha_{\text{mid}}$ 。

步骤 3.9: 设置变量 $n = n + 1$, 以进入步骤 3.2, 继续推进仿真进程。

步骤 3.10: 此时已结束通过二分法对隔离角阈值的求解过程, 但是并没有求得隔离角阈值的准确值, 所以把上述步骤中的隔离角最大值作为干扰阈值, 即 $\alpha_{\text{th}} = \alpha_{\max}$, 以保证一定的余量。然后结束本算法流程。

4.3.3.3 求解集总干扰的自适应隔离角的算法流程

执行算法流程图中的框图①、②和③的步骤即可求解集总干扰对应的自适应隔离角。

首先进入框图①, 执行步骤 1.1~1.7。经过步骤 1.7 的判断, 只考虑共线干扰计算隔离角并设置禁区后, 受扰卫星通信系统仍会受到有害干扰。所以还需要考虑集总干扰的影响, 那么接下来进入框图②。

但是若只根据干扰链路数量考虑集总干扰, 当链路较多时, 根据公式(4-6)求解得到的每条链路的最大干扰功率 $I_{\max}$ 会较小, 那么计算得到的隔离角会较大, 使得隔离角阈值存有一定余量。实际上部分干扰链路与受扰链路之间的链路夹角本身较大, 对集总干扰的贡献较小, 可以排除掉。所以框图②的算法初步自适应调整了隔离角, 排除掉对集总干扰的贡献较小的干扰链路。

在正式执行框图②的算法流程前, 需要先设置一个较大值或较小值作为 GSO 地球站接收增益的初始值, 例如取 9999 或 -9999。

步骤 2.1: 首先求集总干扰的链路数量。根据 4.3.2 节中假设, 干扰链路数量即为根据两卫星系统的地球站最低通信仰角的最大值求得的可见卫星数量。

步骤 2.2: 根据公式(4-6)求解每条链路的最大干扰功率 $I_{\max}$ 。

步骤 2.3: 求解此时的隔离角 α_2 ，并记录与之对应的 GSO 地球站接收增益 $G(\alpha_2)$ 。

步骤 2.4: 根据隔离角 α_2 求解其对应的禁区的纬度范围。

步骤 2.5: 判断上次与这次求得的隔离角对应的 GSO 地球站接收增益变化值是否小于 0.1。需要注意的是，第一次执行框图②的算法时，上次的 GSO 地球站接收增益取进入框图②流程前设置的初始值。

若 $\Delta G(\alpha_2) > 0.1$ ，说明上次与这次求得的隔离角差异较大，需要继续调整禁区的大小。那么进入步骤 2.6。

若 $\Delta G(\alpha_2) \leq 0.1$ ，说明上次与这次求得的隔离角十分接近，无需继续调整禁区的大小。那么进入步骤 2.7，准备进入框图③。

步骤 2.6: 禁区外的干扰链路对集总干扰贡献较小，可以排除掉。只考虑禁区内的干扰链路数量，执行步骤 2.2~2.5，更新隔离角 α_2 。

步骤 2.7: 准备进入框图③，进入之前需要先确定自适应调整隔离角的调整范围。由于框图①求得的隔离角 α_1 不能满足规避干扰的要求才进入框图②以计算更大的隔离角，所以 $\alpha_{\min} = \alpha_1$ ；计算 $I_{\max}$ 时将禁区中的最短链路距离作为干扰链路距离，也会使得求得的隔离角 α_2 存在一定余量，所以 $\alpha_{\max} = \alpha_2$ 。

然后进入框图③，执行步骤 3.1~3.10 得到隔离角阈值 α_{th} ，然后结束本算法流程。

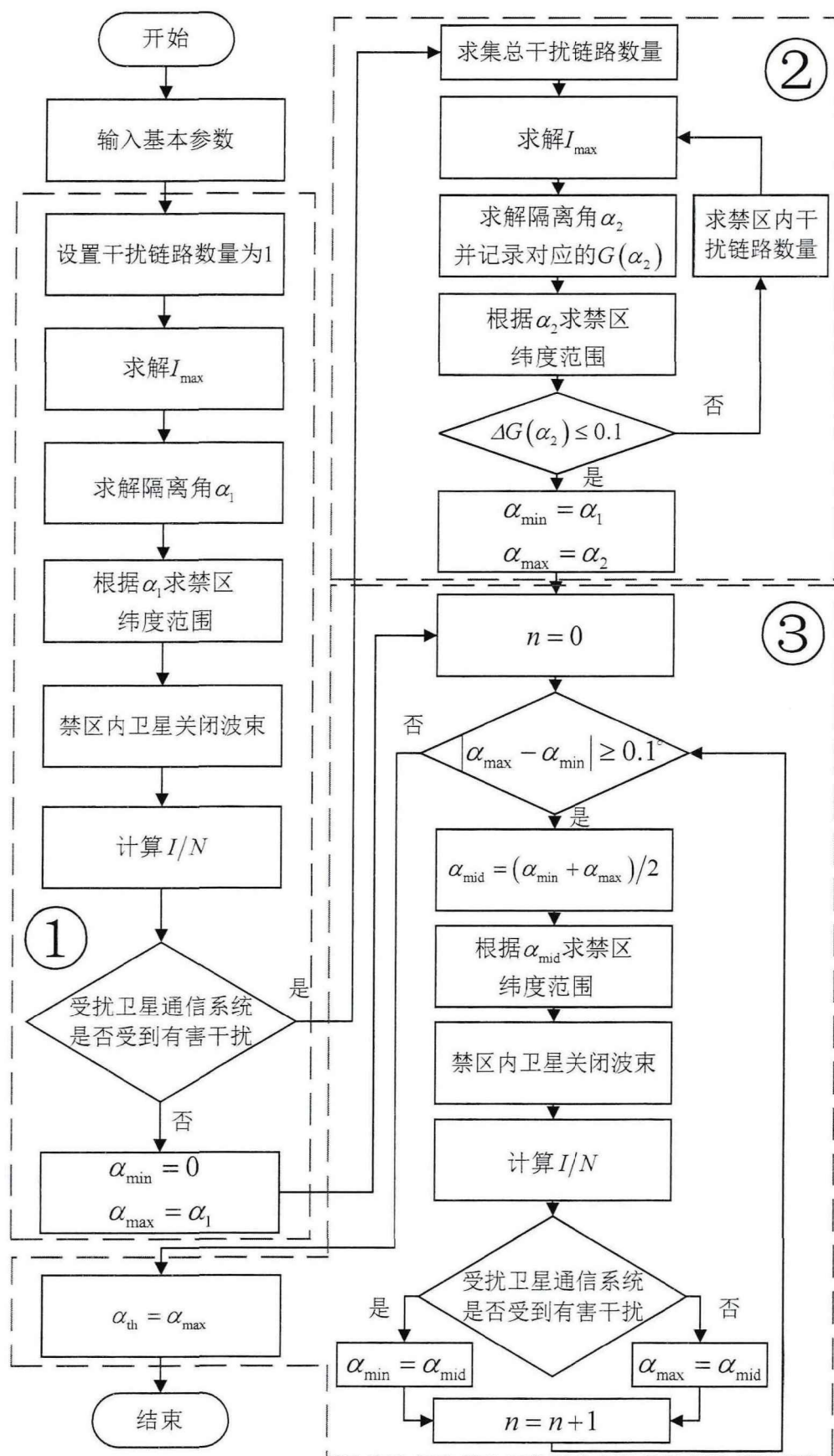


图 4-11 干扰规避算法流程

4.4 仿真实现与结果分析

4.4.1 仿真设置

本章的干扰规避算法是针对低轨卫星星座系统与 GSO 卫星通信系统之间的下行链路干扰,所以选取 Starlink 一代一期轨道高度为 550km 的子星座作为干扰系统,其卫星载荷与天线参数是通过查阅 SpaceX 向 FCC 提交的星座系统的申请材料获得的^[29];选取 SINOSAT-5 卫星系统作为受扰系统,其轨道位置为东经 110.5°,通信参数参考自 ITU 的卫星网络资料数据库^[44],通知编号为 113500118。

由于只考虑干扰噪声比作为干扰评价指标,那么无需关注干扰系统的地球站接收天线参数与受扰系统卫星的发射天线参数,具体通信参数如下:

表 4-1 仿真系统通信参数

仿真系统	仿真参数	数值
干扰系统	卫星天线峰值增益/dBi	34
	卫星天线 3dB 波束宽度/°	1.5
	发射功率/dBW	-8.1
	通信带宽/MHz	50
	工作频率/GHz	11.475
	卫星天线模型	ITU-R S.1528($L_N = -20$)
	卫星波束指向	凝视地球站
	地球站位置	同 GSO 地球站
	最低通信仰角	25°和 40°
受扰系统	地球站天线模型	ITU-R S.465-6
	地球站位置(经度, 纬度, 高度)	(110.5°, 0~70°, 0)
	地球站天线峰值增益/dBi	45.2
	地球站天线 3dB 波束宽度/°	0.97
	地球站天线第一零点/°	48
	地球站口径/m	1.8
	最低通信仰角	10°
	通信带宽/MHz	54
	工作频率/GHz	11.48
	系统噪声温度/K	120

注: SpaceX 在 2018 年向 FCC 提交的修改材料^[27]中提到,在星座部署的早期阶段,地球站的最低通信仰角可能低至 25 度,随着星座部署的更充分,这个

角度可以设为 40 度。所以仿真中将 Starlink 系统地球站的最低通信仰角设为 25 度和 40 度。

另外, 根据 4.2 节的内容可知, 在同经度时, 低轨卫星的概率密度沿赤道是对称分布的, 低轨卫星、地球站、GSO 卫星构成的干扰关系在空间几何方面也可认为是沿赤道对称分布的, 所以本章以北半球为例进行研究。并且 GSO 卫星并不能覆盖到极地地区, 根据图 4-7 所示的模型图, 结合仿真设置中 GSO 地球站的最低通信仰角为 10° , 可以求得 GSO 卫星只能覆盖到南北纬 70° 的地区, 所以地球站的纬度部署范围是 $0\sim 70^{\circ}$, 纬度间隔为 1° 。

4.4.2 结果分析

根据本算法求得的自适应隔离角随纬度的变化情况见图 4-12; 地球站的可视卫星数量随纬度的变化情况见图 4-13; 地球站的最低通信仰角为 25° 时禁区随纬度的变化情况见图 4-14; 地球站的最低通信仰角为 40° 时禁区随纬度的变化情况见图 4-15; 最低通信仰角为 25° 时, 执行干扰规避策略前后 GSO 地球站的 I/N 对比见图 4-16; 最低通信仰角为 40° 时, 执行干扰规避策略前后 GSO 地球站的 I/N 对比见图 4-17。

4.4.2.1 对自适应隔离角与可见性的分析

结合图 4-12 与图 4-13 分析可知:

- 1) 当地球站位于北纬 $0\sim 40^{\circ}$ 时, 隔离角相对较小, 并且变化不大, 为 13° 左右。这是因为在此纬度范围内, 低轨卫星的概率密度较小, 卫星分布较为稀疏, 所以地球站的可见卫星数量较少, 对地球站造成干扰的链路数量相对较少, 所以较小的隔离角就可以规避干扰。
- 2) 当地球站位于北纬 $40^{\circ}\sim 50^{\circ}$ 时, 隔离角较大, 在北纬 50° 附近达到最大值。这是因为在此纬度范围内, 低轨卫星的概率密度增大, 卫星分布较为密集, 所以地球站的可视数量较多, 相比于北纬 $0\sim 40^{\circ}$ 急剧增加, 对地球站造成干扰的链路数量相对较多, 集总干扰效应明显, 所以需要较大的隔离角才能规避干扰。
- 3) 当地球站位于比北纬 50° 更高的纬度时, 隔离角逐渐减小, 最终为 0° 。这是因为 Starlink 轨道高度 550km、轨道倾角 53° 的子星座的星下点纬度边界为南北纬 53° , 此时地球站的可见卫星数量将要逐步减少, 那么干扰将要减小, 所以隔离角随之减小; 纬度更高时地球站将没有可见卫星, 那么没有干扰, 隔离角也随之变为 0。
- 4) 地球站的最低通信仰角为 25° 对应的隔离角整体上比最低通信仰角为 40° 对应的隔离角大。这是因为前者对应的可视卫星数量整体上比后者对应的可视卫星数量多, 干扰链路更多, 干扰更严重, 所以需要更大的

隔离角才能规避干扰。这也说明 SpaceX 公司在早期部署星座时将地球站的最低通信仰角设置的偏小能够有更多的卫星为自身用户提供服务，带来更好的覆盖效果。

- 5) 执行本算法的干扰规避策略后，地球站的可视卫星数量有所下降。尤其是当地球站的最低通信仰角为 25° 时，在北纬 50° 附近，地球站的可视卫星数量出现了凹陷。这是因为此时的隔离角较大，达到了将近 40° ，所以对 Starlink 星座的覆盖性能造成了较大影响。而当地球站的最低通信仰角为 40° 时，在此位置附近并不会出现该情况，这是因为其隔离角虽然会在这附近变大，但是并没有急剧增大，隔离角的最大值还没超过 20° ，并不会对 Starlink 星座的覆盖性能造成较大影响。

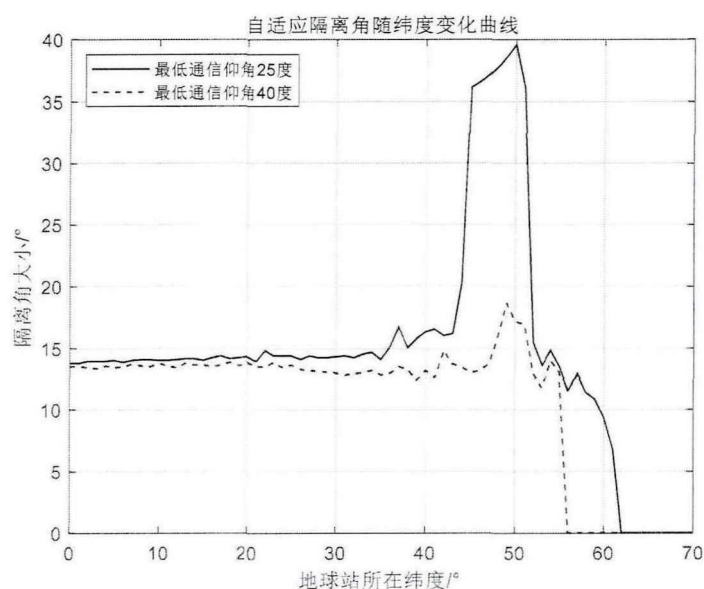


图 4-12 自适应隔离角随纬度的变化曲线

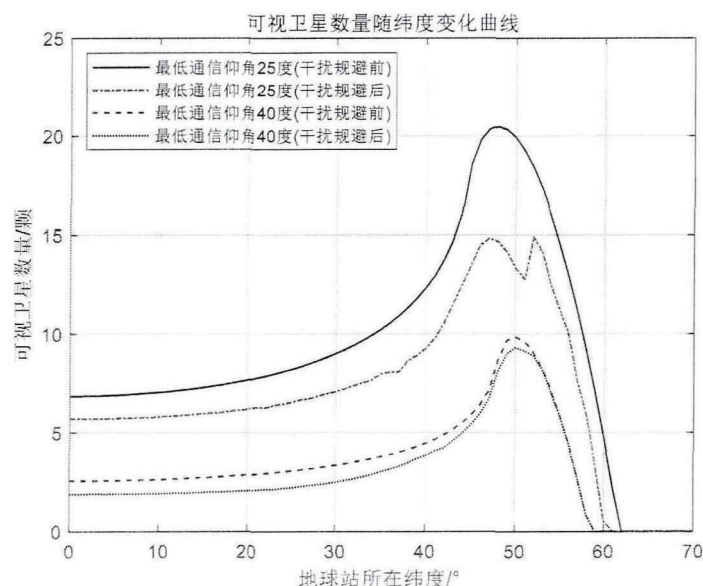


图 4-13 地球站的可视卫星数量随纬度的变化情况。

4.4.2.2 对禁区范围变化的分析

结合图 4-14 与图 4-15 分析可知：

- 1) 禁区的纬度随地球站纬度的增大而增大。这是因为地球站的纬度越高，其波束指向与低轨卫星轨道壳相交点的纬度也变高，而禁区的纬度与该相交点和隔离角大小有关（观察图 4-6 可以看出此特点）。
- 2) 禁区的大小变化相对稳定。当地球站的最低通信仰角为 40° 时，禁区的大小没有出现明显的变化；而当该仰角为 25° 时，禁区的大小只是在北纬 50° 附近有较小幅度的增大。这是因为在较高纬度地区，对禁区的纬度边界进行了修正，较大的隔离角并不一定会带来较大的实际禁区范围，引起禁区的剧烈变化。可以结合实际场景与具体数据加以说明，以图 4-8 所示的模型图为例，各参数的物理意义与图 4-8 一一对应：

地球站的纬度 $\varphi_{\text{ES}} = 50^\circ$ ；

该纬度处计算得到的隔离角阈值 $\alpha_{\text{th}} = 39.621^\circ$ ；

GSO 地球站最低通信仰角为 10° ，低轨卫星系统的地球站最低通信仰角为 25° ，根据 4.3.2.2 节对两系统最低通信仰角取值的说明，这里 $\varepsilon_{\text{min}} = 25^\circ$ ；

低轨卫星轨道高度 $h = 550 \text{ km}$ ；

那么可以求得 GSO 地球站波束指向 GSO 卫星的仰角 $\varepsilon_{\text{GES}} = 32.6857^\circ$ ；

干扰卫星区域的最低纬度 $\varphi_1 = 41.549^\circ$ ；

GSO 地球站波束指向与低轨卫星轨道壳交点的纬度 $\varphi_2 = 43.4752^\circ$ ；

禁区的最高纬度 $\varphi_3 = 48.5546^\circ$ 。

未对禁区的边界修正前，根据公式(4-14)可以求得禁区的最低纬度为 19.1112° ，此时的禁区纬度范围达到了将近 30° ，范围过大；对禁区的边界修正后，禁区的最低纬度只能取到干扰卫星区域（即可视卫星区域）的最低纬度，即为 $\varphi_1 = 41.549^\circ$ ，此时实际禁区纬度范围为 7° 左右。

以上分析说明结合实际情况对禁区的纬度边界进行修正后，即使隔离角在较高纬度处较大，也不会产生特别大的禁区。

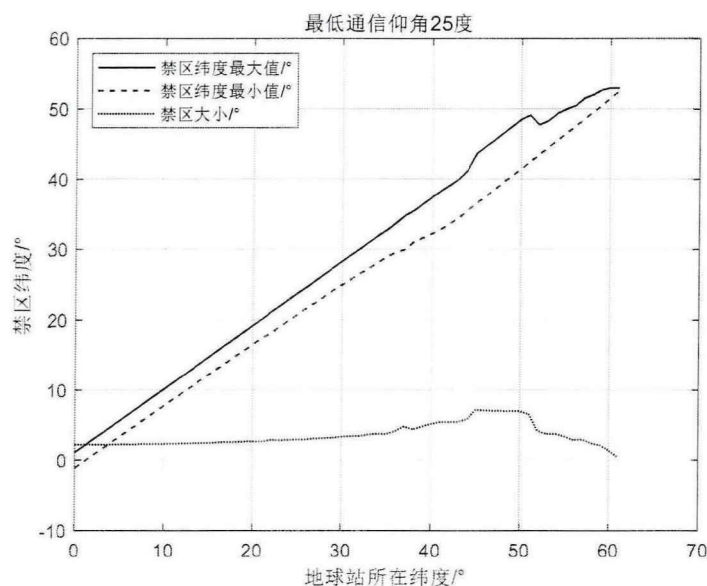


图 4-14 地球站的最低通信仰角为 25 度时禁区随纬度的变化情况

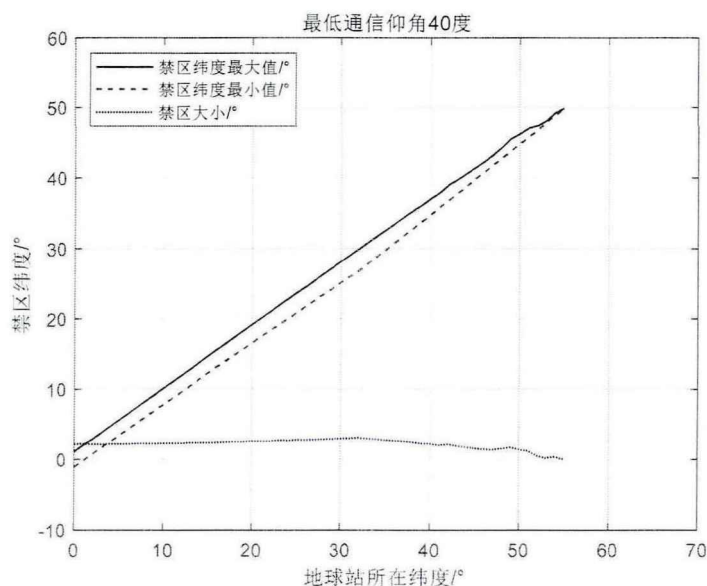


图 4-15 地球站的最低通信仰角为 40 度时禁区随纬度的变化情况

4.4.2.3 对干扰规避策略实际效果的分析

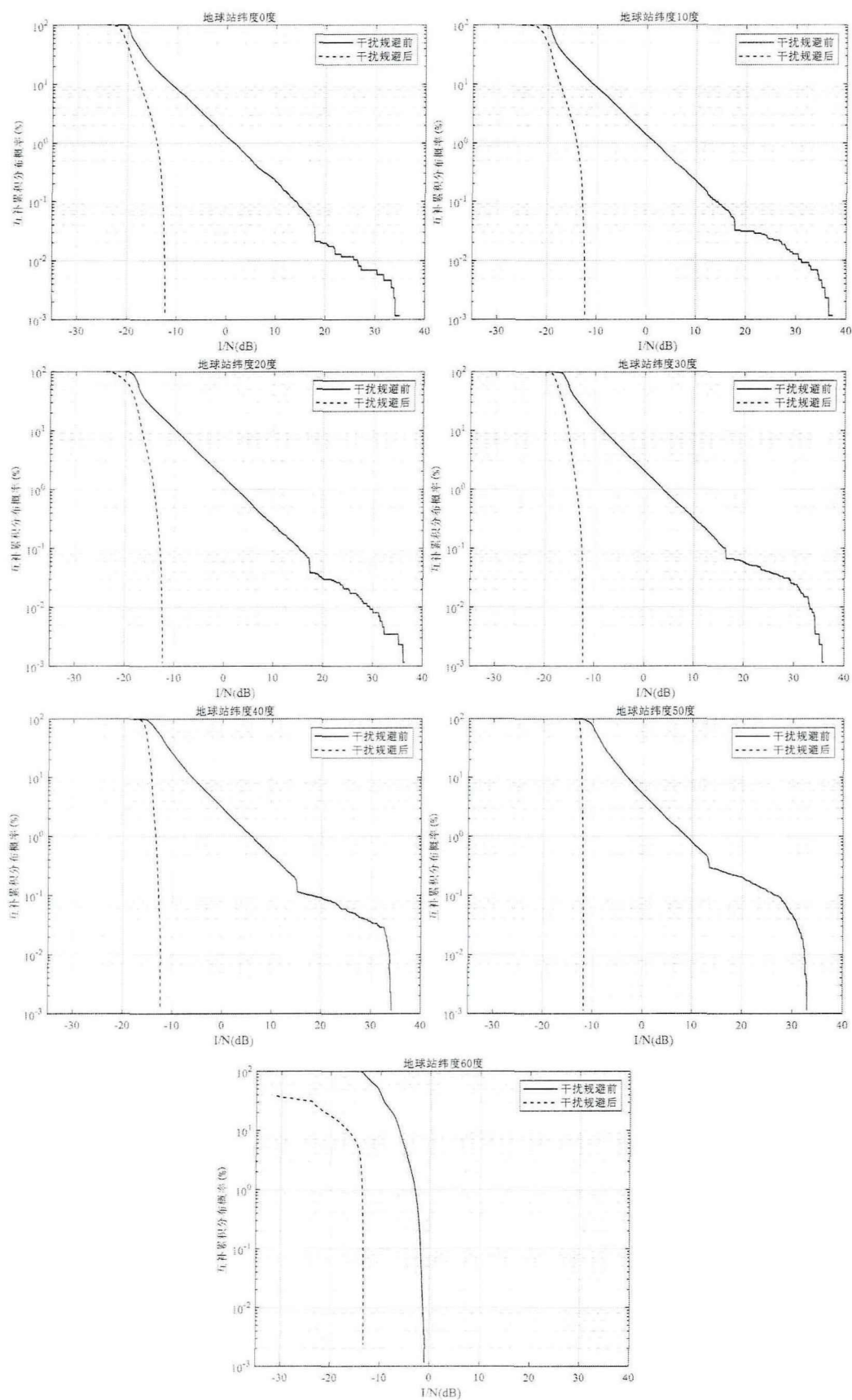
验证干扰规避策略效果时为了减少篇幅,只对纬度为 0° 、 10° 、 20° 、 30° 、 40° 、 50° 、 60° 的 GSO 地球站的 I/N 进行仿真验证。由于最低通信仰角为 40° 时, GSO 地球站在北纬 60° 并无可见卫星,则没有干扰,所以图 4-17 中并无该纬度的仿真结果。

从图 4-16 与图 4-17 中可以看出,干扰规避前 GSO 地球站的 I/N 都超过了 -12.2dB 的阈值,并且大多数最大干扰值超过了 30dB ,这说明 GSO 地球站将会受到严重的共线干扰和集总干扰。

从图 4-16 中可以看出最低通信仰角为 25° 时 GSO 地球站在北纬 60° 受到的干扰值相对较小,但也超过了 -12.2dB 的阈值。结合图 4-13 分析可知,这是因为在该纬度处的可见卫星数量较少,所以集总干扰效应减弱。

从图 4-17 中可以看出最低通信仰角为 40° 时 GSO 地球站在北纬 50° 受到的干扰值相对较小,但也超过了 -12.2dB 的阈值。结合图 4-13 分析,该纬度的可见卫星数量最多,集总干扰效应本应最强,但是由于最低通信仰角较大,干扰卫星大多位于受扰地球站正头顶的区域,并且地球站的纬度较高,所以干扰链路与受扰链路之间存在一定的天然隔离角,减弱了集总干扰的影响。

干扰规避后 GSO 地球站的 I/N 都大幅度降低至 -12.2dB 阈值附近,说明本干扰规避算法能够有效规避干扰,并且计算得到的隔离角阈值能够恰好满足干扰阈值的要求,并不会存在较大余量,从而造成过多的低轨卫星关闭波束,过度影响低轨卫星星座系统的覆盖性与系统性能。

图 4-16 最低通信仰角 25° 时 GSO 地球站的 I/N

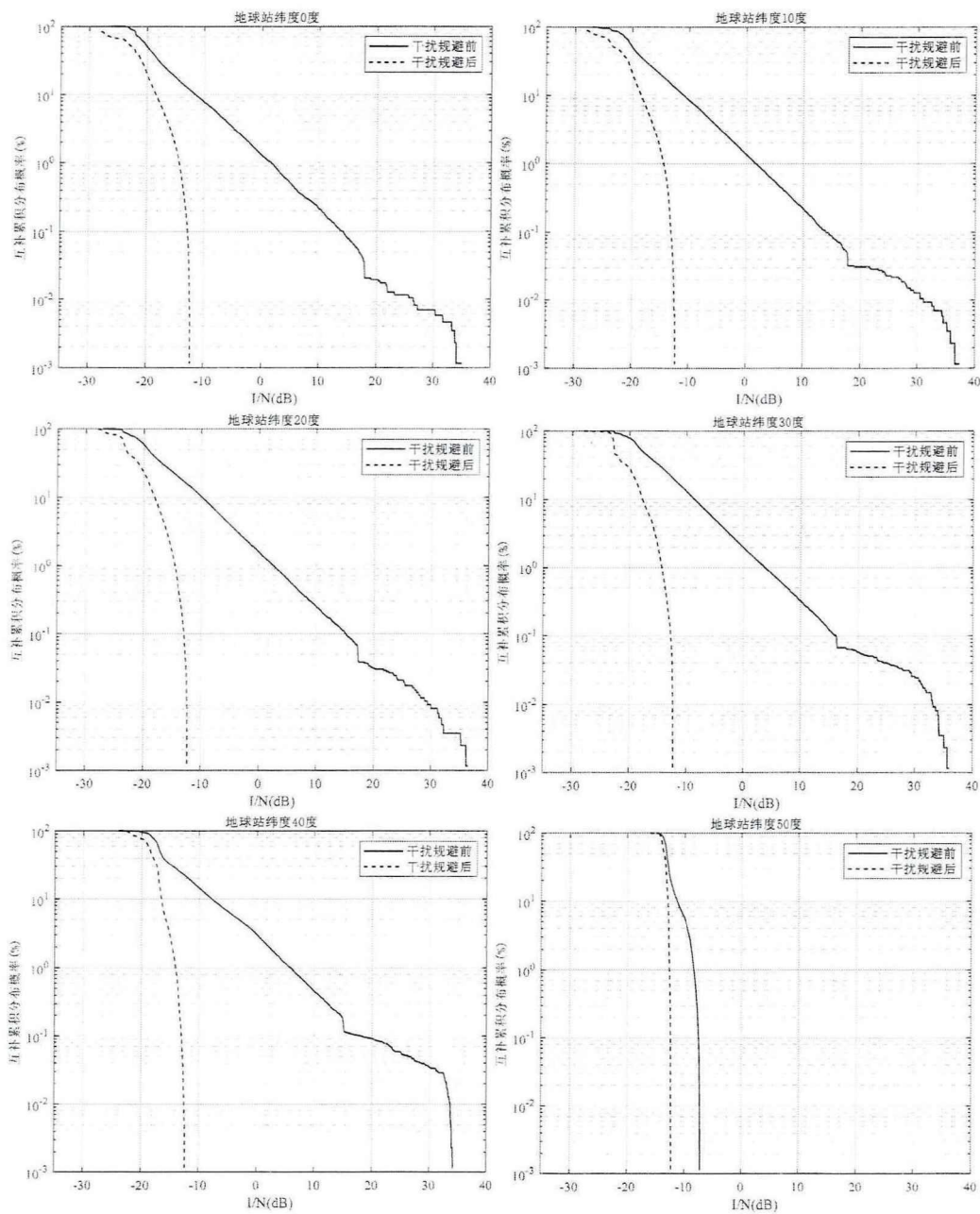


图 4-17 最低通信仰角 40° 时 GSO 地球站的 I/N

4.5 小结

针对低轨卫星星座系统对 GSO 卫星通信系统下行链路的干扰场景，本章首先结合低轨卫星的联合概率密度函数分析出在低轨卫星的运行纬度范围内，纬度越高卫星分布的越密集，那么不仅需要关注在赤道附近的共线干扰，还要关注较高纬度处的集总干扰；然后联合低轨卫星的分布特性，设计了自适应隔离角的干扰规避算法，对隔离角与禁区进行建模，并提出了计算隔离角时关于干扰链路距离的修正计算模型；接下来结合流程图详细介绍了本干扰规避策略的算法流程；

最后以 Starlink 一代一期轨道高度 550km 的子星座对 SINOSAT-5 卫星下行链路的干扰为例，具体分析了自适应隔离角的变化情况、可见卫星数量的变化情况、禁区大小的变化情况以及干扰规避前后 GSO 地球站的 I/N 的变化情况，证明了此算法的有效性。

第五章 总结与展望

5.1 研究工作总结

干扰评估方法和干扰规避策略作为分析与研究面向低轨卫星星座系统的电磁兼容问题的两大核心内容，一直受到国内外众多专家学者的密切关注。因此，本文的第三章和第四章分别针对干扰评估方法、干扰规避策略两大研究内容做了更进一步的分析与研究，具体研究内容总结如下。

第三章对基于空间概率统计的干扰仿真方法进行研究，具体研究分析了该仿真方法的空间域网格尺寸对于干扰计算精度与复杂度影响，建立了能够映射网格尺寸与计算精度、计算开销之间关系的数学模型，为选取合适的网格尺寸作为初始仿真参数提供了参考。首先，参考 ITU-R S.1529 建议书与文献[9]介绍了基于空间概率统计的算法流程，该流程主要包含划分轨道壳为小网格、将参考卫星置于网格中然后根据所研究的星座构型参数求解此次星座快照中其它卫星的位置、求解星座快照的概率、求解地球站的指向概率、计算干扰并统计干扰概率几大步骤；然后，介绍了不同大小的网格尺寸对计算精度与复杂度影响，引出本研究的核心问题；接下来，提出了计算精度的等效分析模型，该模型根据低轨卫星位置的概率密度函数推导了受扰地球站可视区域内的干扰卫星数目，采用蒙特卡洛算法使干扰卫星的分布与星座构型参数解耦，以降低评估计算精度的复杂性，此外，在此步骤中还推导了求解地球站波束主瓣与干扰星座轨道壳相交面积的公式；然后，利用时间复杂度的公式表征计算开销；最后，结合具体案例进行仿真验证，仿真结果显示所提算法能够映射空间概率统计算法的网格尺寸与计算精度、计算时间复杂度之间的关系，为选取合适的网格尺寸提供参考。

第四章针对低轨卫星星座系统对 GSO 卫星通信系统的下行链路干扰场景，分析低轨卫星在其轨道壳上分布不均匀的特性，综合考虑共线干扰与集总干扰，设计了基于自适应隔离角的干扰规避策略。首先，对低轨卫星位置的概率密度函数进行研究，分析出低轨卫星在其运行的纬度范围内纬度越高卫星分布越密集的特性，得出在该干扰场景中不仅需要考虑赤道附近的共线干扰，还要考虑在较高纬度的集总干扰的结论；然后，介绍自适应隔离角干扰规避策略中隔离角与禁区的概念；接下来，分别介绍单条干扰链路与多条干扰链路下的隔离角的计算方法；然后，根据禁区的概念，结合共线干扰的特性，将三维空间中的禁区转换到二维空间中进行研究，以对禁区进行数学建模，并给出了禁区实际纬度边界的修正计算模型；此外，还结合 GSO 地球站的天线方向图提出了干扰链路距离的修正计

算模型，以减少隔离角阈值的余量，降低对低轨卫星系统的影响；接下来，结合算法流程图详细介绍了自适应隔离角的干扰规避算法；最后，结合实际仿真案例，从自适应隔离角与可见卫星数量随纬度的变化情况、禁区范围随纬度的变化情况以及本干扰规避策略实际效果三方面进行结果分析，仿真结果表明：在较高纬度处隔离角会出现明显增大；该算法会对可视卫星数量造成一定影响；对禁区的纬度边界进行修正后，即使在较高纬度处隔离角较大，也不会产生特别大的禁区，造成低轨卫星星座系统的大量卫星关闭波束；本算法能够满足规避干扰的要求，并且不会存在较大的隔离角余量。

5.2 未来工作展望

本文主要从干扰评估方法与干扰规避策略两方面研究面向低轨卫星星座系统的电磁兼容问题，重点开展了面向空间概率统计的网格尺寸精度复杂度评估方法、联合低轨卫星概率密度分布与自适应隔离角的下行干扰规避方法两项研究工作，突破了在干扰评估方法和干扰规避策略两方面的关键技术。但是部分内容仍有进一步深入研究的空间，主要有：

（1）本文已完成的两项工作都是针对下行干扰场景，后续需要针对上行干扰场景的干扰评估方法与干扰规避策略进行深入研究，寻求对涉及到的关键技术有所突破。

（2）本文提出的基于隔离角与禁区的干扰规避方法能够有效保护 GSO 卫星通信系统，但是牺牲了低轨卫星星座系统的资源使用效率，未来需要研究更加合理有效的干扰规避算法，既能保护 GSO 卫星通信系统，又能保障低轨卫星星座系统资源的使用效率。

（3）新型低轨卫星星座系统向着星座规模巨型化、轨道壳层多层化的方向发展，例如 Starlink 一代星座包含 11926 颗卫星、7 个轨道高度，所以未来的工作需要研究面向巨型星座系统的干扰机理，分析干扰特性，设计相应的干扰仿真方法，制定有效的干扰规避策略。

参考文献

- [1] 康绍莉, 缪德山, 索士强, 等. 面向 6G 的空天地一体化系统设计和关键技术[J]. 信息通信技术与政策, 2022, 339(09): 18-26.
- [2] CHOUGRANI H, KISSELEFF S, et al. A Survey on Non-Geostationary Satellite Systems: The Communication Perspective[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2023. 25(1): 101-132.
- [3] 黄颖. 无线电专家权威解读卫星互联网热点话题[N], 人民邮电报, 2022(07).
- [4] 杨文翰, 花国良, 冯岩, 等. 星链计划卫星网络资料申报情况分析[J]. 天地一体化信息网络, 2021, 2(01): 60-68.
- [5] ITU-R S.1503-3: Functional description to be used in developing software tools for determining conformity of non-GSO stationary-satellite orbit fixed-satellite service systems or networks with limits contained in Article 22 of the Radio Regulations recommendation [S]. Geneva: ITU, 2018.
- [6] FORTES J M P, SAMPAIO-NETO R, MALDONADO J E A. An analytical method for assessing interference in interference environments involving NGSO satellite networks[J]. International Journal of Satellite Communications, 1999, 17(06): 399-419.
- [7] ITU-R S.1257: Analytical method to calculate visibility statistics for NGSO satellites as seen from a point on the earth's surface: Recommendation [S]. Geneva: ITU, 2002.
- [8] ITU-R S.1529: Analytical method for determining the statistics of interference between non geostationary satellite orbit fixed-satellite service systems and other non geostationary satellite orbit fixed satellite service systems or geostationary satellite orbit fixed satellite service networks [S]. Geneva: ITU, 2001.
- [9] Radiocommunication Study Groups. A consolidated analytical method for assessing interference involving non-GSO satellite systems[R/OL]. (2021-07-08).
- [10] 靳瑾, 林子翘, 晏坚, 等. 计算等效功率通量密度概率分布的方法[J]. 清华大学学报(自然科学版), 2022, 62(01): 172-178.
- [11] 李伟, 魏文康, 刘畅, 等. 基于空间位置概率的 NGSO 通信星座干扰仿真分析研究[J]. 电波科学学报, 2021, 36(03): 483-490.
- [12] ITU-R S.1431: Methods to enhance sharing between non-GSO FSS systems (except MSS feeder links) in the frequency bands between 10-30 GHz [S]. Geneva:

ITU, 2000.

- [13]ITU-R S.1255: Use of adaptive uplink power control to mitigate codirectional interference between geostationary satellite orbit/fixed-satellite service (GSO/FSS) networks and feeder links of non-geostationary satellite orbit/mobile satellite service (non-GSO/MSS) networks and between GSO/FSS networks and non-GSO/FSS networks [S]. Geneva: ITU, 1997.
- [14]ITU-R S.1419: Interference mitigation techniques to facilitate coordination between non-geostationary-satellite orbit mobile-satellite service feeder links and geostationary-satellite orbit fixed-satellite service networks in the bands 19.3-19.7 GHz and 29.1-29.5 GHz [S]. Geneva: ITU, 1999.
- [15]YIN L, YANG R, YANG Y, et al. Beam pointing optimization based downlink interference mitigation technique between NGSO satellite systems[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2021,10(11): 2388-2392.
- [16]JOSÉ M P F, RAIMUNDO S N. Impact of avoidance angle mitigation techniques on the interference produced by non-GSO systems in a multiple non-GSO interference environment[J]. International Journal of Satellite Communications and Networking, 2003, 21(06): 575-593.
- [17]PARK C S, KANG C G, CHOI Y S, et al. Interference analysis of geostationary satellite networks in the presence of moving non-geostationary satellites[C]//2010 Information Technology Convergence and Services (ITCS). IEEE, 2010: 1-5.
- [18]ZHANG H. Spatial isolation methodology analysis in Ka band for LEO-GEO coexistence systems[C]// 2018 International Conference on Robots & Intelligent System. 2018: 291-295.
- [19]WANG H, WANG C, YUAN J, et al. Coexistence downlink interference analysis between LEO system and GEO system in Ka band[C]// 2018 IEEE/CIC International Conference on Communications in China (ICCC). 2018: 465-469.
- [20]代建中, 冯旭哲. 低轨卫星系统频谱干扰及其规避仿真与分析[J]. 信息技术, 2021, 351(02): 79-84+91.
- [21]李伟, 潘冀, 严康, 等. 基于协作的大规模 NGSO 星座间频率兼容共存研究[J]. 北京邮电大学学报, 2020, 43(06): 110-117.
- [22]宋志明, 戴光明, 王茂才, 等. Walker 星座区域覆盖理论分析[J]. 计算机工程与设计, 2014, 35(10): 3639-3644.
- [23]余春东, 王俊峰, 刘立祥, 等. Walker 星座卫星网络拓扑结构动态性分析[J]. 通信学报, 2006(08): 45-51.

- [24]Space Exploration Holdings, LLC. IBFS File No. SAT-LOA-20161115-00118: Application for approval for orbital deployment and operating authority for the SpaceX LEO satellite system [R]. Washington D.C.: Federal Communications Commission, 2016.
- [25]Space Exploration Holdings, LLC. IBFS File No. SAT-LOA-20170301-00027: Application for approval for orbital deployment and operating authority for the SpaceX LEO satellite system [R]. Washington D.C.: Federal Communications Commission, 2017.
- [26]Space Exploration Holdings, LLC. IBFS File No. SAT-LOA-20170726-00110: Application for approval for orbital deployment and operating authority for the SpaceX LEO satellite system [R]. Washington D.C.: Federal Communications Commission, 2017.
- [27]Space Exploration Holdings, LLC. IBFS File No. SAT-MOD-20181108-00083: Application for modification of authorization for the SpaceX LEO satellite system [R]. Washington D.C.: Federal Communications Commission, 2018.
- [28]Space Exploration Holdings, LLC. IBFS File No. SAT-MOD-20190830-00087: Application for modification of authorization for the SpaceX LEO satellite system [R]. Washington D.C.: Federal Communications Commission, 2019.
- [29]Space Exploration Holdings, LLC. IBFS File No. SAT-MOD-20200417-00037: Application for modification of authorization for the SpaceX LEO satellite system [R]. Washington D.C.: Federal Communications Commission, 2020.
- [30]Space Exploration Holdings, LLC. IBFS File No. SAT-MOD-20220725-00074: Application for modification of authorization for the SpaceX LEO satellite system [R]. Washington D.C.: Federal Communications Commission, 2020.
- [31]Space Exploration Holdings, LLC. IBFS File No. SAT-MOD-20220906-00100: Application for modification of authorization for the SpaceX LEO satellite system [R]. Washington D.C.: Federal Communications Commission, 2020.
- [32]ITU-R S.1432-1: Apportionment of the allowable error performance degradations to fixed-satellite service (FSS) hypothetical reference digital paths arising from time invariant interference for systems operating below 30 GHz: Recommendation [S]. Geneva: ITU, 2006.
- [33]ITU-R S.1324: Analytical method for estimating interference between non-geostationary mobile-satellite feeder links and geostationary fixed-satellite networks operating co-frequency and codirectionally: Recommendation [S].

- Geneva: ITU, 1997.
- [34]International Telecommunication Union. Radio Regulations (edition 2020) [M]. Geneva: ITU, 2020.
- [35]唐荣富, 易东云, 罗强, 等. LEO 卫星可见性的快速仿真算法[J]. 系统仿真学报, 2008, 175(18): 4850-4853.
- [36]ITU-R S.1528. Satellite antenna radiation patterns for non-geostationary orbit satellite antennas operating in the fixed-satellite service below 30 GHz: Recommendation [S]. Geneva: ITU, 2001.
- [37]ITU-R S.672: Satellite antenna radiation pattern for use as a design objective in the fixed-satellite service employing geostationary satellites: Recommendation [S]. Geneva: ITU, 1997.
- [38]ITU-R S.1428: Reference FSS earth-station radiation patterns for use in interference assessment involving non-GSO satellites in frequency bands between 10.7 GHz and 30 GHz: Recommendation [S]. Geneva: ITU, 2001.
- [39]ITU-R. Radio regulations appendices APPENDIX 8 (REV.WRC-15): Method of calculation for determining if coordination is required between geostationary-satellite networks sharing the same frequency bands [S]. Geneva: ITU, 2016: 229-241.
- [40]ITU-R S.465: Reference radiation pattern for earth station antennas in the fixed-satellite service for use in coordination and interference assessment in the frequency range from 2 to 31 GHz: Recommendation [S]. Geneva: ITU, 2010.
- [41]ITU-R P.525: Calculation of free-space attenuation: Recommendation [S]. Geneva: ITU, 2019.
- [42]TAKAHASHI M, KAWAMOTO Y, KATO N, et al. Adaptive power resource allocation with multi-beam directivity control in high-throughput satellite communication systems [J]. IEEE Wireless Communication Letters, 2019, 8(4): 1248-1251.
- [43]HILLS A, PEHA J M, MUNK J. Feasibility of using beam steering to mitigate Ku-band LEO-to-GEO interference [J]. IEEE Access, 2022, 10: 74023-74032.
- [44]ITU-R. Notification of the SINOSAT-5 satellite network in IFIC2866 [EB/OL]. (2015-11-25).